

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE LEVAGE DU TBM Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0011	
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011		

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder n'autorise pas l'acceptation ou l'approbation des calculs de détail de conception, des analyses, des méthodes de test ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne met pas en évidence le fournisseur/entrepreneur du plein respect des obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE:	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT D'ACCIONA :	N° DE SOUMISSION :
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION :

PROCÉDURE DE LEVAGE DU TBM

02	28/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOUUI
01	18/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOUUI
00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOUUI
TOUR	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011

INDEX

1. OBJECT	2
2. PORTÉE	2
3. RESPONSABILITÉS	2
3.1 Chef de projet/construction	2
3.2 Administrateur d'entreprise sous-traitant	3
3.3 Responsable de terrain	3
3.4 Coordonnateur des levages critiques de l'entrepreneur	3
3.5 Superviseur du terrain	4
3.6 Gréeur (Rigger)	4
3.7 Opérateur de grue mobile	5
3.8 Signaleur	5
3.9 Responsable des Manœuvres Techniques	5
4. TERMINOLOGIE	5
5. DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ	6
5.1 Inspections des éléments de levage	6
5.2 Permis de levage critique normal	9
5.3 Caractéristiques du terrain	9
5.4 Configuration de la grue et poids pour effectuer la manœuvre	9
5.5 Mode Opératoire général de levage du TBM et lancement des travaux	14
6. ANALYSE DES RISQUES	15
7. RÉPARTITION DES POINTS D'ANCRAGE	18
8. ANNEXES	19

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE LEVAGE DU TBM Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0011	
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011		

1. OBJECT

Établir une Instruction pour réaliser un Plan de Levage qui normalise les différents éléments à considérer pour les activités de levage et de déchargement des tunneliers utilisés pour le projet.

Définir, selon la nature des travaux de levage, les considérations particulières selon les travaux, impliquant l'identification des équipements de levage tels que les éléments et équipements de chargement, en précisant les considérations particulières pour chaque cas.

Décrire les éléments de levage qui seront utilisés lors des manœuvres.

Décrire les certifications et exigences particulières, telles que les essais de calcul, le plan de gréage, les essais, les permis et autorisations que doivent compter les activités.

Évitez une mauvaise manipulation ou exécution, mettant le personnel en danger.

Protéger l'intégrité physique du personnel participant aux manœuvres de levage, en évitant l'exposition à des conditions qui pourraient générer un incident potentiel.

2. PORTÉE

Ce document s'applique à toutes les opérations de levage et de manutention de charges suspendues au sein des Travaux, qui comprennent :

- TBM HERRENKNECHT AVND2500AB et ses modules tube de travail.

Il s'adresse au personnel d'Eurohinca, aux sous-traitants, au personnel d'entretien des grues et aux personnes externes. Participer à la manœuvre de levage et à toutes ces activités incluses dans le projet.

3. RESPONSABILITÉS

3.1 Chef de projet/construction

- S'assurer que les grues mobiles et les accessoires de levage affectés à leur domaine de responsabilité répondent aux exigences établies par Acciona Agua (Certifications, inspections périodiques, inspections avant utilisation et entretien).
- S'assurer que les personnes qui opèrent les grues mobiles, les gréeurs, affectées à leur domaine de responsabilité répondent aux exigences établies par Acciona Agua (Certifications et qu'elles sont en bonne condition physique).
- Convoquer les responsables des domaines concernés pour élaborer l'étude d'analyse des risques des activités de levage critiques.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE LEVAGE DU TBM Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0011	
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011		

- Assurez-vous que les superviseurs, les grutiers et les monteurs connaissent cette procédure.
- S'assurer que les moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer les travaux de levage en toute sécurité.
- Déléguer à des superviseurs compétents la responsabilité de développer les activités des coordonnateurs de levage critique.

3.2 Administrateur d'entreprise sous-traitant

- S'assurer que les grues mobiles et les accessoires de levage répondent aux exigences établies (certifications, inspections périodiques, inspections avant utilisation et maintenance).
- S'assurer que les personnes qui opèrent des grues mobiles, des monteurs, répondent aux exigences (certifications et sont en bonne condition physique)
- Convoquer les responsables des domaines concernés pour élaborer l'étude d'analyse des risques des activités de levage critiques.
- Vérifier le respect de cette procédure.
- Assurez-vous que les gestionnaires de terrain, les superviseurs, les grutiers et les monteurs connaissent cette procédure.
- S'assurer que les moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer les travaux de levage en toute sécurité.
- Déléguer au gestionnaire de terrain et aux superviseurs compétents la responsabilité de développer les activités des coordonnateurs de levage critique et de s'assurer qu'ils soient formés.

3.3 Responsable de terrain

- Coordonner et planifier les activités à réaliser en tenant compte des exigences contractuelles SSO de l'analyse des risques.
- Contrôler la diffusion et l'application de cette procédure, en fournissant les moyens nécessaires pour se conformer aux exigences légales.
- Participer et approuver les permis de travail critiques, la préparation des plans de levage spécifiques et les contrôles associés aux manœuvres de levage.
- Demander les ressources nécessaires en temps opportun, en vérifiant qu'elles sont disponibles et dans de bonnes conditions d'utilisation.
- Participer à la préparation de l'analyse des risques et à l'évaluation de la manœuvre de levage.

3.4 Coordonnateur des levages critiques de l'entrepreneur

- Il remplira les fonctions de Coordonnateur du Levage Critique, de Superviseur des travaux de Puit, qui aura les responsabilités suivantes :
- Conseiller, participer et approuver l'élaboration de procédures spécifiques aux travaux de levage critiques, aux études de levage et aux rapports de calcul.
- Examiner et obtenir la documentation nécessaire qui accrédite la certification de la grue et de l'équipement de levage, de l'opérateur et de la grue.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011

- Participer à la préparation, à l'examen et à l'approbation du permis de levage critique.
- Rejetez les ascenseurs dont les capacités de charge des grues se trouvent dans la section de basculement du tableau de charge.
- Superviser et vérifier le respect de ces instructions sur le terrain.
- Arrêtez les activités de levage dans les cas où vous considérez que la situation est éminemment dangereuse, par l'intermédiaire du monteur en charge des travaux.

3.5 Superviseur du terrain

- Connaître et veiller au respect de cette procédure.
- Participer à l'analyse des risques de l'activité de levage à réaliser et convoquer les personnes impliquées sur le lieu où le levage sera effectué.
- Assumer le rôle de coordonnateur du levage critique, qui participe et approuve la préparation des permis de travail sur le terrain, des plans de levage spécifiques et des contrôles associés aux manœuvres de levage.
- S'assurer que les équipements et moyens de levage sont certifiés et ont été inspectés avant utilisation.
- Assurez-vous que le grutier et le monteur sont à jour de leur certificat.
- S'assurer que tout le personnel impliqué connaît la procédure à suivre pour l'activité à réaliser.
- Participer à la préparation de l'AST en collaboration avec le personnel impliqué dans le levage.
- Participer à la préparation, à l'examen et à l'approbation du permis de levage critique.
- Coordonner, demander l'autorisation et communiquer aux responsables des zones concernées le début des travaux de levage.
- Évaluer les conditions de l'environnement dans lequel l'activité de levage critique sera effectuée.

3.6 Gréeur (Rigger)

- Avoir une certification par un organisme externe tel que Rigger.
- Le Rigger sera identifié par l'utilisation d'un gilet réfléchissant vert citron.
- Participer à la préparation, à l'examen et à l'approbation du permis de levage critique.
- Participer au levage de marchandises selon la certification autorisée.
- Inspecter et vérifier les accessoires de levage et la grue mobile. Vérifiez que ceux-ci sont appropriés comme détaillé dans l'étude de levage.
- Vérifiez que les légendes d'avertissement de l'équipement sont en espagnol.
- Passez en revue les études de levage.
- Arrêtez les activités de levage dans les cas où vous considérez la situation comme un danger imminent.
- Participer à la préparation de l'AST.
- Opérations de levage direct de charges. Personne ne pourra remplacer cette fonction, car cela créerait une situation de confusion pour le conducteur de la grue mobile et les autres personnes impliquées dans le levage.
- Vérifier les conditions atmosphériques et structurelles de la zone avant de commencer les travaux.

 Europa de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE LEVAGE DU TBM Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0011	
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011		

- Délimiter, placer des barrières et une signalisation de la zone de travail, affecter du personnel qui soutiendra les activités de restriction de circulation, que nous appellerons signaleurs.

3.7 Opérateur de grue mobile

- Participer à la préparation de l'AST.
- Respecter cette procédure, en cas de levage critique, disposer du Permis de Levage Critique.
- Inspecter et vérifier les accessoires de levage et la grue mobile en compagnie du monteur.
- Effectuer l'inspection avant utilisation de la grue mobile. Liste de contrôle de l'équipement de grue.
- Maintenir un contact visuel avec Rigger, si le contact visuel n'est pas possible en raison du levage à l'intérieur de l'arbre, vous devez maintenir une communication radiale permanente.
- Vous ne pouvez recevoir des ordres d'opérations de levage que du Rigger assigné.
- Arrêtez les activités de levage dans les cas où vous considérez la situation comme un danger imminent.

3.8 Signaleur

- Participer à la préparation de l'AST.
- Ne laissez pas les personnes non autorisées pénétrer dans la zone réglementée.
- Signaler toute situation critique constatée au Rigger.
- Restez à l'endroit assigné et toujours à l'écart des charges suspendues.
- Vérifier le bon état des moyens de signalisation et de restriction de la zone.
- Utilisez les EPI établis pour cette activité (gilet réfléchissant et pagaies).

3.9 Responsable des Manœuvres Techniques

- Fournir des conseils techniques sur les activités de levage critiques.
- Émettre les plans de gréage respectifs pour les différents équipements qui seront déplacés à l'intérieur des puits.
- Répondre aux exigences des travaux et évaluer, en collaboration avec le personnel d'exploitation de la grue et le coordonnateur du levage critique, les modifications apportées à la manœuvre et la création de nouveaux plans de gréage.
- Effectuer des visites techniques des travaux, vérifier les conditions des manœuvres de levage, des équipements, des éléments.

4. TERMINOLOGIE

- **Grue mobile :** Ensemble constitué d'un véhicule porteur, sur roues ou sur chenilles, équipé de ses propres systèmes de propulsion et de direction, sur le châssis duquel est fixé un dispositif de levage à flèche. Il dispose de vérins hydrauliques ou de stabilisateurs qui empêchent le renversement.
- **CG :** Centre de gravité de la charge.
- **Stroboscopes :** Une élingue est une longueur relativement courte d'un matériau flexible et résistant (généralement un câble en acier), dont les extrémités sont en forme « d'œillets » dûment préparés pour

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011

retenir une charge et la relier à l'équipement de levage qui doit la soulever, de manière à constituer un outil polyvalent pour soulever des charges.

- **Chaînes :** Arc en fer semi-circulaire, dont les extrémités sont reliées par un boulon, pour assurer un ancrage.
- **Élingues :** L'élingue est un outil de levage. Ce type d'élingue est utilisé dans notre société de location de grues industrielles.
- **Élingues à chaîne :** Il s'agit d'une élingue constituée de maillons en acier qui permet d'accrocher une charge à un crochet de levage ou de traction pouvant avoir 1, 2 et 4 branches.
- **Plan de levage :** Il s'agit d'une planification ordonnée et détaillée des manœuvres à effectuer lorsqu'une grue sera utilisée pour des manœuvres de levage.
- **Levage critique spécial :** Celui dont la charge à soulever est supérieure à 10 000 Kg, ou s'effectue de nuit avec l'aide d'un éclairage artificiel.
- **Plan de gréeur :** Il s'agit du calcul du pourcentage d'utilisation de la grue en fonction de son tableau de charges, de sa configuration de levage spécifique, de la charge à soulever et des poids des éléments de levage à utiliser. Calculé et signé par un ingénieur spécialiste du levage.
- **Permis de levage :** Relevé de connaissances et autorisation pour effectuer la manœuvre de levage. Il doit être signé par le superviseur de terrain d'Acciona Agua.

5. DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

5.1 Inspections des éléments de levage.

a) Stroboscopes et câbles

- Des sangles, des câbles de grue et des élingues seront utilisés dans les applications de levage d'équipements et de matériaux.
- Dans le cas de machines de levage à l'intérieur du puits, des élingues et des câbles de grue seront utilisés.
- Chaque élément de levage doit avoir sa certification qui indique sa capacité de charge maximale et la valeur nominale de la force de rupture, en considérant ainsi le facteur de sécurité qui pour toutes les élingues et câbles sera de 5 pour 1, et pour les câbles de grue de 3 pour 1.
- Tous les câbles en service continu doivent être observés et inspectés quotidiennement, à l'aide d'une liste de contrôle spécifique pour chaque élément.

b) Inspection des câbles

La chose la plus importante à inspecter dans l'équipement de levage sont les câbles et les fixations ou accessoires finaux, y compris tous ceux qui supportent la charge et leurs accessoires associés.

Les conditions doivent être vérifiées pour l'inspection d'un câble et si son remplacement est nécessaire :

- Usure localisée due à l'abrasion avec une structure porteuse.
- Vibration d'un câble entre le tambour et la poulie principale de levage.
- Usure importante liée à une pression excessive sur une poulie avec apparition du noyau fibreux.
- Corrosion sévère des câbles.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA** : MA03-EUR-00-ME-PR-0011

- Rupture de fil d'un câble suite à la fatigue.
- Déformation de l'intérieur des lacets due à une traction ou à un choc.
- Usure et déformation localisées dues à l'usure antérieure du câble.
- Étapes au cours desquelles une malformation du câble se produit en raison d'une mauvaise manipulation.

c) Inspection stroboscopique

Toutes les estropes doivent être inspectées visuellement par la personne responsable de leur garde chaque jour où elles sont utilisées. De plus, un programme d'inspection périodique doit être créé ou élaboré par une personne désignée, au moins annuellement, et un registre des inspections doit être conservé :

- Panne ou distorsion du stroboscope telle qu'écrasement, déplacement des brins ou proéminences au cœur du stroboscope.
- La perte du diamètre d'origine des estropes de courte longueur ou des irrégularités dans les brins extérieurs indiquent que les estropes devront être remplacées.
- Corrosion ou oxydation.
- Câbles cassés ou complètement coupés.

d) Chaînes

Des manilles de type « boulon fileté » sans écrous seront utilisées pour sécuriser la charge. Les recommandations suivantes doivent être prises en compte :

- Le boulon ou la vis d'origine ne doit jamais être remplacé par n'importe quel type de vis.
- Les broches ne doivent pas être interchangeables entre les manilles.

Les manilles doivent également avoir leur certificat de capacité de charge maximale qui doit avoir un facteur de sécurité de 5 à 1.

Dans le cas de levage de la plate-forme de nacelle de transfert de personnel, celles-ci doivent utiliser une manille de type Vis-Écrou.

Types de manilles



Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011

Utilisation de chaînes



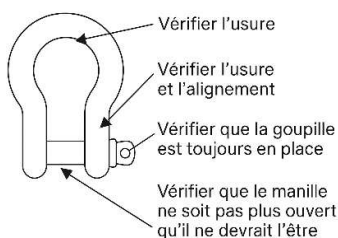
Mauvaise pratique



Bonne pratique

Inspection des manilles

Inspectez quotidiennement toutes les chaînes.



e) Crochets et chaînes

Toutes les activités de levage et de levage impliquent l'utilisation de crochets. Ils doivent être en acier allié forgé et estampillés avec la capacité de charge sûre.

La charge de travail sûre sur un crochet est appliquée uniquement lorsque la charge est entièrement centrée sur le crochet. Si le crochet est chargé de manière excentrique ou si la charge est positionnée n'importe où dans la gorge du crochet, entre la selle et la section d'où provient le crochet, la capacité de charge du crochet sera réduite.

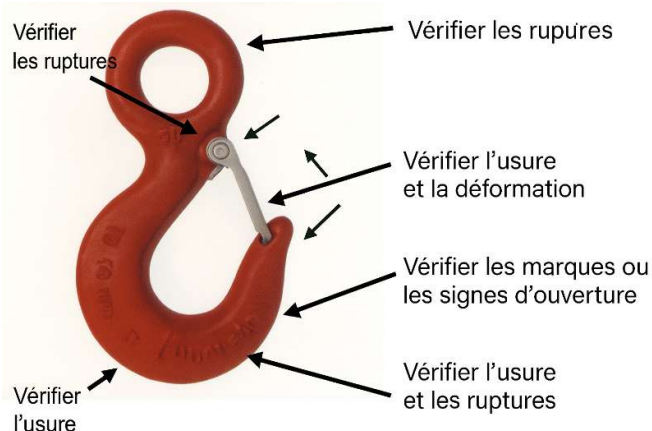
Inspection des crochets

Inspectez tous les crochets. Localisez les éléments suivants :

- Usure ou fissures sur la selle du crochet.
- Ruptures, fissures, corrosion importante et torsion du corps du crochet.
- Distance d'ouverture dans la gorge du crochet.
- Fonctionnement sûr lors de la manipulation de la goupille ; tension due à la torsion.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011



5.2 Permis de levage critique normal

Avant le début des Travaux de Levage, il faut obtenir le permis associé à l'activité, qui doit être celui de Levage Critique Normal tel que stipulé dans la procédure client.

Le permis de levage critique normal doit être signé par les personnes suivantes avant de commencer les travaux:

- Superviseur Eurohinca.
- Superviseur principal de l'entreprise.

Vous devez avoir un plan de gréage approuvé par un spécialiste qualifié.

5.3 Caractéristiques du terrain

Pour effectuer les manœuvres de levage du manipulateur télescopique dans les puits, il faut considérer que le secteur où sera située la Grue doit avoir un sol plat et compacté.

5.4 Configuration de la grue et poids pour effectuer la manœuvre

Puisqu'il s'agit d'un levage critique, le pourcentage d'utilisation de la grue est limité à 85 % de la capacité nominale, selon le tableau de charges du fabricant.

Pour réaliser cette activité, les configurations suivantes de l'équipement de grue et des éléments de levage suivants avec leurs poids respectifs doivent être considérées. Afin d'avoir des informations sur le facteur d'utilisation de l'équipement.

La capacité de la grue sera calculée pour les modules les plus lourds de chaque tunnelier, puisque la charge la plus lourde représente la manœuvre la plus exigeante sur la capacité de la grue.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE LEVAGE DU TBM	 acciona EUROHINCA Agua EuroHinca Maroc, S.R.L.
	Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0011	
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011		

a) Calcul du tunnel d'admission (TBM Herrenknecht AVN-2500AB)

En raison de la grande distance de cette levée, elle sera réalisée avec le tunnelier sans couronne de coupe montée.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PERMIS DE LEVAGE		MANŒUVRES DE LEVAGE AVEC GRUE	
			Date:	RÉV.2 Page 1 sur 2
PROJET:				
DATE:	RÉVISION: 0	ZONE :		
1. CHARGE À LEVER				
1.1 DESCRIPTION : ÉLÉVATEUR TBM AVN -2500AB		MANŒUVRE CRITIQUE (OUI/NON) :		
1.2 POIDS DE LA CHARGE (kg)				
2 GRUE				
2.1 MODÈLE DE GRUE				
2.2 CONTREPOIDS (Kg)	[tonne]			
2.3 LONGUEUR DE LA FLÈCHE Lp (m)	[m]			
2.4 NOMBRE DE LIGNES DE CÂBLES	[chaque]			
2.5 CHAP. LEVAGE PAR LIGNES	[kg]			
2.4 RAYON DE MONTAGE (1)	[m]			
2.6 CAPACITÉ BRUTE	[kg]			
(Correspond à la capacité indiquée dans les tableaux de charges de la grue)				
3. GRÉEMENT				
Description	Montant	Capacité (tonne)	Poids unitaire (kg)	Poids total (kg)
3.1 Crochet principal				
3.2 Lignes à hameçons				
3.3 Stroboscope en acier 1-1/8"x 8m				
3.4 Manille 1-1/4"				
			3.10 TOTAL [Kg]	
4. POIDS TOTAL À LEVER				

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011

4.1 Poids de la charge (1.2) + Poids total du gréement (3.10)

5. FACTEUR D'UTILISATION

5.1 Poids total à soulever (4.1) / Capacité brute (2.6)

6. REMARQUES

(1) Le rayon d'assemblage indiqué est la plus grande valeur à développer au cours de la manœuvre, comme indiqué sur le plan de manœuvre.

Le rayon maximum est défini en fonction de paramètres définis (Poids du bateau, longueur de flèche, hauteur). Si ces paramètres sont modifiés, le rayon maximum de travail pour cette manœuvre doit être réévalué.

7. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

	PLAN	REVOIR	VÉRIFIER	AUTORISER
NOM:				
DATE:				
POSTE:				
SIGNATURE:				

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE LEVAGE DU TBM	 acciona EUROHINCA Agua EuroHinca Maroc, S.R.L.
	Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0011	
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011		

b) Calcul pour tunnel de coulée (TBM Herrenknecht AVN-2500AB)

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PERMIS DE LEVAGE		MANŒUVRES DE LEVAGE AVEC GRUE	
			Date:	
			RÉV.2 Page 1 sur 2	
PROJET:				
DATE:		RÉVISI ON: 0	ZONE:	
1. CHARGE À LEVER				
1.1 DESCRIPTION : ASCENSEUR TBM AVN-2500AB			MANŒUVRE CRITIQUE (OUI/NON) :	
1.2 POIDS DE LA CHARGE (kg)				
2 GRUE				
2.1 MODÈLE DE GRUE				
2.2 CONTREPOIDS (Kg)		[tonne]		
2.3 LONGUEUR DE LA FLÈCHE Lp (m)		[m]		
2.4 NOMBRE DE LIGNES DE CÂBLES		[chaque]		
2.5 CHAP. LEVAGE PAR LIGNES		[kg]		
2.4 RAYON DE MONTAGE (1)		[m]		
2.6 CAPACITÉ BRUTE		[kg]		
(Correspond à la capacité indiquée dans les tableaux de charges de la grue)				
3. GRÉEMENT				
Description	Montant	Capacité (tonne)	Poids unitaire (kg)	Poids total (kg)
3.1 Crochet principal				
3.2 Lignes à hameçons				
3.3 Stroboscope en acier 1-1/8"x 8m				
3.4 Manille 1-1/4"				
			3.10 TOTAL [Kg]	
4. POIDS TOTAL À LEVER				
4.1 Poids de la charge (1.2) + Poids total du gréement (3.10)				
5. FACTEUR D'UTILISATION				
5.1 Poids total à soulever (4.1) / Capacité brute (2.6)				

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011

6. REMARQUES

(1) Le rayon d'assemblage indiqué est la plus grande valeur à développer pendant la manœuvre, comme indiqué sur le plan de manœuvre (à déterminer).

Le rayon maximum est défini en fonction de paramètres définis (Poids du bateau, longueur de flèche, hauteur). Si ces paramètres sont modifiés, le rayon maximum de travail pour cette manœuvre doit être réévalué.

7. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

	PLAN	REVOIR	VÉRIFIER	AUTORISER
NOM:				
DATE:				
POSTE:				
SIGNATURE:				

c) Séquence de levage

1- Il faut vérifier que la grue et les éléments de levage sont dans des conditions optimales et avec leurs attestations.
2- Le sol doit être compacté et en mesure de résister à la charge à laquelle il sera soumis par la grue lors du manœuvre.
3- Positionner l'équipement selon ce qui est indiqué dans le « Plan de levage initial » du Plan de Manœuvre.
4- Installer les éléments de gréement ou de levage tel qu'indiqué au plan de manœuvre.
5- La grue commence à soulever lentement le crochet et à tendre les éléments de levage jusqu'à ce que l'équipement soit soulevé très légèrement au-dessus le terrain.
6- Vérifiez si l'équipement s'incline. Si tel est le cas, l'équipement doit être abaissé jusqu'au sol et le centre de gravité vérifié.
7- Une fois l'équipement levé complètement horizontalement, la grue lève l'équipement à maximum 0,5 m au-dessus du niveau du sol jusqu'à atteindre le pick.
8- La grue fait tourner le plateau tournant à rayon constant jusqu'à la position indiquée dans le "Plan de levage initial" du Plan de Manœuvre
9- La grue abaisse la flèche jusqu'à ce que le rayon de travail maximum indiqué dans le « Plan de levage final » du Plan de Manœuvre soit obtenu.
10- La grue abaisse le crochet jusqu'à ce que l'équipement soit positionné au niveau souhaité.
11- Une fois le matériel complètement appuyé au sol et stable, les manœuvres sont libérées.
12.- Si l'équipement ne dispose pas de points d'installation de manœuvres de levage, son CG doit être évalué et calculé.
13.- le personnel qui effectue les manœuvres doit disposer des certifications en vigueur et autorisées pour pouvoir effectuer travaux de levage sur chantier.
14.- Toute modification dans les paramètres des travaux livrés dans le plan de levage doit être évaluée et incorporée si le facteur d'utilisation est supérieur à celui livré dans le plan de levage ou si les conditions du sol sont différentes de celles considérées.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE LEVAGE DU TBM Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0011	
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011		

5.5 Mode Opérateur Général

a) Assemblage de premier corps avec la tête de coupe

b) Levée et descente des composants :

- **Utilisation de grues :** Chaque partie du TBM est descendue dans le puits avec des câbles ou des palonniers.
- **Descente lente :** Les différentes pièces sont descendues une par une de manière contrôlée.

c) Raccordement des parties entre elles :

- **Assemblage du TBM :** Une fois les pièces en place, elles sont raccordées, notamment le train arrière (back-up), qui est connecté au bouclier et au moteur de la tête de coupe via des systèmes hydrauliques et des raccords électriques.

d) Connexion des systèmes :

- **Connexion des vérins de poussée :** Ces vérins sont fixés aux supports de la machine pour assurer la poussée et la progression tout en maintenant la stabilité de l'ouvrage.
- **Vérification du système électrique :** Test de tous les câblages électriques pour garantir leur bon fonctionnement.

e) Démarrage du creusement :

- **Libération des vérins de poussée :** Les vérins sont relâchés pour permettre la progression.
- **Déconnexion temporaire électrique / hydraulique,** pour permettre le mouvement du tunnelier et le montage des sections suivantes.
- **Descente du deuxième corps :** Cela permet de libérer de l'espace pour l'avancement, **au fur et à mesure** de l'avancement dans le tunnel
- **Connexion des systèmes de vérins de poussée et des systèmes électriques.**
- **Poursuite du creusement :** Le tunnelier avance jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour installer un troisième corps.

f) Une fois tous les corps assemblés, des tests sont réalisés pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011

6. ANALYSE DES RISQUES

Étape de travail	Risques potentiels	Contrôle des risques
1. Manœuvres de levage précédentes	1.1. Frappé/attrapé par	1.1.1. Délimiter la zone de travail pour les manœuvres de levage avec des cônes. 1.1.2. Disposer d'une signalisation adéquate pour les opérations de levage (visible et claire). 1.1.3. Seul le personnel concerné peut se trouver dans la zone de travail. 1.1.4. Le personnel concerné doit être correctement instruit pour ne pas s'exposer sous des charges suspendues (HCR). 1.1.5. Il doit y avoir un contact visuel et une communication entre l'opérateur de la grue à flèche et le monteur.
	1.2. Des chutes de différents niveaux	1.2.1. Utilisation obligatoire du harnais de sécurité pour les travaux en fosse. 1.2.2. Utilisation des 2 queues de vie qui doivent être ancrées directement sur la ligne de vie horizontale, dans le contour du piquet. 1.2.3. Utilisation d'amortisseurs de chocs intégrés aux queues de sécurité.
2. Vérification et révision des équipements de levage	2.1 Matériel de levage en dehors de ses critères de conception.	2.1.1 L'examen doit être effectué par l'opérateur de l'équipement, qui laissera une attestation écrite sur la liste de contrôle de la grue mobile, et doit également procéder à l'inspection quotidienne des éléments de levage. 2.1.2 Les éléments de levage doivent être inspectés et vérifiés par le Rigger incluant : les élingues, les élingues, les manilles.
3. Rosace de chargement	3.1 Emprisonnement des doigts	3.1.1 L'assistant ne doit pas exposer les mains ou toute autre extrémité sous des charges. Pour cela, l'utilisation des vents pour ces manœuvres est obligatoire. 3.1.2 Dans la phase de verrouillage, l'opérateur gardera l'équipement sans fonctionnement, ne reprenant la manœuvre qu'après avoir reçu l'indication du monteur de reprendre le fonctionnement de la grue.
	3.2 Touché par un équipement en mouvement	3.2.1 Le grutier doit être attentif au fonctionnement du verrouillage et à la communication avec le Rigger.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011

Étape de travail	Risques potentiels	Contrôle des risques
4. Levage de machines.	4.1 Piégeage/touché par	4.1.1 Le personnel impliqué dans la manœuvre ne doit exposer ses membres, sous aucun point de vue, pour cela il sera obligatoire d'utiliser les vents comme moyen d'aide pour diriger la charge. 4.1.2 Avant de démarrer l'ascenseur, l'opérateur doit vérifier la surface de travail et s'assurer qu'elle est stable et de niveau. 4.1.3 Le personnel placera les élingues et les ceintures en s'assurant qu'elles sont bien sécurisées. 4.1.4 Aucun travailleur ne sera exposé sous la charge suspendue. 4.1.5 Le secteur doit être correctement séparé par des cônes. 4.1.6 En aucun cas le personnel ne doit traverser sous des charges suspendues. 4.1.7 La zone de levage doit être délimitée par des cônes, signalés par des panneaux.
	4.2 Frappé/écrasement	4.2.1 La zone doit être contrôlée, interdisant l'accès à tout personnel non impliqué dans la manœuvre. 4.2.2 Il doit y avoir un contrôle préalable des élingues, élingues et éléments de support de levage, qui doivent être conformes à la codification du mois. 4.2.3 Il doit y avoir un contrôle dans l'entrepôt de l'historique d'utilisation de chaque élément. 4.2.4 La zone de manœuvre de levage doit être séparée sur tout son rayon d'action à l'aide de cônes et de chaînes, contrôlés par Rigger. De plus, un panneau de danger doit être mis en place. 4.2.5 L'entrée dans une zone non autorisée est interdite. 4.2.6 Avant d'effectuer la manœuvre, l'opérateur doit vérifier qu'il n'y a aucune présence de personnel dans le rayon d'action de la grue.
	4.3 Chute de matériaux en charge suspendue	4.3.1 Les accessoires des équipements de levage et du gréement doivent être inspectés quotidiennement. 4.3.2 Les élingues à utiliser doivent être inspectées avant les manœuvres ; elles ne

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

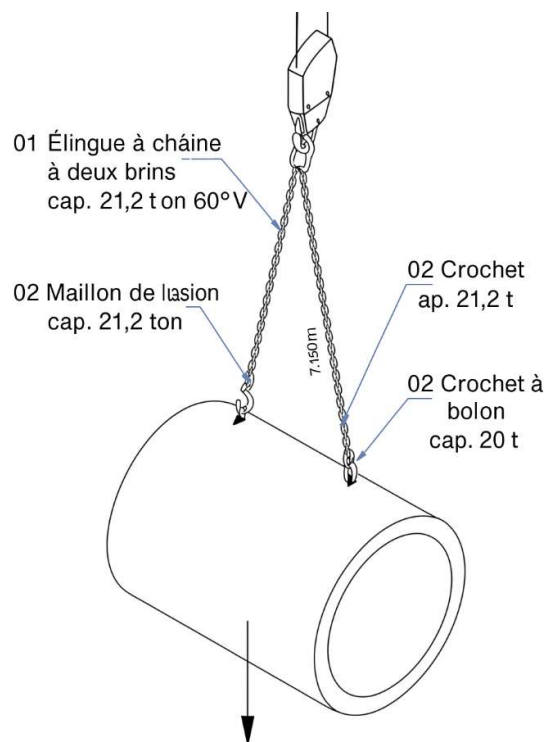
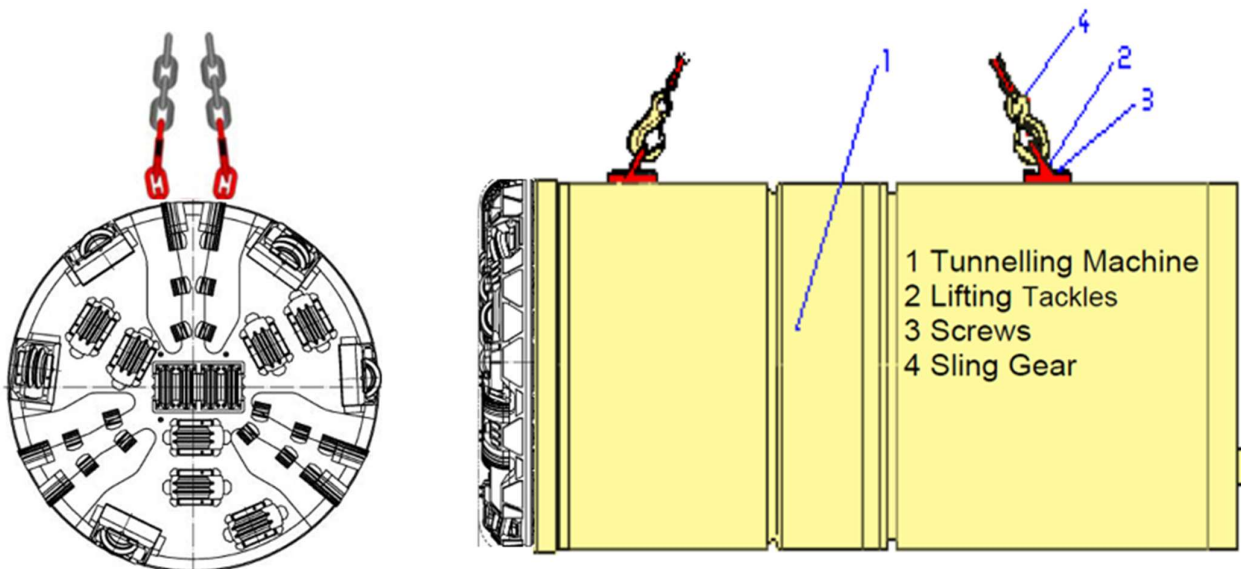
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011

Étape de travail	Risques potentiels	Contrôle des risques
		doivent pas être en mauvais état, si cela se produit, elles doivent être coupées et retirées immédiatement de la zone. 4.3.1 Chaque fois qu'une manœuvre doit être effectuée, des morceaux de caoutchouc, de cuir ou tout autre élément doivent être installés pour protéger les élingues des arêtes vives.
	4.4 Conditions météorologiques défavorables.	4.4.1 Les manœuvres de levage ne peuvent pas être effectuées en cas d'orage électrique. 4.4.2 Lorsque la vitesse du vent dépasse 30 km/h, la manœuvre de levage doit être arrêtée et reprogrammée lorsque les conditions s'améliorent. Pour ce faire, des anémomètres et une liste de contrôle doivent être disponibles pour évaluer les conditions météorologiques. 4.4.3 Dans la phase de verrouillage, l'opérateur gardera l'équipement sans fonctionnement, ne reprenant la manœuvre qu'après avoir reçu l'indication du monteur de reprendre le fonctionnement de la grue.
	4.5 Renversement de la grue	4.5.1 La grue doit être positionnée sur un sol ferme et compacté. 4.5.2 Les configurations établies pour le travail de la grue doivent être respectées.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011

7. RÉPARTITION DES POINTS D'ANCRAGE



 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE DE LEVAGE DU TBM Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0011	
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0011		

8. ANNEXES

- FICHE TECHNIQUE DE LA GRUE MOBILE 400T
- PLAN D'IMPLANTATION DE LA GRUE
- FICHE TECHNIQUE DES ACCESSOIRES DE LEVAGE
- HOMOLOGATION DU SOUDEUR POUR LE SOUDAGE DES RAILS

Mobilkran • Mobile Crane

Grue mobile • Autogrù

Grúa móvil • Мобильный кран

LTM 1400-7.1

Technische Daten • Technical Data

Caractéristiques techniques • Dati tecnici

Datos técnicos • Технические данные



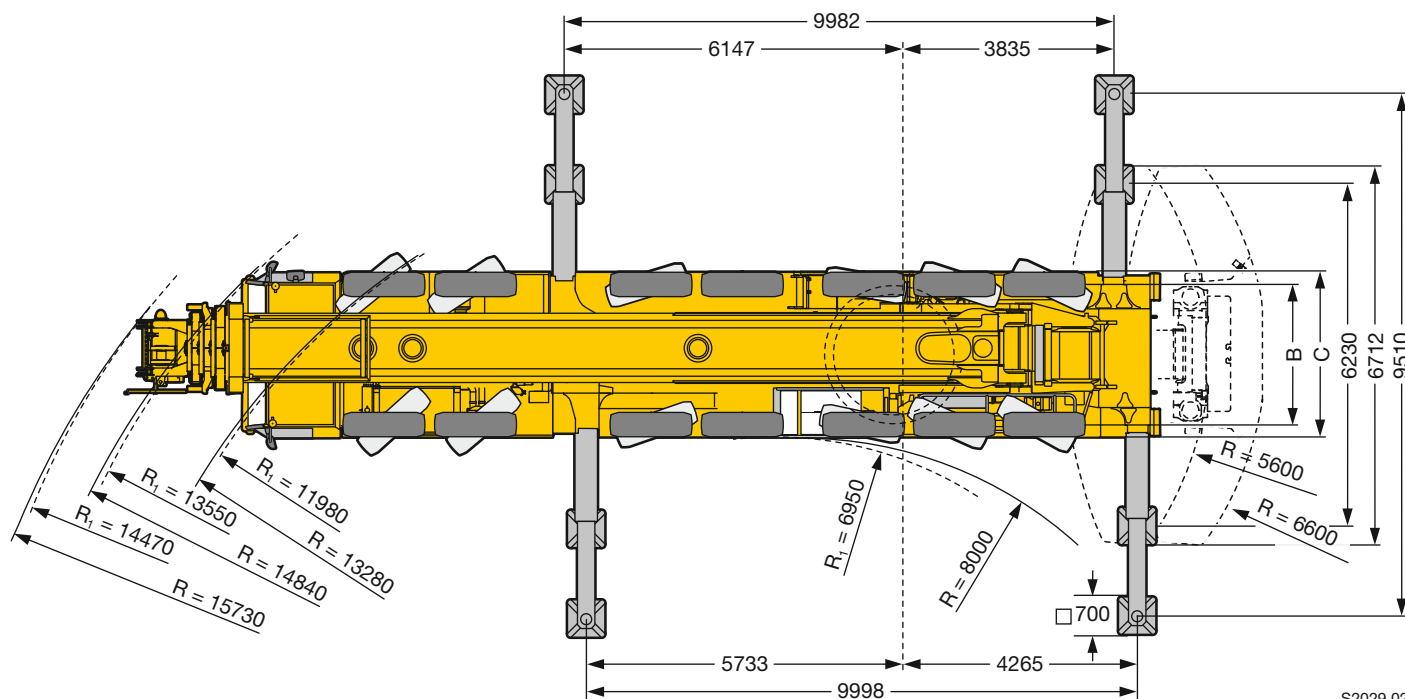
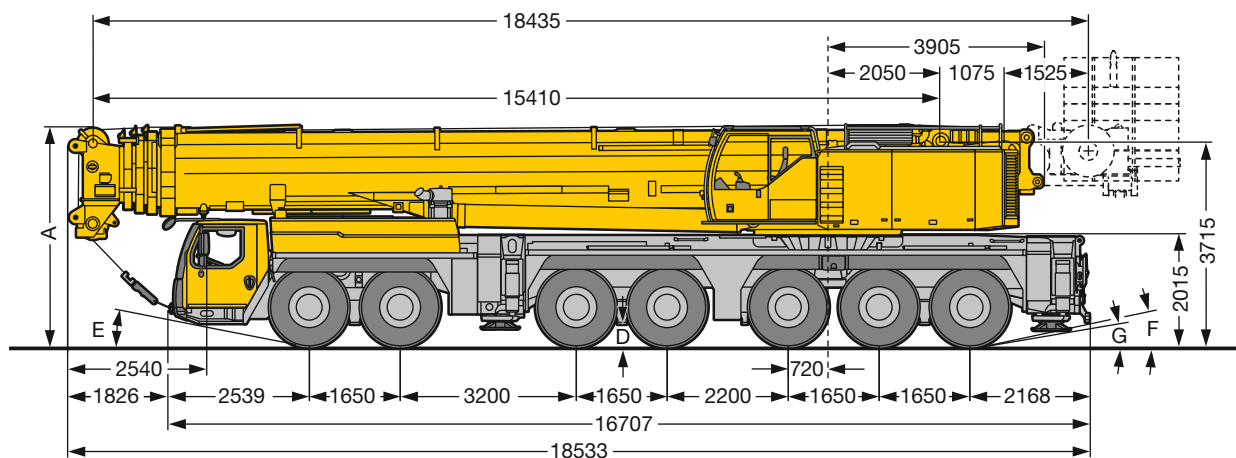
LIEBHERR

Inhaltsverzeichnis
Table of content
Tables des matières · Indice
Contenido · Оглавление

Technische Daten · Technical Data
Caractéristiques technique · Dati tecnici
Datos técnicos · Технические данные

Maße · Dimensions · Encombrement Dimensioni · Dimensiones · Габариты крана	3
Auslegersysteme · Boom/jib combinations · Configurations de flèche Sistema braccio · Sistemas de pluma · Стреловые системы	4 – 6
Gewichte, Geschwindigkeiten · Weights, Working speeds · Poids, Vitesses Pesi, Velocità · Pesos, Velocidades · Нагрузки, Скорости	7
T	8 – 10
TY	11 – 12
TF	13 – 21
TYSF	22 – 28
TN	29 – 37
TYSN	38 – 49
Ausstattung · Equipment · Equipement Equipaggiamento · Equipamiento · Оборудование	50 – 55
Symbolerklärung · Description of symbols · Explication des symboles Legenda simboli · Descripción de los símbolos · Объяснение символов	56
Anmerkungen · Remarks · Remarques Note · Observaciones · Примечани	57

Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана



S2029.02

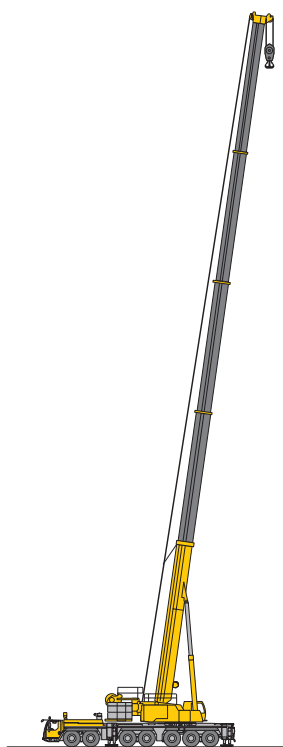
R_i = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

	Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm							
	A	A 150/100 mm*	B	C	D	E	F	G
385/95 R 25 (14.00 R 25)	4000	3850	2563	3000	350	12°	11°	10°
445/95 R 25 (16.00 R 25)	4000	3900	2551	3000	400	12°	11°	10°
525/80 R 25 (20.5 R 25)	4000	3900	2573	3100	400	12°	11°	10°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено

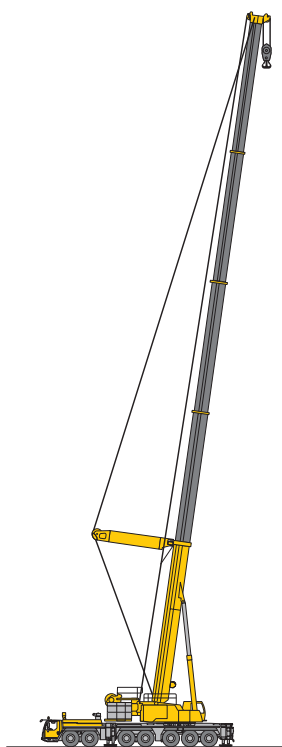
Auslegersysteme
Boom/jib combinations
Configurations de flèche · Sistema braccio
Sistemas de pluma · Стреловые системы

- T** Teleskopausleger · Telescopic boom · Flèche télescopique
 Braccio telescopico · Pluma telescópica · Телескопическая стрела
- Y** Y-Abspannung · Y-shaped guying system · Haubanlage Y · Superlift-Braccio tirantato Y · Arriostrado Y · Y-оттяжка
- F** Feste Gitterspitze · Fixed lattice jib · Fléchette treillis fixe
 Falcone tralicciato fisso · Plumín fijo · Неподвижный решетчатый удлинитель
- S** Spacer · Spacer · Haubanlage · Spacer · Spacer · Спейсер
- N** Wippbare Gitterspitze · Luffing fly jib
 Fléchette treillis à volée variable · Falcone tralicciato variabile
 Plumín abatible · Решетчатый удлинитель с изменяемым вылетом



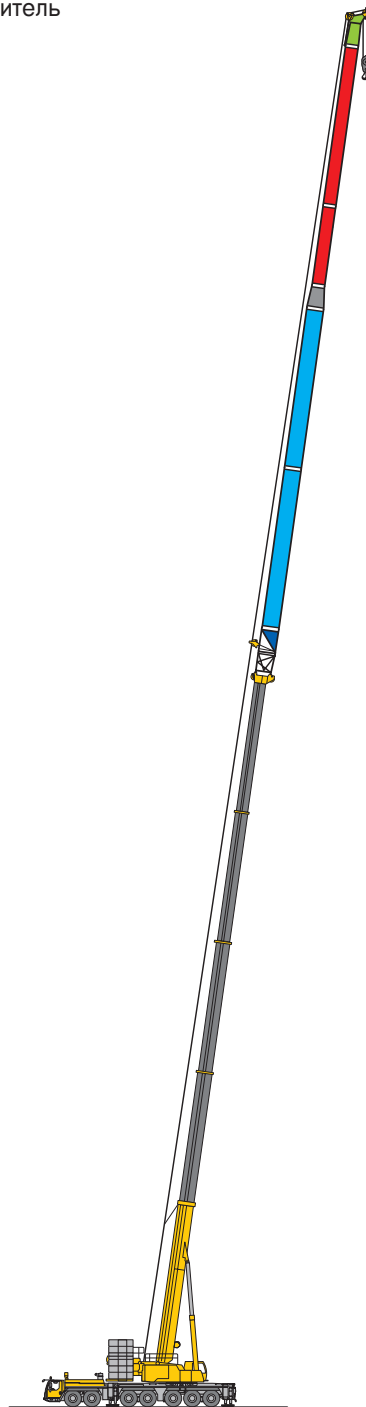
T

 8 – 10



TY

 11 – 12



TF

 13 – 21

S2850.01



S2850.01

 22 – 28

 29 – 37

 38 – 49

Auslegersysteme - Wippspitze

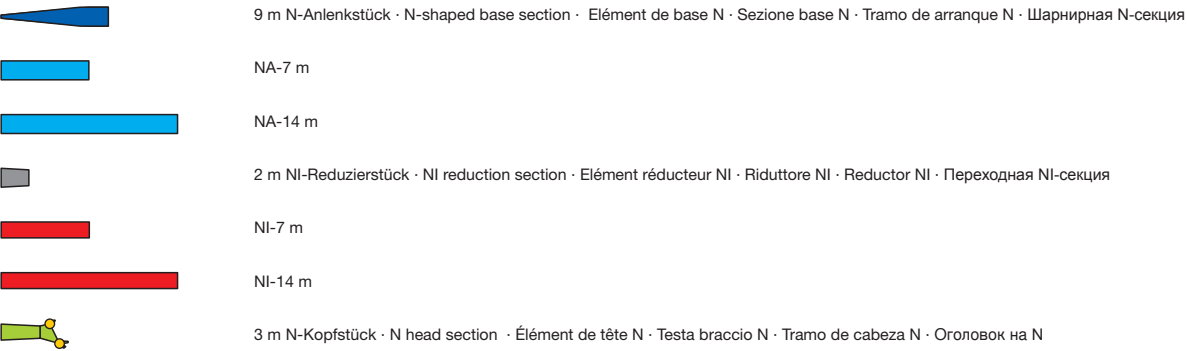
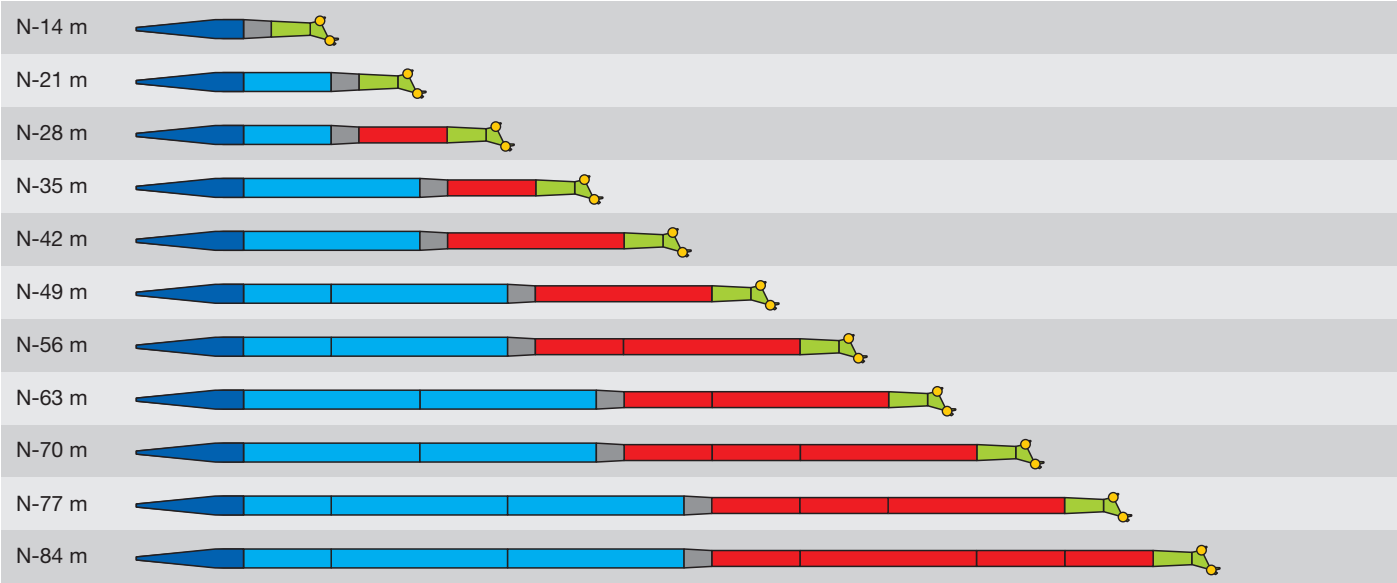
Boom/jib combinations - Luffing fly jib

Configurations de flèche - Fléchette à volée variable

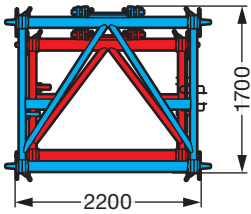
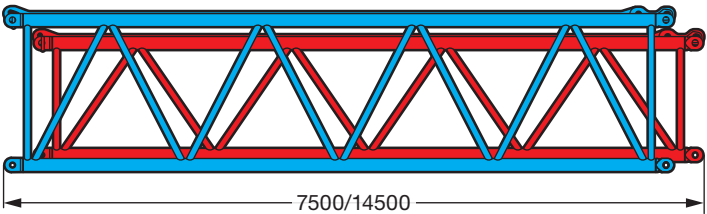
Sistema braccio - Falcone a volata variabile

Sistemas de pluma - Plumin abatible

Стреловые системы - Качающиеся

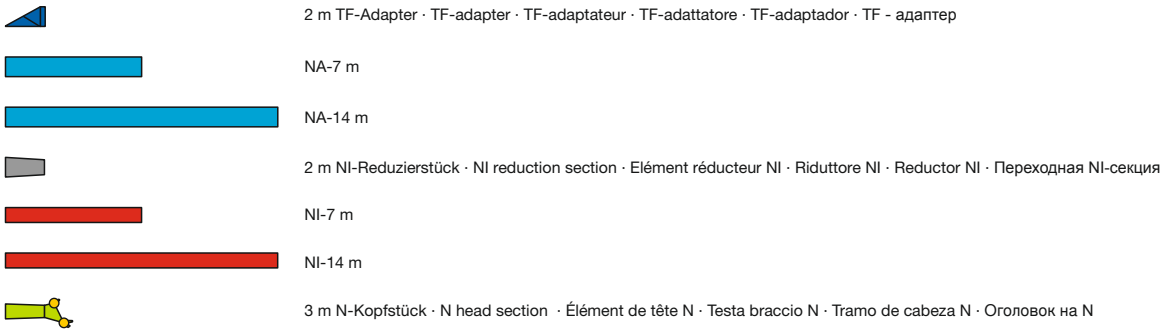
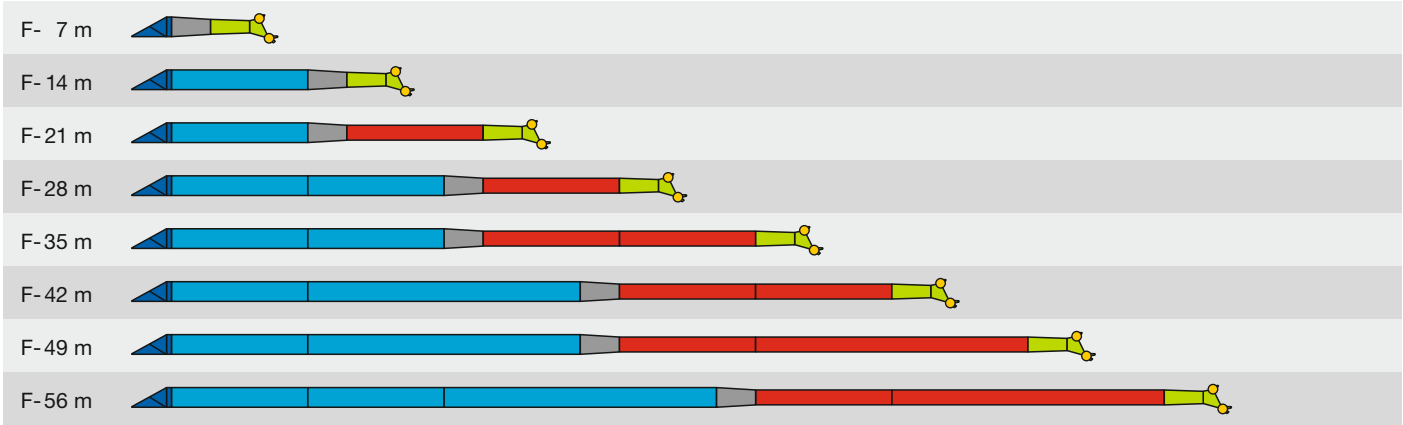


S2846.01



S2845

Auslegersysteme - Feste Spitze
Boom/jib combinations - Fixed fly jib
Configurations de flèche - Fléchette fixe · Sistema braccio - Falcone fisso
Sistemas de pluma - Plumin fijo · Стреловые системы - Жесткомонтируемом удлинителе



S2861

Gewichte Weights Poids • Pesi Pesos • Наррузки



Achse · Axle Essieu · Asse Eje · Мосты	1	2	3	4	5	6	7	Gesamtgewicht · Total weight t Poids total · Peso totale t Peso total · Общий вес, т
t	12	12	12	12	12	12	12	84



Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · Грузоподъемность, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Poleas · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · Запасовка	Gewicht · Weight kg Poids · Peso kg Peso · Собст. вес, кг
238,6	11	22	3700
201	9	18	3300
171	7	15	2700
129,2	5	11	2300
84,7	3	7	1800
37,4	1	3	1400
12,5	–	1	600

Geschwindigkeiten Working speeds Vitesses • Velocità Velocidades • Скорости



	 min. МИН.	 max. МАКС.	 %
385/95 R 25 (14.00 R 25)	5,2	75	43,9 %
445/95 R 25 (16.00 R 25)	5,7	80	39,7 %
525/80 R 25 (20.5 R 25)			




12 / R2



Antriebe · Drive Mécanismes · Meccanismi Accionamiento · Приводы	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчато	Seil ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi. · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тяговое усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 130 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	25 mm / 470 m	126,4 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 130 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	25 mm / 470 m	126,4 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 150 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	25 mm / 775 m	126,4 kN
	0 – 1,5 min ⁻¹ об/мин		
	ca. 70 s bis 82° Auslegerstellung · approx. 70 seconds to reach 82° boom angle env. 70 s jusqu'à 82° · circa 70 s fino ad un'angolazione del braccio di 82° aprox. 70 segundos hasta 82° de inclinación de pluma · ок. 70 сек. до выставления стрелы на 82°		
	ca. 360 s für Auslegerlänge 15,4 m – 60 m · approx. 360 seconds for boom extension from 15,4 m – 60 m env. 360 s pour passer de 15,4 m – 60 m · circa 360 s per passare da 15,4 m a 60 m aprox. 360 segundos para telescopar la pluma de 15,4 m – 60 m · ок. 360 сек. до выдвижения от 15,4 м до 60 м		

15,4 – 60 m T 360° 6,6 m 140 t 130 t 120 t 110 t 100 t EN												
m	15,4 m		20,5 m	25,7 m	30,8 m	36 m	41,1 m	46,3 m	51,4 m	56,6 m	60 m	m
*												
3	400	233										3
3,5	270	225	202									3,5
4	240	218	202	202								4
4,5	229	210	202	202	172							4,5
5	217	199	197	198	171							5
6	196	178	178	177	160	131						6
7	178	161	161	161	148	122	93					7
8	163	146	146	145	137	113	86	73				8
9	146	134	134	133	127	106	80	69	59			9
10	131	123	122	123	119	99	75	65	56	47,5		10
12	108	105	105	104	104	88	66	59	51	44	38,5	12
14			90	89	90	79	59	53	46,5	41	36	14
16			80	78	79	71	54	47	42,5	38	33,5	16
18			70	70	69	65	50	42,5	39	35,5	31	18
20				62	61	60	46,5	38,5	35,5	32,5	29,2	20
22				56	55	55	43,5	35	32,5	30	27,2	22
24					49	50	40,5	32	29,9	27,7	25,3	24
26					44,5	45,5	38	29,9	27,5	25,8	23,5	26
28					40,5	41,5	36	28,2	25,3	24	22,1	28
30						38	34	26,6	23,3	22,4	20,6	30
32						35	32,5	25,1	21,7	20,8	19,2	32
34							31	23,7	20,2	19,5	17,9	34
36							29,5	22,7	19	18,2	16,8	36
38							28,2	21,8	17,9	17	15,8	38
40								20,9	17,1	15,9	14,9	40
42								20,1	16,3	14,8	14	42
44								19,1	15,6	14	13,1	44
46									14,9	13,3	12,3	46
48									14,2	12,5	11,8	48
50										11,8	11,2	50
52										11,2	10,6	52
54										10,5	10	54
56											9,5	56
58											8,7	58

* nach hinten · over rear · en arriere · sul posteriore · hacia atras · стрела повернута назад

TAB 1461001 / 1461002 / 1462004 / 1462005 / 1462012 / 1462006 / 1462014

Traglasten

Lifting capacities

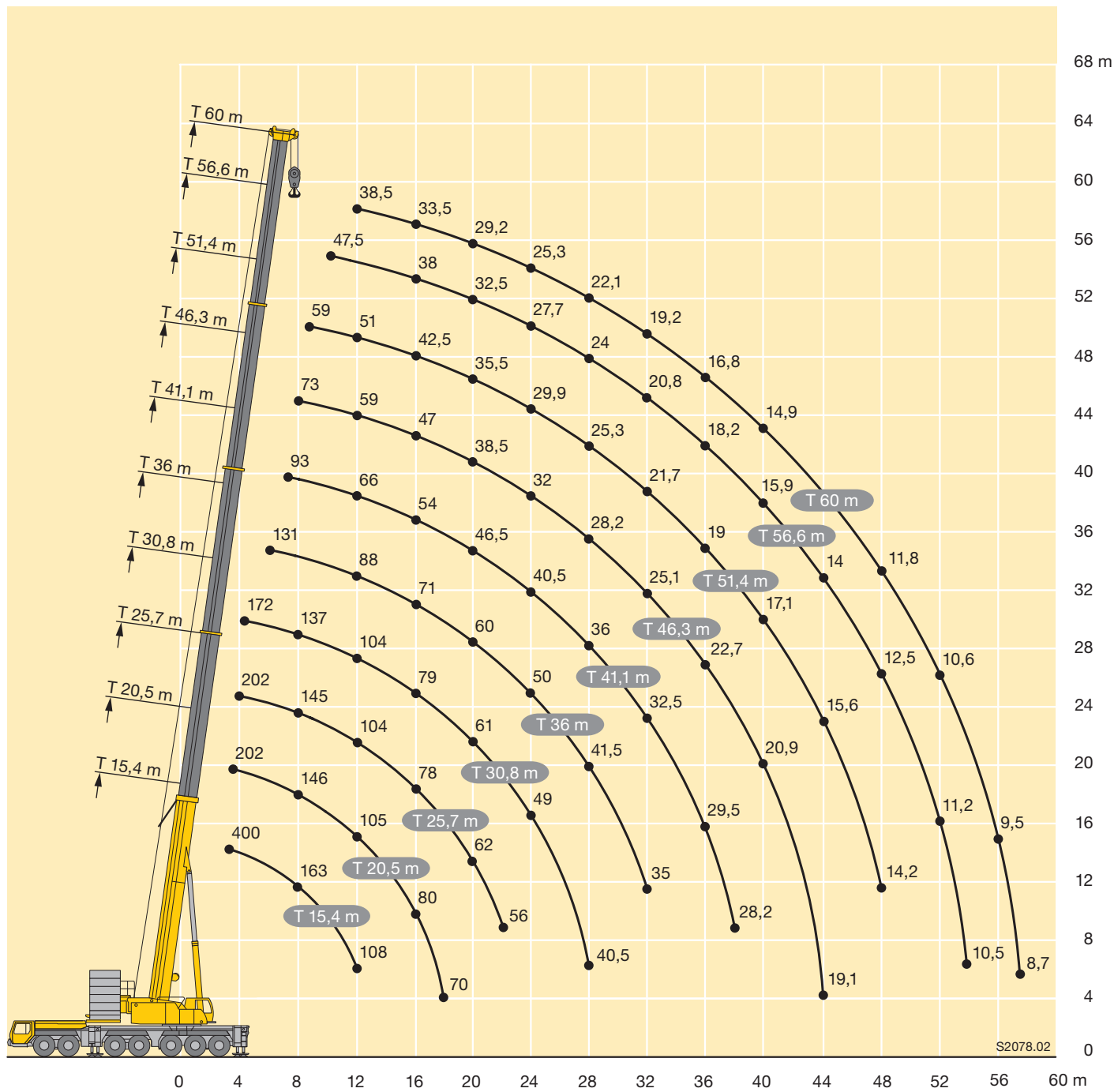
Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

T

15,4 – 60 m EN												
	15,4 m	20,5 m	25,7 m	30,8 m	36 m	41,1 m	46,3 m	51,4 m	56,6 m	60 m		
3	228										3	
3,5	220	202									3,5	
4	213	202	202								4	
4,5	202	201	201	172							4,5	
5	190	190	189	171							5	
6	170	170	169	160	131						6	
7	153	153	152	148	122	93					7	
8	139	139	138	137	113	86	73				8	
9	126	126	125	126	106	80	69	59			9	
10	115	115	114	115	99	75	65	56	47,5		10	
12	97	98	96	97	88	66	59	51	44	38,5	12	
14		84	84	83	79	59	53	46,5	41	36	14	
16		73	73	72	71	54	47	42,5	38	33,5	16	
18		65	64	63	64	50	42,5	39	35,5	31	18	
20			56	56	57	46,5	38,5	35,5	32,5	29,2	20	
22			50	49,5	51	43,5	35	32,5	30	27,2	22	
24				45,5	45,5	40,5	32	29,9	27,7	25,3	24	
26				42	41	38	29,9	27,5	25,8	23,5	26	
28				38,5	37	36	28,2	25,3	24	22,1	28	
30					34	34	26,6	23,3	22,4	20,6	30	
32					31	32	25,1	21,7	20,8	19,2	32	
34						29,5	23,7	20,2	19,5	17,9	34	
36						27,3	22,7	19	18,2	16,8	36	
38						25,4	21,8	17,9	17	15,8	38	
40							20,9	17,1	15,9	14,9	40	
42							20,1	16,3	14,8	14	42	
44							19,1	15,6	14	13,1	44	
46								14,9	13,3	12,3	46	
48								14,2	12,5	11,8	48	
50									11,8	11,2	50	
52									11,2	10,6	52	
54									10,5	10	54	
56										9,5	56	
58										8,7	58	

TAB 1462018 / 1462019 / 1462013 / 1462022 / 1462015



Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

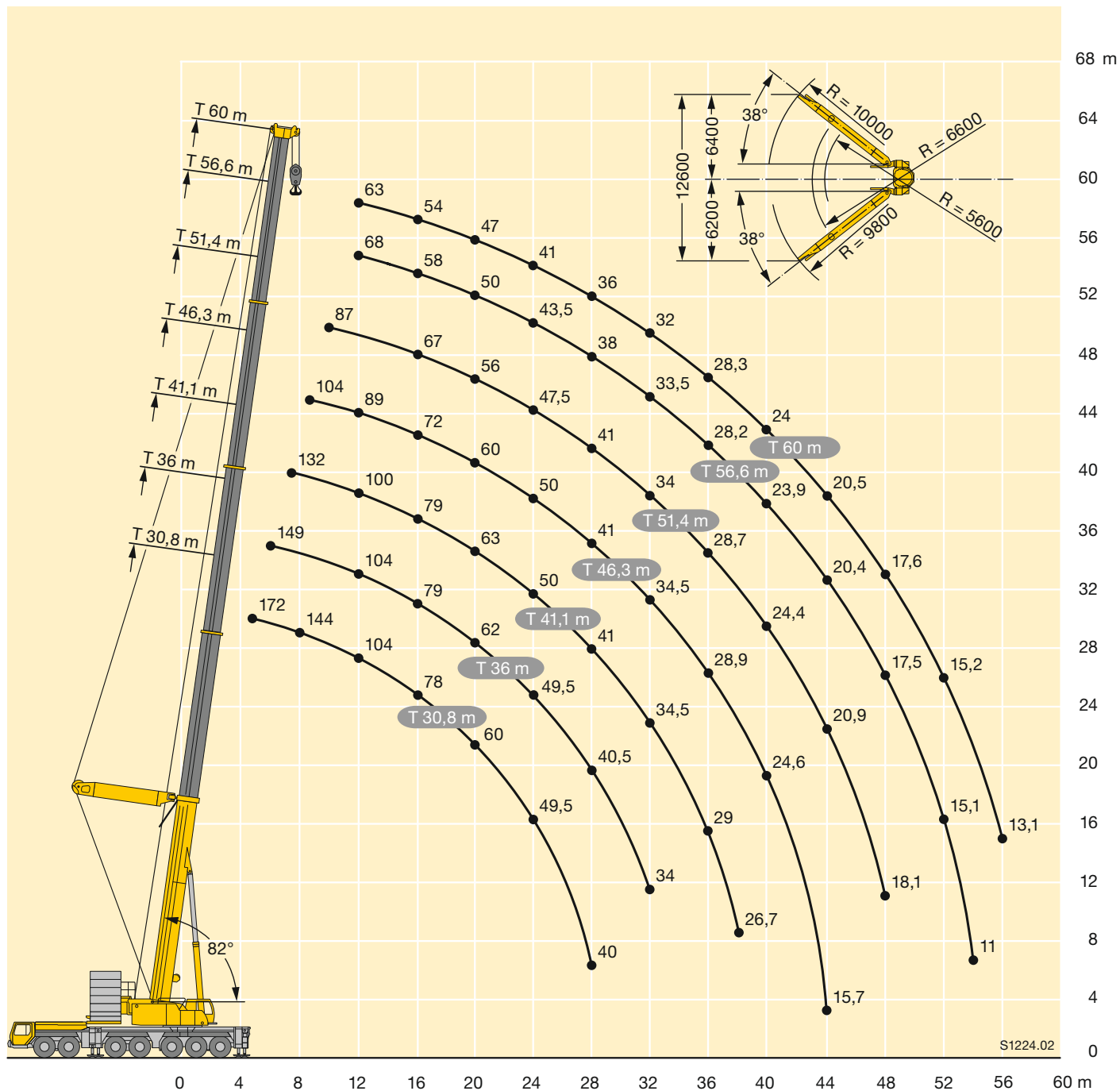
TY

30,8 – 60 m 38° 360° 6,6 m 140 t 130 t 120 t 110 t 100 t EN								
	30,8 m	36 m	41,1 m	46,3 m	51,4 m	56,6 m	60 m	
5	172							5
6	166	149						6
7	157	143	132					7
8	144	136	124					8
9	132	128	117	104				9
10	122	121	111	98	87			10
12	104	104	100	89	79	68	63	12
14	90	91	90	79	73	63	58	14
16	78	79	79	72	67	58	54	16
18	68	70	70	66	61	54	50	18
20	60	62	63	60	56	50	47	20
22	55	55	56	55	51	46,5	44	22
24	49,5	49,5	50	50	47,5	43,5	41	24
26	44,5	45	45,5	45,5	44,5	40,5	38,5	26
28	40	40,5	41	41	41	38	36	28
30		37	37,5	37,5	37,5	36	34	30
32		34	34,5	34,5	34	33,5	32	32
34			31,5	31,5	31	31	30,5	34
36			29	28,9	28,7	28,2	28,3	36
38			26,7	26,6	26,4	25,9	26	38
40				24,6	24,4	23,9	24	40
42				22,8	22,5	22,1	22,2	42
44				15,7	20,9	20,4	20,5	44
46					19,4	18,9	19	46
48					18,1	17,5	17,6	48
50						16,2	16,3	50
52						15,1	15,2	52
54						11	14,1	54
56							13,1	56

TAB 1461036 / 1461065 / 1461033 / 1461066 / 1461067

30,8 – 60 m 38° 360° 5,6 m 140 t 130 t 120 t 110 t 100 t EN								
	30,8 m	36 m	41,1 m	46,3 m	51,4 m	56,6 m	60 m	
5	172							5
6	166	149						6
7	153	143	132					7
8	138	136	124					8
9	126	125	117	104				9
10	115	115	111	98	87			10
12	97	98	96	89	79	68	63	12
14	83	84	84	79	73	63	58	14
16	71	73	74	72	67	58	54	16
18	64	64	65	64	61	54	50	18
20	57	57	57	57	55	50	47	20
22	50	50	51	51	51	46,5	44	22
24	44,5	45	45,5	45,5	45,5	43,5	41	24
26	40	40,5	41	41	41	40,5	38,5	26
28	36,5	36,5	37	37	37	36,5	36	28
30		33,5	33,5	33,5	33,5	33	33	30
32		30,5	30,5	30,5	30,5	30	30	32
34			28,1	28	27,8	27,3	27,5	34
36			25,7	25,7	25,4	25	25,1	36
38			23,7	23,6	23,4	22,9	23	38
40				21,7	21,5	21	21,1	40
42				20	19,8	19,3	19,4	42
44				15,7	18,3	17,8	17,9	44
46					16,9	16,4	16,5	46
48					15,6	15,1	15,2	48
50						13,9	14	50
52						12,8	12,9	52
54						11	11,9	54
56							11	56

TAB 1461036 / 1461065 / 1461033 / 1461066 / 1461067



Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TF

15,4 – 60 m



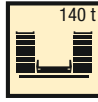
7 – 56 m



360°



6,6 m

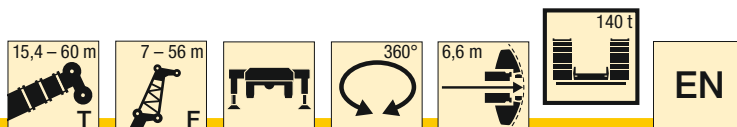


EN

	15,4 m + 2,3 m*																						
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m				56 m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		0°
14	17,8																					14	
16	15,2	16	14,9	16,2			15,9															6	16
18	13,4	14,1	14,3	14,2	14,4		14,1			13,2			10,6			8,8			7,2			5,6	18
20	11,8	12,3	13,9	12,3	13,5		12,6			12			9,9			8,2			6,6			5,2	20
22	10	10,4		11	12	11,7	11,3	12,8		10,9			9,3			7,7			6,2			4,9	22
24				9,9	10,7	11,2	10	11,5		9,9	10,1		8,7	7,9		7,1			5,7			4,5	24
26				8,9	9,4	9,8	8,9	10,2	11,1	8,9	9,6		8,2	7,5		6,7	5,9		5,3			4,2	26
28				8	8,3	9,8	8,2	9,1	10,2	8	9,1	8,2	7,6	7,1		6,3	5,6		5	4,5		3,9	28
30							7,4	8,1	8,9	7,1	8,4	8	6,9	6,7	6,1	5,9	5,3		4,7	4,2		3,7	30
32							6,7	7,3	7,8	6,5	7,7	7,8	6,2	6,4	5,8	5,6	5		4,4	3,9		3,4	32
34							6,1	6,5	7,4	5,9	6,8	7,6	5,6	6,1	5,6	5,3	4,7		4,2	3,7		3,2	34
36							5,4	5,7		5,5	6,2	7	5,1	5,9	5,4	5	4,5	4,1	4	3,5		3	36
38										5	5,6	6,2	4,8	5,6	5,2	4,6	4,3	3,9	3,7	3,3		2,8	38
40										4,6	5	5,4	4,4	5,1	5,1	4,1	4,1	3,8	3,5	3,1		2,6	40
42										4,2	4,4		4	4,6	5,1	3,8	4	3,7	3,3	3	2,7	2,5	42
44													3,7	4,2	4,8	3,5	3,8	3,6	3,1	2,9	2,6	2,3	44
46													3,4	3,8	4,2	3,3	3,7	3,6	2,9	2,8	2,5	2,1	46
48													3,1	3,4	4	3	3,5	3,5	2,6	2,7	2,4	2	48
50													2,7	2,9		2,7	3,2	3,4	2,4	2,5	2,3	1,8	50
52																2,5	2,9	3,4	2,1	2,4	2,3	1,6	52
54																2,2	2,5	2,9	1,9	2,4	2,2	1,4	54
56																2	2,2		1,6	2,2	2,2	1,1	56
58c																			1,4	1,9	2,2	1	58
60																			1,1	1,6	2,1	1	60
62																			1	1,3	2	1	62
64																			1	1		1	64
66																						1	66
68																						1	68
70																						1	70

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461087 / 1461113 / 1461139



	46,3 m + 2,3 m*																								
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°			
12	39,5			32,5																				12	
14	36,5	24,9		30,5			24,8																	14	
16	33,5	23,4	17,7	28,7	20,7		23,7			18,3			14,3											16	
18	31	22,2	17,1	26,6	19,6		22,6			17,6			13,7			11								18	
20	28,5	21,1	16,7	24,8	18,6	13,9	21,3			16,9			13,2			10,6			8,2					20	
22	26,2	20,2	16,3	23,1	17,8	13,5	20,1	17		16,1			12,5			10,2			7,9			6,1		22	
24	24,1	19,3	15,9	21,4	17	13,1	18,9	16,4		15,4			11,9			9,7			7,6			5,8		24	
26	22,4	18,6	15,6	19,9	16,3	12,8	17,8	15,9	12,7	14,7	11,7		11,4			9,2			7,3			5,6		26	
28	20,9	17,9	15,3	18,6	15,6	12,6	16,6	15,4	12,4	14,1	11,3		10,9			8,8			6,9			5,3		28	
30	19,5	17,3	15,2	17,4	15	12,3	15,5	14,6	12,1	13,4	10,9		10,4	8,2		8,3			6,6			5		30	
32	18,1	16,8	15	16,3	14,5	12,1	14,5	13,9	11,8	12,7	10,6	8,7	9,9	7,9		8			6,2			4,8		32	
34	16,9	16,3	14,9	15,3	14,1	11,9	13,7	13,2	11,6	12	10,3	8,5	9,5	7,6		7,6	5,8		5,9			4,6		34	
36	15,7	15,7	14,8	14,3	13,7	11,8	12,8	12,5	11,4	11,4	10	8,3	9,1	7,4		7,3	5,6		5,7			4,3		36	
38	14,8	14,9	14,7	13,4	13,3	11,7	12,1	11,9	11,2	10,7	9,7	8,2	8,8	7,1	5,9	6,9	5,4		5,4	4,1		4,1		38	
40	14,1	14,1	14	12,5	12,5	11,6	11,3	11,2	11,1	10,1	9,5	8	8,4	6,9	5,8	6,6	5,2		5,1	3,9		3,9		40	
42	13,3	13,3	13,2	11,6	11,7	11,5	10,6	10,6	10,7	9,5	9,2	7,9	8,1	6,7	5,6	6,4	5		4,9	3,8		3,7		42	
44	12,6	12,6	12,5	11,1	11,1	11,1	9,9	10	10,1	8,9	8,8	7,8	7,8	6,5	5,5	6,1	4,8	4	4,7	3,7		3,6		44	
46	11,9	12	11,8	10,5	10,5	10,5	9,3	9,4	9,5	8,4	8,4	7,7	7,3	6,3	5,4	5,9	4,7	3,9	4,5	3,5		3,4		46	
48	11,3	11,3		10	10	10	8,8	8,8	9	7,8	8	7,7	6,9	6,2	5,3	5,7	4,5	3,9	4,3	3,4		3,2		48	
50	10,5	10,7		9,5	9,5	9,5	8,4	8,4	8,5	7,3	7,5	7,5	6,5	6	5,2	5,5	4,4	3,8	4,2	3,3	2,7	3,1		50	
52	9,8	9,9		9	9	9	8	8	8	6,8	7,1	7,2	6	5,9	5,2	5,3	4,3	3,7	4	3,2	2,6	3		52	
54				8,6	8,5		7,6	7,6	7,6	6,5	6,6	6,8	5,6	5,8	5,1	5,1	4,2	3,6	3,9	3,1	2,5	2,8		54	
56				8,1	8		7,2	7,2	7,2	6,2	6,3	6,5	5,4	5,5	5,1	4,9	4,1	3,6	3,7	3	2,5	2,7		56	
58				7,7	7,6		6,8	6,9	6,8	5,9	6	6,1	5,1	5,3	5,1	4,6	4	3,6	3,6	2,9	2,4	2,6		58	
60				7,2			6,5	6,5	6,4	5,6	5,7	5,8	4,9	4,9	5	4,3	3,9	3,6	3,5	2,8	2,4	2,5		60	
62							6,1	6,2		5,3	5,4	5,5	4,6	4,7	4,9	4	3,8	3,5	3,3	2,8	2,3	2,3		62	
64							5,8	5,8		5,1	5,1	5,2	4,4	4,5	4,6	3,8	3,8	3,5	3,2	2,7	2,3	2,2		64	
66							4,1	4,2		4,8	4,8	4,9	4,2	4,2	4,4	3,7	3,7	3,4	3,1	2,6	2,3	2,1		66	
68										4,6	4,6		3,9	4	4,1	3,5	3,6	3,4	2,9	2,5	2,3	2		68	
70										4,3	4,3		3,7	3,8	3,9	3,3	3,4	3,4	2,7	2,5	2,2	1,9		70	
72										4,1			3,5	3,6	3,7	3,1	3,2	3,4	2,5	2,4	2,2	1,8		72	
74													3,3	3,4		2,9	3	3,2	2,3	2,4	2,2	1,6		74	
76													3,1	3,2		2,8	2,8	3	2,2	2,4	2,2			76	
78													3	3		2,6	2,7	2,8	2	2,2	2,2			78	
80																2,4	2,5	2,6	1,8	2	2,2			80	
82																2,3	2,3		1,6	1,8	2,1			82	
84																2,1	2,2		1,5	1,7	1,8			84	
86																2			1,3	1,5	1,6			86	
88																			1,2	1,3				88	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461087 / 1461113 / 1461139

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TF

15,4 – 60 m



7 – 56 m

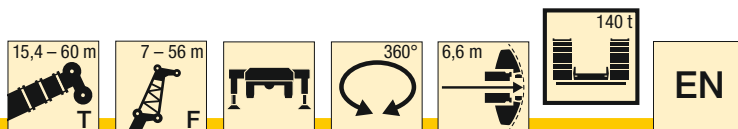


EN

	51,4 m + 2,3 m*																								
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°			
12	36,5																							12	
14	34,5	25,1		28,7																					14
16	32,5	23,7	17,8	27,2			22,2			17															16
18	30	22,6	17,3	25,4	19,7		21,3			16,4			12,8												18
20	28,1	21,5	16,8	23,9	18,7		20,2			15,9			12,3			9,9									20
22	26	20,6	16,5	22,5	17,9	13,6	19,2			15,2			11,9			9,5			7,4						22
24	24,1	19,8	16,1	21,2	17,1	13,2	18,2	16		14,6			11,4			9,1			7,1			5,4			24
26	22,3	19	15,8	19,9	16,5	12,9	17,2	15,6		14,1			10,9			8,8			6,9			5,2			26
28	20,7	18,3	15,5	18,6	15,9	12,7	16,3	15,1	12,5	13,6	11		10,4			8,4			6,6			4,9			28
30	19,3	17,7	15,3	17,4	15,3	12,4	15,4	14,4	12,3	13,1	10,7		10			8			6,2			4,7			30
32	17,9	17,2	15,2	16,2	14,8	12,2	14,5	13,7	12,1	12,4	10,4		9,6	7,7		7,7			6			4,5			32
34	16,7	16,7	15,1	15,2	14,3	12	13,7	13,1	11,9	11,8	10,1	8,4	9,2	7,5		7,3			5,7			4,3			34
36	15,5	15,6	15	14,2	14	11,9	12,9	12,5	11,8	11,3	9,8	8,2	8,9	7,2		7	5,4		5,4			4,1			36
38	14,3	14,5	14,8	13,2	13,6	11,8	12,1	12	11,5	10,7	9,6	8,1	8,5	7		6,7	5,2		5,2			3,9			38
40	13,2	13,4	13,7	12,3	12,7	11,7	11,4	11,4	11	10,2	9,4	8	8,2	6,8	5,7	6,5	5		5	3,8		3,7			40
42	12,4	12,5	12,7	11,5	11,9	11,6	10,7	10,8	10,7	9,6	9,1	7,8	8	6,6	5,6	6,2	4,9		4,8	3,7		3,5			42
44	11,6	11,7	11,8	10,6	11,1	11,3	10	10,2	10,2	9	8,7	7,7	7,7	6,4	5,5	6	4,7		4,5	3,6		3,4			44
46	10,8	10,9	11	10	10,3	10,6	9,3	9,7	9,7	8,4	8,4	7,7	7,4	6,2	5,4	5,8	4,6	3,9	4,4	3,4		3,2			46
48	10,2	10,2	10,2	9,4	9,7	9,9	8,7	9,1	9,2	7,9	8	7,6	7	6,1	5,3	5,6	4,5	3,8	4,2	3,3		3,1			48
50	9,6	9,7	9,5	8,8	9,1	9,3	8	8,5	8,8	7,3	7,7	7,5	6,6	6	5,2	5,4	4,3	3,8	4,1	3,2		3			50
52	9,1	9,2		8,2	8,5	8,6	7,6	7,9	8,3	6,8	7,3	7,3	6,2	5,8	5,1	5,2	4,3	3,7	4	3,1	2,5	2,8			52
54	8,6	8,8		7,7	7,9	8	7,2	7,4	7,8	6,3	6,9	7	5,8	5,7	5,1	5,1	4,2	3,6	3,8	3	2,5	2,7			54
56	8,2	8,3		7,2	7,4	7,4	6,8	7	7,3	6	6,5	6,7	5,4	5,6	5,1	4,9	4,1	3,6	3,7	2,9	2,4	2,6			56
58	7,7			6,8	6,8		6,4	6,6	6,8	5,7	6,1	6,3	5	5,4	5,1	4,7	4	3,5	3,6	2,9	2,4	2,5			58
60				6,4	6,5		6	6,2	6,3	5,3	5,7	6	4,6	5,1	5	4,4	3,9	3,5	3,5	2,8	2,3	2,4			60
62				6	6,1		5,6	5,7	5,9	5	5,4	5,7	4,4	4,8	5	4,1	3,9	3,5	3,4	2,7	2,3	2,3			62
64				5,7			5,2	5,3	5,3	4,8	5,1	5,3	4,1	4,6	4,8	3,8	3,8	3,5	3,2	2,7	2,3	2,2			64
66							4,9	4,9		4,4	4,7	4,9	3,9	4,3	4,6	3,6	3,7	3,4	3,1	2,6	2,3	2,1			66
68							4,6	4,6		4,1	4,4	4,6	3,7	4,1	4,4	3,4	3,6	3,4	2,8	2,5	2,2	2			68
70							4,3			3,8	4,1	4,2	3,5	3,8	4,1	3,2	3,5	3,4	2,6	2,5	2,2	1,9			70
72										3,6	3,8		3,2	3,6	3,8	3	3,4	3,4	2,4	2,4	2,2	1,7			72
74										3,3	3,5		3	3,3	3,5	2,7	3,1	3,3	2,1	2,4	2,2				74
76										3,1	3,2		2,8	3,1	3,2	2,5	2,9	3,2	1,9	2,3	2,1				76
78													2,5	2,8		2,3	2,7	2,9	1,7	2,3	2,1				78
80													2,4	2,6		2	2,4	2,7	1,5	2,1	2,1				80
82													2,2	2,3		1,8	2,2	2,4		1,8	2,1				82
84													2,1			1,6	2	2,1		1,6	2				84
86																1,4	1,7			1,4	1,7				86
88																1,2	1,4				1,4				88
90																1									90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461087 / 1461113 / 1461139



	56,6 m + 2,3 m*																							60 m + 2,3 m*	
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m	56 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	0°		
14	29,3			23,2																				14	
16	27,8	24,2	17,7	22,4			18,2																		16
18	26	23	17,2	21,5			17,4			14,2															18
20	24,4	22	16,8	20,4	18,3		16,8			13,6			10,9												20
22	23	21,1	16,5	19,3	17,5		15,9			13,1			10,6			8,3									22
24	21,5	20,3	16,2	18,3	16,8	13,1	15,2	13,8		12,5			10,3			8			6,2						24
26	20,2	19,6	15,9	17,4	16,2	12,8	14,5	13,2		11,9			9,9			7,8			6			4,4			26
28	18,9	18,6	15,6	16,4	15,6	12,6	13,7	12,6		11,4			9,4			7,4			5,7			4,3	3,8		28
30	17,6	17,5	15,4	15,5	14,9	12,4	13,1	12,1	10,8	10,9	9,6		9			7,2			5,5			4,1	3,6		30
32	16,4	16,5	15,2	14,6	14,2	12,2	12,4	11,6	10,4	10,3	9,2		8,6			6,9			5,3			3,9	3,4		32
34	15,4	15,6	15,1	13,8	13,5	12	11,8	11,1	10,1	9,8	8,8		8,2	7		6,6			5,1			3,7	3,2		34
36	14,3	14,5	14,7	13,1	12,8	11,9	11,3	10,7	9,7	9,3	8,5	7,6	7,8	6,8		6,4			4,9			3,6	3		36
38	13,4	13,6	13,7	12,2	12,2	11,7	10,7	10,2	9,4	8,9	8,1	7,4	7,4	6,5		6,2	4,9		4,7			3,4	2,8		38
40	12,4	12,7	12,8	11,5	11,5	11,6	10,2	9,7	9,1	8,4	7,8	7,1	7	6,3		5,9	4,8		4,6			3,3	2,7		40
42	11,5	11,8	12	10,7	10,9	11	9,7	9,3	8,8	8	7,5	6,9	6,7	6	5,4	5,6	4,6		4,4	3,5		3,1			42
44	10,9	11	11,1	10	10,3	10,4	9,1	8,9	8,6	7,7	7,2	6,6	6,4	5,7	5,2	5,3	4,5		4,2	3,4		3			44
46	10,2	10,4	10,5	9,3	9,6	9,9	8,5	8,5	8,3	7,3	6,9	6,4	6,1	5,5	5	5	4,4		4,1	3,3		2,9			46
48	9,6	9,8	9,8	8,7	9	9,2	7,9	8,2	8,1	6,9	6,7	6,2	5,8	5,3	4,9	4,8	4,3	3,7	3,9	3,2		2,7			48
50	9	9,1	9,1	8,2	8,4	8,6	7,4	7,8	7,8	6,6	6,4	6	5,6	5,1	4,7	4,6	4,1	3,6	3,7	3,1		2,6			50
52	8,4	8,5	8,5	7,8	7,8	8,1	6,9	7,3	7,5	6,2	6,1	5,9	5,3	4,9	4,6	4,4	4	3,6	3,5	3		2,4			52
54	7,8	8	7,8	7,3	7,3	7,6	6,5	6,8	7,1	5,8	5,9	5,7	5	4,7	4,4	4,2	3,8	3,5	3,3	2,9	2,4	2,3			54
56	7,2	7,4		6,9	6,8	7,1	6,1	6,3	6,7	5,3	5,6	5,5	4,8	4,6	4,3	4	3,7	3,4	3,1	2,8	2,4				56
58	6,7	6,9		6,5	6,4	6,6	5,8	6	6,4	4,9	5,4	5,4	4,6	4,4	4,2	3,8	3,6	3,3	2,9	2,7	2,3				58
60	6,2	6,3		6,1	5,9	6,1	5,5	5,7	6	4,7	5,1	5,2	4,4	4,3	4,1	3,7	3,4	3,2	2,8	2,6	2,3				60
62				5,6	5,5		5,2	5,3	5,6	4,4	4,9	5	4,1	4,1	4	3,5	3,3	3,1	2,6	2,5	2,2				62
64				5,3	5,1		4,9	5	5,2	4,2	4,6	4,8	3,8	3,9	3,9	3,3	3,2	3	2,4	2,4	2,2				64
66				4,9	4,8		4,6	4,7	4,8	4	4,3	4,6	3,6	3,8	3,8	3,1	3,1	2,9	2,3	2,2	2,2				66
68				4,5	4,4		4,2	4,4	4,5	3,7	4,1	4,3	3,4	3,6	3,7	2,9	3	2,8	2,1	2,1	2,1				68
70							3,9	4		3,5	3,8	4	3,2	3,5	3,6	2,6	2,8	2,8	2	2	2				70
72							3,6	3,7		3,3	3,5	3,7	3	3,3	3,5	2,4	2,7	2,7	1,8	1,9	1,9				72
74							3,3	3,4		3	3,3	3,4	2,7	3	3,3	2,2	2,6	2,6		1,8	1,8				74
76										2,8	3,1		2,5	2,8	3	2	2,5	2,6		1,7	1,7				76
78										2,6	2,8		2,3	2,6	2,7	1,8	2,3	2,5		1,6	1,6				78
80										2,4	2,5		2	2,3	2,5	1,6	2	2,4			1,6				80
82										2,1			1,8	2,1			1,8	2,1			1,5				82
84													1,6	1,8			1,6	1,8			1,5				84
86													1,3	1,6			1,4	1,5							86
88													1,1	1,3											88

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461087 / 1461113 / 1461139

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TF

15,4 – 60 m



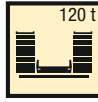
7 – 56 m



360°



6,6 m

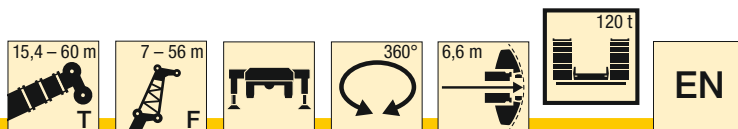


EN

	15,4 m + 2,3 m*																						
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°		40°	0°
8	30																						8
9	27,4			26,4																			9
10	24,9	20,9		24,6			22,3			17,9			14,2			11,6							10
12	21	18,8		21,2			20,1			16,7			13,4			10,9			8,7			6,9	12
14	17,8	17,3	15,3	18,4	17		18			15,4			12,4			10,3			8,1			6,4	14
16	15,2	16	14,9	16,2	15,6		15,9	16,5		14,3			11,5			9,5			7,6			6	16
18	13,4	14,1	14,3	14,2	14,4	12,4	14,1	15,5		13,2	12		10,6			8,8			7,2			5,6	18
20	11,8	12,3	13,9	12,3	13,5	12	12,6	14,1	12,6	12	11,3		9,9	9		8,2			6,6			5,2	20
22	10	10,4		11	12	11,7	11,3	12,8	12	10,9	10,7		9,3	8,4		7,7			6,2			4,9	22
24				9,9	10,7	11,2	10	11,5	11,5	9,9	10,1	9	8,7	7,9		7,1	6,4		5,7			4,5	24
26				8,9	9,4	9,8	8,9	10,2	11,1	8,9	9,6	8,6	8,2	7,5		6,7	5,9		5,3			4,2	26
28				8	8,3	9,8	8,2	9,1	10,2	8	9,1	8,2	7,6	7,1		6,3	5,6		5	4,5		3,9	28
30							7,4	8,1	8,9	7,1	8,4	8	6,9	6,7	6,1	5,9	5,3		4,7	4,2		3,7	30
32							6,7	7,3	7,8	6,5	7,7	7,8	6,2	6,4	5,8	5,6	5		4,4	3,9		3,4	32
34							6,1	6,5	7,4	5,9	6,8	7,6	5,6	6,1	5,6	5,3	4,7		4,2	3,7		3,2	34
36							5,4	5,7		5,5	6,2	7	5,1	5,9	5,4	5	4,5	4,1	4	3,5		3	36
38										5	5,6	6,2	4,8	5,6	5,2	4,6	4,3	3,9	3,7	3,3		2,8	38
40										4,6	5	5,4	4,4	5,1	5,1	4,1	4,1	3,8	3,5	3,1		2,6	40
42										4,2	4,4		4	4,6	5,1	3,8	4	3,7	3,3	3	2,7	2,5	42
44													3,7	4,2	4,8	3,5	3,8	3,6	3,1	2,9	2,6	2,3	44
46													3,4	3,8	4,2	3,3	3,7	3,6	2,9	2,8	2,5	2,1	46
48													3,1	3,4	4	3	3,5	3,5	2,6	2,7	2,4	2	48
50													2,7	2,9		2,7	3,2	3,4	2,4	2,5	2,3	1,8	50
52																2,5	2,9	3,4	2,1	2,4	2,3	1,6	52
54																2,2	2,5	2,9	1,9	2,4	2,2	1,4	54
56																2	2,2		1,6	2,2	2,2	1,1	56
58																			1,4	1,9	2,2	1	58
60																			1,1	1,6	2,1	1	60
62																			1	1,3	2	1	62
64																			1	1		1	64
66																						1	66
68																						1	68
70																						1	70

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461089 / 1461115 / 1461141



	46,3 m + 2,3 m*																							
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°		
10	43																						10	
12	39,5	26,5		32,5																			12	
14	36,5	24,9	18,3	30,5			24,8																14	
16	33,5	23,4	17,7	28,7	20,7		23,7			18,3			14,3										16	
18	31	22,2	17,1	26,6	19,6		22,6			17,6			13,7			11							18	
20	28,5	21,1	16,7	24,8	18,6	13,9	21,3			16,9			13,2			10,6			8,2				20	
22	26,2	20,2	16,3	23,1	17,8	13,5	20,1	17		16,1			12,5			10,2			7,9			6,1	22	
24	24,1	19,3	15,9	21,4	17	13,1	18,9	16,4		15,4			11,9			9,7			7,6			5,8	24	
26	22,4	18,6	15,6	19,9	16,3	12,8	17,8	15,9	12,7	14,7	11,7		11,4			9,2			7,3			5,6	26	
28	20,9	17,9	15,3	18,6	15,6	12,6	16,6	15,4	12,4	14,1	11,3		10,9			8,8			6,9			5,3	28	
30	19,5	17,3	15,2	17,4	15	12,3	15,5	14,6	12,1	13,4	10,9		10,4	8,2		8,3			6,6			5	30	
32	18,1	16,8	15	16,3	14,5	12,1	14,5	13,9	11,8	12,7	10,6	8,7	9,9	7,9		8			6,2			4,8	32	
34	16,9	16,3	14,9	15,3	14,1	11,9	13,7	13,2	11,6	12	10,3	8,5	9,5	7,6		7,6	5,8		5,9			4,6	34	
36	15,7	15,7	14,8	14,3	13,7	11,8	12,8	12,5	11,4	11,4	10	8,3	9,1	7,4		7,3	5,6		5,7			4,3	36	
38	14,8	14,9	14,7	13,4	13,3	11,7	12,1	11,9	11,2	10,7	9,7	8,2	8,8	7,1	5,9	6,9	5,4		5,4	4,1		4,1	38	
40	14,1	14,1	14	12,5	12,5	11,6	11,3	11,2	11,1	10,1	9,5	8	8,4	6,9	5,8	6,6	5,2		5,1	3,9		3,9	40	
42	13,3	13,3	13,2	11,6	11,7	11,5	10,6	10,6	10,7	9,5	9,2	7,9	8,1	6,7	5,6	6,4	5		4,9	3,8		3,7	42	
44	12,6	12,6	12,5	11,1	11,1	11,1	9,9	10	10,1	8,9	8,8	7,8	7,8	6,5	5,5	6,1	4,8	4	4,7	3,7		3,6	44	
46	11,9	12	11,8	10,5	10,5	10,5	9,3	9,4	9,5	8,4	8,4	7,7	7,3	6,3	5,4	5,9	4,7	3,9	4,5	3,5		3,4	46	
48	11,3	11,3		10	10	10	8,8	8,8	9	7,8	8	7,7	6,9	6,2	5,3	5,7	4,5	3,9	4,3	3,4		3,2	48	
50	10,5	10,7		9,5	9,5	9,5	8,4	8,4	8,5	7,3	7,5	7,5	6,5	6	5,2	5,5	4,4	3,8	4,2	3,3	2,7	3,1	50	
52	9,8	9,9		9	9	9	8	8	8	6,8	7,1	7,2	6	5,9	5,2	5,3	4,3	3,7	4	3,2	2,6	3	52	
54				8,6	8,5		7,6	7,6	7,6	6,5	6,6	6,8	5,6	5,8	5,1	5,1	4,2	3,6	3,9	3,1	2,5	2,8	54	
56				8,1	8		7,2	7,2	7,2	6,2	6,3	6,5	5,4	5,5	5,1	4,9	4,1	3,6	3,7	3	2,5	2,7	56	
58				7,7	7,6		6,8	6,9	6,8	5,9	6	6,1	5,1	5,3	5,1	4,6	4	3,6	3,6	2,9	2,4	2,6	58	
60				7,2			6,5	6,5	6,4	5,6	5,7	5,8	4,9	4,9	5	4,3	3,9	3,6	3,5	2,8	2,4	2,5	60	
62							6,1	6,2		5,3	5,4	5,5	4,6	4,7	4,9	4	3,8	3,5	3,3	2,8	2,3	2,3	62	
64							5,8	5,8		5,1	5,1	5,2	4,4	4,5	4,6	3,8	3,8	3,5	3,2	2,7	2,3	2,2	64	
66							4,1	4,2		4,8	4,8	4,9	4,2	4,2	4,4	3,7	3,7	3,4	3,1	2,6	2,3	2,1	66	
68										4,6	4,6		3,9	4	4,1	3,5	3,6	3,4	2,9	2,5	2,3	2	68	
70										4,3	4,3		3,7	3,8	3,9	3,3	3,4	3,4	2,7	2,5	2,2	1,9	70	
72										4,1			3,5	3,6	3,7	3,1	3,2	3,4	2,5	2,4	2,2	1,8	72	
74													3,3	3,4		2,9	3	3,2	2,3	2,4	2,2	1,6	74	
76													3,1	3,2		2,8	2,8	3	2,2	2,4	2,2		76	
78													3	3		2,6	2,7	2,8	2	2,2	2,2		78	
80																2,4	2,5	2,6	1,8	2	2,2		80	
82																2,3	2,3		1,6	1,8	2,1		82	
84																2,1	2,2		1,5	1,7	1,8		84	
86																2			1,3	1,5	1,6		86	
88																			1,2	1,3			88	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461089 / 1461115 / 1461141

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TF

15,4 – 60 m



7 – 56 m



360°



6,6 m



EN

	51,4 m + 2,3 m*																							
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°		40°	0°	
12	36,5																						12	
14	34,5	25,1		28,7																			14	
16	32,5	23,7	17,8	27,2			22,2			17													16	
18	30	22,6	17,3	25,4	19,7		21,3			16,4			12,8										18	
20	28,1	21,5	16,8	23,9	18,7		20,2			15,9			12,3		9,9								20	
22	26	20,6	16,5	22,5	17,9	13,6	19,2			15,2			11,9		9,5			7,4					22	
24	24,1	19,8	16,1	21,2	17,1	13,2	18,2	16		14,6			11,4		9,1			7,1			5,4		24	
26	22,3	19	15,8	19,9	16,5	12,9	17,2	15,6		14,1			10,9		8,8			6,9			5,2		26	
28	20,7	18,3	15,5	18,6	15,9	12,7	16,3	15,1	12,5	13,6	11		10,4		8,4			6,6			4,9		28	
30	19,3	17,7	15,3	17,4	15,3	12,4	15,4	14,4	12,3	13,1	10,7		10		8			6,2			4,7		30	
32	17,9	17,2	15,2	16,2	14,8	12,2	14,5	13,7	12,1	12,4	10,4		9,6	7,7		7,7		6			4,5		32	
34	16,7	16,7	15,1	15,2	14,3	12	13,7	13,1	11,9	11,8	10,1	8,4	9,2	7,5		7,3		5,7			4,3		34	
36	15,5	15,6	15	14,2	14	11,9	12,9	12,5	11,8	11,3	9,8	8,2	8,9	7,2		7	5,4		5,4			4,1		36
38	14,3	14,5	14,8	13,2	13,6	11,8	12,1	12	11,5	10,7	9,6	8,1	8,5	7		6,7	5,2		5,2			3,9		38
40	13,2	13,4	13,7	12,3	12,7	11,7	11,4	11,4	11	10,2	9,4	8	8,2	6,8	5,7	6,5	5		5	3,8		3,7		40
42	12,4	12,5	12,7	11,5	11,9	11,6	10,7	10,8	10,7	9,6	9,1	7,8	8	6,6	5,6	6,2	4,9		4,8	3,7		3,5		42
44	11,6	11,7	11,8	10,6	11,1	11,3	10	10,2	10,2	9	8,7	7,7	7,7	6,4	5,5	6	4,7		4,5	3,6		3,4		44
46	10,8	10,9	11	10	10,3	10,6	9,3	9,7	9,7	8,4	8,4	7,7	7,4	6,2	5,4	5,8	4,6	3,9	4,4	3,4		3,2		46
48	10,2	10,2	10,2	9,4	9,7	9,9	8,7	9,1	9,2	7,9	8	7,6	7	6,1	5,3	5,6	4,5	3,8	4,2	3,3		3,1		48
50	9,6	9,7	9,5	8,8	9,1	9,3	8	8,5	8,8	7,3	7,7	7,5	6,6	6	5,2	5,4	4,3	3,8	4,1	3,2		3		50
52	9,1	9,2		8,2	8,5	8,6	7,6	7,9	8,3	6,8	7,3	7,3	6,2	5,8	5,1	5,2	4,3	3,7	4	3,1	2,5	2,8		52
54	8,6	8,8		7,7	7,9	8	7,2	7,4	7,8	6,3	6,9	7	5,8	5,7	5,1	5,1	4,2	3,6	3,8	3	2,5	2,7		54
56	8,2	8,3		7,2	7,4	7,4	6,8	7	7,3	6	6,5	6,7	5,4	5,6	5,1	4,9	4,1	3,6	3,7	2,9	2,4	2,6		56
58	7,7			6,8	6,8		6,4	6,6	6,8	5,7	6,1	6,3	5	5,4	5,1	4,7	4	3,5	3,6	2,9	2,4	2,5		58
60				6,4	6,5		6	6,2	6,3	5,3	5,7	6	4,6	5,1	5	4,4	3,9	3,5	3,5	2,8	2,3	2,4		60
62				6	6,1		5,6	5,7	5,9	5	5,4	5,7	4,4	4,8	5	4,1	3,9	3,5	3,4	2,7	2,3	2,3		62
64				5,7			5,2	5,3	5,3	4,8	5,1	5,3	4,1	4,6	4,8	3,8	3,8	3,5	3,2	2,7	2,3	2,2		64
66							4,9	4,9		4,4	4,7	4,9	3,9	4,3	4,6	3,6	3,7	3,4	3,1	2,6	2,3	2,1		66
68							4,6	4,6		4,1	4,4	4,6	3,7	4,1	4,4	3,4	3,6	3,4	2,8	2,5	2,2	2		68
70							4,3			3,8	4,1	4,2	3,5	3,8	4,1	3,2	3,5	3,4	2,6	2,5	2,2	1,9		70
72										3,6	3,8		3,2	3,6	3,8	3	3,4	3,4	2,4	2,4	2,2	1,7		72
74										3,3	3,5		3	3,3	3,5	2,7	3,1	3,3	2,1	2,4	2,2			74
76										3,1	3,2		2,8	3,1	3,2	2,5	2,9	3,2	1,9	2,3	2,1			76
78													2,5	2,8		2,3	2,7	2,9	1,7	2,3	2,1			78
80													2,4	2,6		2	2,4	2,7	1,5	2,1	2,1			80
82													2,2	2,3		1,8	2,2	2,4		1,8	2,1			82
84													2,1			1,6	2	2,1		1,6	2			84
86																1,4	1,7			1,4	1,7			86
88																1,2	1,4				1,4			88
90																1								90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461089 / 1461115 / 1461141

		 15,4 – 60 m T		 7 – 56 m F				 360°		 6,6 m		 120 t		 EN																					
 m		56,6 m + 2,3 m*																				60 m + 2,3 m*		 m											
		7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m			56 m									
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	0°								
14		29,3			23,2																							14							
16		27,8	24,2	17,7	22,4			18,2																				16							
18		26	23	17,2	21,5			17,4			14,2																	18							
20		24,4	22	16,8	20,4	18,3		16,8			13,6			10,9														20							
22		23	21,1	16,5	19,3	17,5		15,9			13,1			10,6			8,3											22							
24		21,5	20,3	16,2	18,3	16,8	13,1	15,2	13,8		12,5			10,3			8			6,2								24							
26		20,2	19,6	15,9	17,4	16,2	12,8	14,5	13,2		11,9			9,9			7,8			6			4,4					26							
28		18,9	18,6	15,6	16,4	15,6	12,6	13,7	12,6		11,4			9,4			7,4			5,7			4,3	3,8				28							
30		17,6	17,5	15,4	15,5	14,9	12,4	13,1	12,1	10,8	10,9	9,6		9			7,2			5,5			4,1	3,6				30							
32		16,4	16,5	15,2	14,6	14,2	12,2	12,4	11,6	10,4	10,3	9,2		8,6			6,9			5,3			3,9	3,4				32							
34		15,4	15,6	15,1	13,8	13,5	12	11,8	11,1	10,1	9,8	8,8		8,2	7		6,6			5,1			3,7	3,2				34							
36		14,3	14,5	14,7	13,1	12,8	11,9	11,3	10,7	9,7	9,3	8,5	7,6	7,8	6,8		6,4			4,9			3,6	3				36							
38		13,4	13,6	13,7	12,2	12,2	11,7	10,7	10,2	9,4	8,9	8,1	7,4	7,4	6,5		6,2	4,9		4,7			3,4	2,8				38							
40		12,4	12,7	12,8	11,5	11,5	11,6	10,2	9,7	9,1	8,4	7,8	7,1	7	6,3		5,9	4,8		4,6			3,3	2,7				40							
42		11,5	11,8	12	10,7	10,9	11	9,7	9,3	8,8	8	7,5	6,9	6,7	6	5,4	5,6	4,6		4,4	3,5		3,1					42							
44		10,9	11	11,1	10	10,3	10,4	9,1	8,9	8,6	7,7	7,2	6,6	6,4	5,7	5,2	5,3	4,5		4,2	3,4		3					44							
46		10,2	10,4	10,5	9,3	9,6	9,9	8,5	8,5	8,3	7,3	6,9	6,4	6,1	5,5	5	5	4,4		4,1	3,3		2,9					46							
48		9,6	9,8	9,8	8,7	9	9,2	7,9	8,2	8,1	6,9	6,7	6,2	5,8	5,3	4,9	4,8	4,3	3,7	3,9	3,2		2,7					48							
50		9	9,1	9,1	8,2	8,4	8,6	7,4	7,8	7,8	6,6	6,4	6	5,6	5,1	4,7	4,6	4,1	3,6	3,7	3,1		2,6					50							
52		8,4	8,5	8,5	7,8	7,8	8,1	6,9	7,3	7,5	6,2	6,1	5,9	5,3	4,9	4,6	4,4	4	3,6	3,5	3		2,4					52							
54		7,8	8	7,8	7,3	7,3	7,6	6,5	6,8	7,1	5,8	5,9	5,7	5	4,7	4,4	4,2	3,8	3,5	3,3	2,9	2,4	2,3					54							
56		7,2	7,4		6,9	6,8	7,1	6,1	6,3	6,7	5,3	5,6	5,5	4,8	4,6	4,3	4	3,7	3,4	3,1	2,8	2,4						56							
58		6,7	6,9		6,5	6,4	6,6	5,8	6	6,4	4,9	5,4	5,4	4,6	4,4	4,2	3,8	3,6	3,3	2,9	2,7	2,3						58							
60		6,2	6,3		6,1	5,9	6,1	5,5	5,7	6	4,7	5,1	5,2	4,4	4,3	4,1	3,7	3,4	3,2	2,8	2,6	2,3						60							
62					5,6	5,5		5,2	5,3	5,6	4,4	4,9	5	4,1	4,1	4	3,5	3,3	3,1	2,6	2,5	2,2						62							
64					5,3	5,1		4,9	5	5,2	4,2	4,6	4,8	3,8	3,9	3,9	3,3	3,2	3	2,4	2,4	2,2						64							
66					4,9	4,8		4,6	4,7	4,8	4	4,3	4,6	3,6	3,8	3,8	3,1	3,1	2,9	2,3	2,2	2,2						66							
68					4,5	4,4		4,2	4,4	4,5	3,7	4,1	4,3	3,4	3,6	3,7	2,9	3	2,8	2,1	2,1	2,1						68							
70								3,9	4		3,5	3,8	4	3,2	3,5	3,6	2,6	2,8	2,8	2	2	2						70							
72								3,6	3,7		3,3	3,5	3,7	3	3,3	3,5	2,4	2,7	2,7	1,8	1,9	1,9						72							
74								3,3	3,4		3	3,3	3,4	2,7	3	3,3	2,2	2,6	2,6		1,8	1,8						74							
76											2,8	3,1		2,5	2,8	3	2	2,5	2,6		1,7	1,7						76							
78											2,6	2,8		2,3	2,6	2,7	1,8	2,3	2,5		1,6	1,6						78							
80											2,4	2,5		2	2,3	2,5	1,6	2	2,4			1,6						80							
82											2,1			1,8	2,1			1,8	2,1			1,5						82							
84														1,6	1,8			1,6	1,8			1,5						84							
86														1,3	1,6			1,4	1,5									86							
88														1,1	1,3													88							

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461089 / 1461115 / 1461141

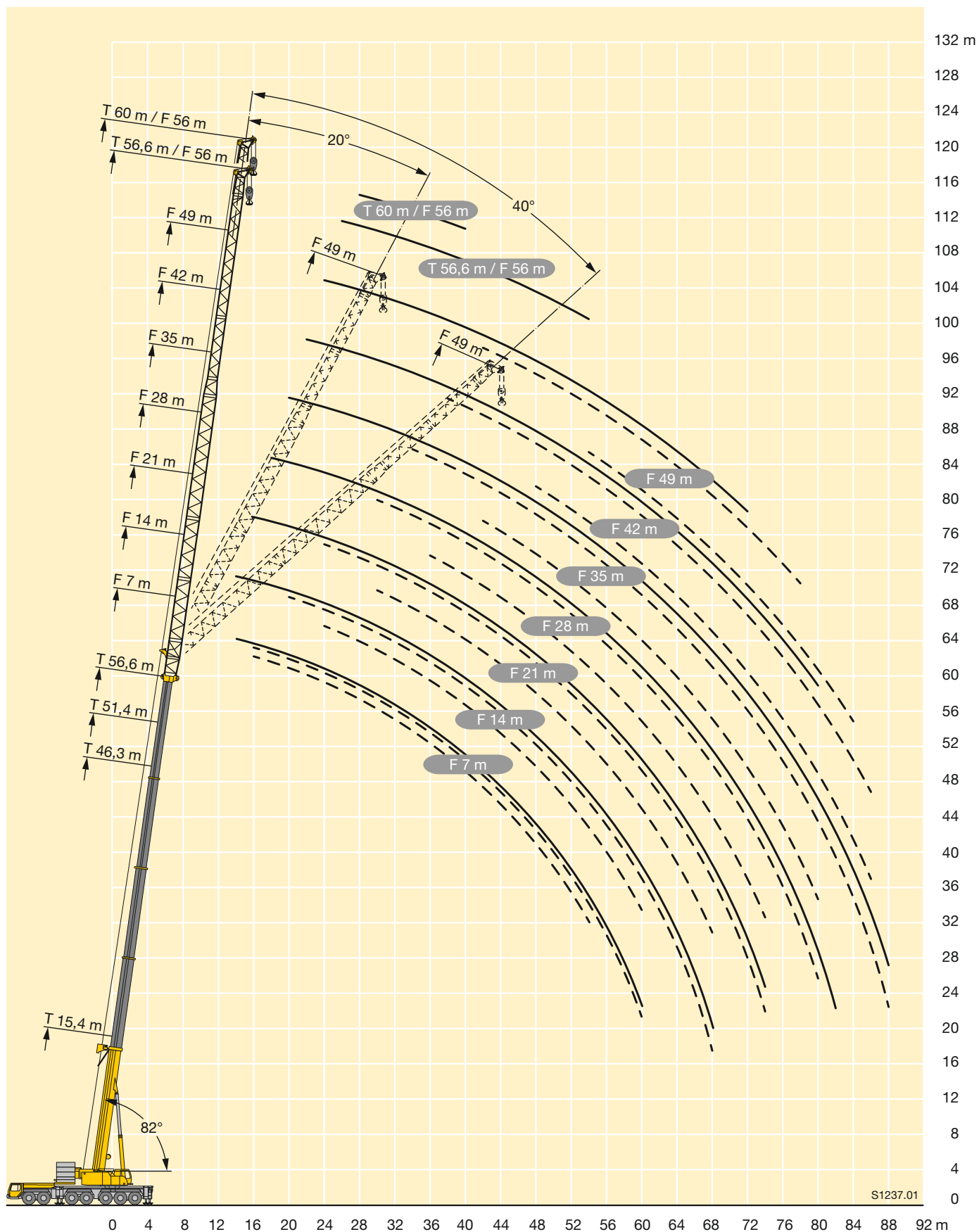
Hubhöhen

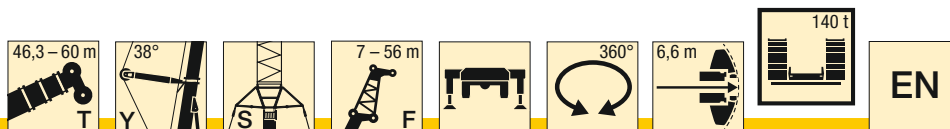
Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

TF





	46,3 m + 2,3 m*																						
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m				56 m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		0°
12	49			41																		12	
14	44	25,7		37,5			31			23,3												14	
16	40,5	24,3	17,9	34,5	21,6		29,3			22			17,4									16	
18	37,5	23	17,3	32,5	20,5		27,8			20,8			16,5			13,1						18	
20	35	21,9	16,9	29,9	19,4	14,2	25,8	19,4		19,8			15,6			12,4			10,2			20	
22	32	20,9	16,5	27,6	18,5	13,8	23,9	18,7		18,8			14,8			11,8			9,6			7,7	22
24	29,1	19,9	16,1	25,4	17,7	13,4	22,2	18	13,5	17,9	13,2		14,1			11,2			9,2			7,3	24
26	27	19,2	15,8	23,7	17	13,1	20,8	17,4	13,1	17,1	12,7		13,4			10,6			8,7			6,9	26
28	25	18,5	15,5	21,9	16,3	12,8	19,4	16,7	12,7	16,2	12,2		12,8	9,6		10,1			8,3			6,6	28
30	23,2	17,9	15,3	20,3	15,6	12,5	18,2	16	12,4	15,4	11,8	9,4	12,3	9,2		9,7			7,9			6,2	30
32	21,5	17,2	15,1	18,8	15,1	12,2	16,9	15,4	12,1	14,6	11,4	9,2	11,6	8,8		9,2	6,9		7,5			5,9	32
34	19,8	16,7	15	17,4	14,6	12,1	15,6	14,8	11,9	13,9	11	9	11	8,5		8,8	6,6		7,2			5,6	34
36	18,6	16,1	14,8	16,3	14,1	11,9	14,6	14,3	11,6	13	10,6	8,8	10,5	8,2	6,5	8,4	6,3		6,8	4,9		5,3	36
38	17,5	15,9	14,7	15,3	13,7	11,8	13,7	13,4	11,4	12,1	10,3	8,6	10	7,9	6,3	7,9	6		6,5	4,7		5	38
40	16,4	15,7	14,7	14,4	13,3	11,6	12,8	12,6	11,2	11,3	10	8,4	9,6	7,6	6,1	7,4	5,8		6,1	4,5		4,7	40
42	15,4	15,6	14,7	13,5	12,8	11,5	12	11,9	11,1	10,6	9,8	8,2	9,2	7,3	6	7,1	5,6		5,7	4,3		4,5	42
44	14,5	14,8	14,6	12,6	12,7	11,4	11,2	11,2	11	9,9	9,5	8,1	8,8	7,1	5,8	6,8	5,3	4,3	5,5	4,1		4,3	44
46	13,7	14	13,8	11,7	12	11,4	10,4	10,5	10,5	9,2	9,3	8	8,4	6,9	5,7	6,5	5,1	4,2	5,3	4		4,1	46
48	12,9	13,3	13,1	11,2	11,4	11,3	9,9	9,9	9,9	8,7	8,8	7,9	7,9	6,7	5,6	6,2	4,9	4,1	5,1	3,8		3,9	48
50	12,4	12,5		10,6	10,8	10,7	9,3	9,4	9,4	8,2	8,3	7,8	7,4	6,5	5,5	6	4,8	4	4,8	3,7	2,9	3,7	50
52				10,1	10,3	10,2	8,8	8,9	8,9	7,7	7,8	7,8	6,8	6,3	5,4	5,7	4,7	3,9	4,6	3,5	2,8	3,5	52
54				9,6	9,7	9,6	8,3	8,4	8,4	7,2	7,3	7,5	6,3	6,2	5,3	5,5	4,5	3,9	4,4	3,4	2,8	3,4	54
56				9,1	9,2		7,8	8	8	6,8	6,9	7,2	6	6	5,3	5,2	4,4	3,8	4,3	3,3	2,7	3,2	56
58				8,6			7,4	7,5	7,6	6,4	6,6	6,8	5,7	5,9	5,2	5	4,3	3,7	4,1	3,2	2,6	3	58
60							7	7,1	7,2	6,1	6,3	6,4	5,5	5,5	5,1	4,6	4,2	3,7	3,9	3,1	2,6	2,9	60
62							6,7	6,7		5,8	5,9	6,1	5,2	5,3	5,1	4,4	4,1	3,6	3,7	3	2,5	2,8	62
64							6,4	6,4		5,5	5,6	5,7	4,9	5	5,1	4,2	4	3,5	3,6	2,9	2,5	2,6	64
66										5,2	5,3	5,4	4,7	4,7	4,8	4	3,9	3,5	3,4	2,9	2,4	2,5	66
68										5	5		4,4	4,5	4,5	3,8	3,9	3,5	3,3	2,8	2,4	2,3	68
70										4,7	4,8		4,2	4,3	4,3	3,6	3,8	3,5	3,1	2,7	2,3	2,2	70
72										4,4			4	4	4,1	3,4	3,6	3,5	2,9	2,6	2,3	2,1	72
74													3,7	3,8	3,8	3,2	3,3	3,4	2,7	2,6	2,2	2	74
76													3,5	3,6		3	3,2	3,2	2,5	2,5	2,2	1,8	76
78													3,3	3,4		2,9	3	3	2,3	2,5	2,2	1,6	78
80																2,7	2,8	2,8	2,2	2,3	2,2		80
82																2,5	2,6		2	2,1	2,2		82
84																2,4	2,4		1,8	2	2,1		84
86																2,2			1,6	1,8	1,9		86
88																			1,5	1,6			88
90																			1,3	1,4			90
92																			1,1	1,2			92

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461243 / 1461269 / 1461295

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TYSF

46,3 – 60 m



38°



7 – 56 m



360°



6,6 m



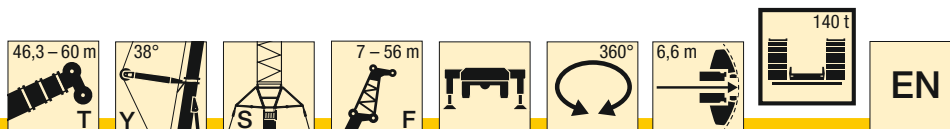
EN

51,4 m + 2,3 m*

m	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m	m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	
12	46,5			39																			12
14	42,5	26		35,5			29,9																14
16	38,5	24,6	18	33	21,7		28,1			21,6			16,8										16
18	35,5	23,4	17,5	30,5	20,6		26,1			20,6			15,9			12,6							18
20	32,5	22,4	17,1	28	19,6	14,2	24,3	19,3		19,7			15,2			12			9,8				20
22	30	21,4	16,7	26	18,8	13,8	22,6	18,6		18,8			14,5			11,5			9,4			7,4	22
24	27,9	20,5	16,3	24,1	18	13,5	21,1	18		17,9	13,1		13,8			11			8,9			7,1	24
26	25,6	19,7	16	22,4	17,3	13,2	19,7	17,4	13,1	17,2	12,6		13,2			10,5			8,5			6,7	26
28	23,8	19	15,7	20,8	16,6	12,9	18,4	16,8	12,7	16,2	12,2		12,7			10			8,1			6,4	28
30	22,1	18,4	15,4	19,5	16	12,6	17,2	16,1	12,4	15,2	11,8		12,1	9,1		9,6			7,7			6	30
32	20,6	17,8	15,3	18,2	15,4	12,4	16	15,6	12,2	14,2	11,4	9,2	11,7	8,8		9,2			7,4			5,7	32
34	19,3	17,3	15,1	17	14,9	12,2	15,1	14,9	11,9	13,3	11	8,9	11,1	8,5		8,8	6,6		7,1			5,4	34
36	18	16,8	15	15,8	14,5	12	14,2	13,9	11,7	12,6	10,7	8,8	10,6	8,2		8,5	6,3		6,7			5,2	36
38	16,7	16,3	14,9	14,8	14,1	11,9	13,3	13	11,5	11,9	10,4	8,6	10,1	7,9	6,3	8,1	6		6,5	4,7		4,9	38
40	15,5	15,6	14,8	13,7	13,7	11,7	12,4	12,3	11,3	11,2	10,1	8,4	9,7	7,6	6,1	7,7	5,8		6,2	4,5		4,7	40
42	14,8	14,8	14,6	12,8	12,9	11,6	11,6	11,5	11,1	10,5	9,8	8,3	9,2	7,4	6	7,3	5,6		5,8	4,3		4,4	42
44	14,1	14,1	13,9	11,9	12,1	11,5	10,8	10,8	10,8	9,8	9,6	8,1	8,7	7,1	5,9	7	5,4	4,3	5,5	4,1		4,2	44
46	13,4	13,3	13,2	11,3	11,3	11,3	10,1	10,2	10,2	9,2	9,1	8	8,2	6,9	5,7	6,7	5,2	4,2	5,3	4		4	46
48	12,7	12,7	12,5	10,8	10,8	10,7	9,4	9,5	9,6	8,6	8,6	8	7,6	6,7	5,6	6,5	5	4,1	5,1	3,8		3,8	48
50	12,1	12	11,9	10,2	10,2	10,2	8,8	8,9	9	8	8	7,9	7,1	6,6	5,5	6,2	4,8	4	4,9	3,7		3,7	50
52	11,5	11,4	11,3	9,7	9,8	9,7	8,3	8,3	8,5	7,4	7,6	7,8	6,7	6,4	5,4	6	4,7	3,9	4,7	3,6	2,8	3,5	52
54	10,9	10,8		9,2	9,3	9,2	8	7,9	8	6,8	7,1	7,4	6,2	6,3	5,4	5,7	4,6	3,9	4,5	3,4	2,8	3,3	54
56	10,3	10,2		8,8	8,8	8,7	7,6	7,5	7,6	6,5	6,6	6,9	5,7	6,1	5,3	5,3	4,5	3,8	4,4	3,3	2,7	3,2	56
58				8,3	8,4	8,3	7,2	7,2	7,2	6,2	6,2	6,5	5,3	5,7	5,3	5	4,4	3,8	4,2	3,2	2,6	3,1	58
60				7,9	8		6,9	6,8	6,8	5,9	5,8	6,1	4,9	5,4	5,2	4,6	4,3	3,7	4	3,2	2,6	2,9	60
62				7,4	7,6		6,5	6,5	6,5	5,6	5,5	5,8	4,6	5	5,1	4,3	4,2	3,6	3,7	3,1	2,5	2,8	62
64							6,2	6,1	6,1	5,3	5,2	5,5	4,4	4,7	4,9	4	4,1	3,6	3,4	3	2,5	2,6	64
66							5,9	5,8		5,1	5	5,2	4,2	4,5	4,6	3,8	4	3,5	3,2	2,9	2,4	2,5	66
68							5,6	5,5		4,8	4,7	4,9	4	4,2	4,4	3,6	3,8	3,5	2,9	2,8	2,4	2,2	68
70							5,3			4,5	4,5	4,6	3,8	4	4,1	3,4	3,6	3,4	2,7	2,7	2,3	2	70
72										4,3	4,2		3,6	3,8	3,9	3,2	3,3	3,4	2,5	2,7	2,3	1,8	72
74										4,1	4		3,4	3,6	3,6	3	3,1	3,3	2,3	2,6	2,2		74
76										3,8	3,8		3,3	3,4	3,4	2,9	2,9	3,1	2,1	2,5	2,2		76
78													3,1	3,2	3,2	2,7	2,7	2,9	1,9	2,2	2,2		78
80													2,9	3		2,5	2,6	2,7	1,7	2	2,2		80
82													2,8	2,8		2,3	2,4	2,5	1,6	1,8	2,1		82
84													2,6			2,1	2,2	2,3	1,4	1,7	1,9		84
86																2	2		1,5	1,7			86
88																1,8	1,9				1,5		88
90																1,6	1,7				1,3		90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461243 / 1461269 / 1461295



	56,6 m + 2,3 m*																						60 m + 2,3 m*		
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m	56 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	0°		
12	41																							12	
14	37,5	26			31,5			26,5																14	
16	34,5	24,7	18		29,3			24,7			20,4													16	
18	32	23,6	17,6		27,1	20,4		23			19,5			15,1										18	
20	29,5	22,5	17,2		25,1	19,5	14,2	21,5			18,5			14,5		11,7								20	
22	27,3	21,6	16,8		23,4	18,7	13,8	20	18,2		17,4			13,9		11,2			8,9					22	
24	25,4	20,8	16,5		21,8	18	13,5	18,7	17,6		16,3			13,3		10,8			8,5					24	
26	23,5	20	16,1		20,3	17,3	13,2	17,5	17		15,2	12,4		12,7		10,3			8,2			6,4		26	
28	21,8	19,3	15,9		18,9	16,7	12,9	16,4	16,2	12,6	14,3	12		12,2		9,9			7,8			6,1	5,8	28	
30	20,4	18,7	15,6		17,6	16,1	12,7	15,3	15,2	12,4	13,4	11,6		11,6		9,5			7,4			5,8	5,5	30	
32	19	18,1	15,3		16,6	15,6	12,5	14,3	14,4	12,1	12,6	11,3		10,9	8,7	9,1			7,1			5,5	5,2	32	
34	17,7	17,4	15,2		15,6	15,1	12,3	13,4	13,5	11,9	11,8	10,9	8,9	10,2	8,4	8,8			6,8			5,2	5	34	
36	16,5	16,3	15,1		14,6	14,2	12,1	12,6	12,6	11,7	11,1	10,6	8,7	9,6	8,1	8,4	6,2		6,5			5	4,8	36	
38	15,4	15,3	15		13,7	13,3	11,9	11,9	11,8	11,5	10,4	10,3	8,5	9	7,8	8,1	6		6,3			4,8	4,5	38	
40	14,3	14,3	14,3		12,8	12,5	11,8	11,2	11,1	11	9,8	9,9	8,4	8,5	7,6	6,1	7,6	5,8	6			4,5	4,3	40	
42	13,2	13,3	13,4		11,9	11,8	11,7	10,5	10,4	10,4	9,3	9,2	8,2	7,9	7,4	5,9	7,1	5,6	5,8	4,3		4,3	4,1	42	
44	12,5	12,4	12,5		11,1	11,1	11	9,8	9,8	9,8	8,8	8,6	8,1	7,5	7,1	5,8	6,7	5,4	5,5	4,1		4,1	3,9	44	
46	11,9	11,8	11,9		10,3	10,4	10,3	9,1	9,2	9,2	8,2	8,1	8	7	6,9	5,7	6,3	5,2	5,2	4		3,9	3,7	46	
48	11,3	11,2	11,2		9,5	9,7	9,7	8,5	8,7	8,7	7,7	7,6	7,9	6,6	6,7	5,6	5,9	5	4,1	5	3,9	3,7	3,5	48	
50	10,7	10,6	10,6		9,1	9,1	9,1	7,9	8,1	8,2	7,1	7,1	7,4	6,2	6,5	5,5	5,6	4,9	4	4,6	3,7	3,5	3,3	50	
52	10,1	10	10		8,6	8,5	8,6	7,3	7,6	7,7	6,6	6,7	7	5,8	6,2	5,4	5,2	4,7	3,9	4,3	3,6	3,4	3,1	52	
54	9,5	9,5	9,4		8,2	8	8,1	6,9	7,1	7,2	6,2	6,3	6,6	5,5	5,8	5,3	4,9	4,6	3,9	4	3,5	2,8	3,2	2,9	54
56	9	9	8,9		7,8	7,6	7,7	6,6	6,6	6,7	5,7	5,9	6,2	5,1	5,5	5,3	4,6	4,5	3,8	3,8	3,3	2,7	2,9	2,6	56
58	8,5	8,5			7,4	7,2	7,3	6,2	6,3	6,4	5,3	5,5	5,8	4,7	5,1	5,3	4,3	4,4	3,7	3,5	3,2	2,6	2,7	2,4	58
60	8	8			7	6,7	6,8	5,9	6	6,1	5	5,1	5,4	4,4	4,8	5	4	4,3	3,7	3,2	3,1	2,6	2,4	2,1	60
62					6,6	6,4	6,4	5,6	5,7	5,7	4,8	4,8	5,1	4	4,5	4,7	3,7	4,1	3,7	3	3,1	2,5	2,2		62
64					6,2	6		5,3	5,4	5,4	4,5	4,6	4,8	3,8	4,2	4,4	3,4	3,8	3,6	2,7	3	2,5	2		64
66					5,9	5,7		5	5,1	5,1	4,3	4,3	4,5	3,6	3,9	4,1	3,2	3,6	3,6	2,5	2,9	2,4			66
68					5,5	5,4		4,8	4,8	4,8	4,1	4,1	4,3	3,4	3,7	3,9	2,9	3,3	3,5	2,3	2,8	2,4			68
70								4,5	4,6		3,8	3,9	4	3,2	3,5	3,6	2,7	3,1	3,3	2	2,5	2,3			70
72								4,2	4,3		3,6	3,7	3,8	3	3,2	3,4	2,5	2,8	3,1	1,8	2,3	2,3			72
74								4	4		3,4	3,4	3,5	2,8	3	3,2	2,3	2,6	2,9		2,1	2,3			74
76											3,2	3,2	3,3	2,6	2,8	2,9	2,1	2,4	2,7		1,9	2,2			76
78											3	3		2,4	2,6	2,7	1,9	2,2	2,4		1,7	2,1			78
80											2,9	2,8		2,2	2,4	2,5	1,7	2	2,2			1,9			80
82											2,7			2	2,2	2,3	1,5	1,8	2			1,6			82
84														1,8	2			1,6	1,8						84
86														1,6	1,8			1,4	1,5						86
88														1,5	1,6				1,3						88

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461243 / 1461269 / 1461295

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TYSF

46,3 – 60 m



38°



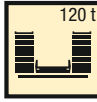
7 – 56 m



360°



6,6 m

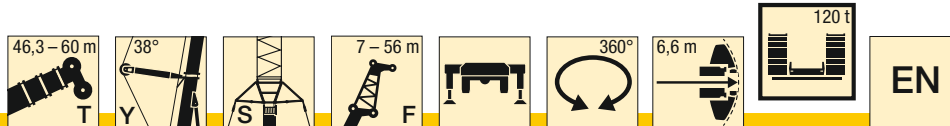


EN

	46,3 m + 2,3 m*																								
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°			
9	57																						9		
10	54				44,5																		10		
12	49	27,3		41			33																12		
14	44	25,7	18,5	37,5			31			23,3													14		
16	40,5	24,3	17,9	34,5	21,6		29,3			22			17,4										16		
18	37,5	23	17,3	32,5	20,5	14,6	27,8			20,8			16,5			13,1							18		
20	35	21,9	16,9	29,9	19,4	14,2	25,8	19,4		19,8			15,6			12,4			10,2				20		
22	32	20,9	16,5	27,6	18,5	13,8	23,9	18,7		18,8			14,8			11,8			9,6			7,7	22		
24	29,1	19,9	16,1	25,4	17,7	13,4	22,2	18	13,5	17,9	13,2		14,1			11,2			9,2			7,3	24		
26	27	19,2	15,8	23,7	17	13,1	20,8	17,4	13,1	17,1	12,7		13,4			10,6			8,7			6,9	26		
28	25	18,5	15,5	21,9	16,3	12,8	19,4	16,7	12,7	16,2	12,2		12,8	9,6		10,1			8,3			6,6	28		
30	23,2	17,9	15,3	20,3	15,6	12,5	18,2	16	12,4	15,4	11,8	9,4	12,3	9,2		9,7			7,9			6,2	30		
32	21,5	17,2	15,1	18,8	15,1	12,2	16,9	15,4	12,1	14,6	11,4	9,2	11,6	8,8		9,2	6,9		7,5			5,9	32		
34	19,8	16,7	15	17,4	14,6	12,1	15,6	14,8	11,9	13,9	11	9	11	8,5		8,8	6,6		7,2			5,6	34		
36	18,6	16,1	14,8	16,3	14,1	11,9	14,6	14,3	11,6	13	10,6	8,8	10,5	8,2	6,5	8,4	6,3		6,8	4,9		5,3	36		
38	17,5	15,9	14,7	15,3	13,7	11,8	13,7	13,4	11,4	12,1	10,3	8,6	10	7,9	6,3	7,9	6		6,5	4,7		5	38		
40	16,4	15,7	14,7	14,4	13,3	11,6	12,8	12,6	11,2	11,3	10	8,4	9,6	7,6	6,1	7,4	5,8		6,1	4,5		4,7	40		
42	15,4	15,6	14,7	13,5	12,8	11,5	12	11,9	11,1	10,6	9,8	8,2	9,2	7,3	6	7,1	5,6		5,7	4,3		4,5	42		
44	14,5	14,8	14,6	12,6	12,7	11,4	11,2	11,2	11	9,9	9,5	8,1	8,8	7,1	5,8	6,8	5,3	4,3	5,5	4,1		4,3	44		
46	13,7	14	13,8	11,7	12	11,4	10,4	10,5	10,5	9,2	9,3	8	8,4	6,9	5,7	6,5	5,1	4,2	5,3	4		4,1	46		
48	12,9	13,3	13,1	11,2	11,4	11,3	9,9	9,9	9,9	8,7	8,8	7,9	7,9	6,7	5,6	6,2	4,9	4,1	5,1	3,8		3,9	48		
50	12,4	12,5		10,6	10,8	10,7	9,3	9,4	9,4	8,2	8,3	7,8	7,4	6,5	5,5	6	4,8	4	4,8	3,7	2,9	3,7	50		
52				10,1	10,3	10,2	8,8	8,9	8,9	7,7	7,8	7,8	6,8	6,3	5,4	5,7	4,7	3,9	4,6	3,5	2,8	3,5	52		
54				9,6	9,7	9,6	8,3	8,4	8,4	7,2	7,3	7,5	6,3	6,2	5,3	5,5	4,5	3,9	4,4	3,4	2,8	3,4	54		
56				9,1	9,2		7,8	8	8	6,8	6,9	7,2	6	6	5,3	5,2	4,4	3,8	4,3	3,3	2,7	3,2	56		
58				8,6			7,4	7,5	7,6	6,4	6,6	6,8	5,7	5,9	5,2	5	4,3	3,7	4,1	3,2	2,6	3	58		
60							7	7,1	7,2	6,1	6,3	6,4	5,5	5,5	5,1	4,6	4,2	3,7	3,9	3,1	2,6	2,9	60		
62							6,7	6,7		5,8	5,9	6,1	5,2	5,3	5,1	4,4	4,1	3,6	3,7	3	2,5	2,8	62		
64							6,4	6,4		5,5	5,6	5,7	4,9	5	5,1	4,2	4	3,5	3,6	2,9	2,5	2,6	64		
66										5,2	5,3	5,4	4,7	4,7	4,8	4	3,9	3,5	3,4	2,9	2,4	2,5	66		
68										5	5		4,4	4,5	4,5	3,8	3,9	3,5	3,3	2,8	2,4	2,3	68		
70										4,7	4,8		4,2	4,3	4,3	3,6	3,8	3,5	3,1	2,7	2,3	2,2	70		
72										4,4			4	4	4,1	3,4	3,6	3,5	2,9	2,6	2,3	2,1	72		
74													3,7	3,8	3,8	3,2	3,3	3,4	2,7	2,6	2,2	2	74		
76													3,5	3,6		3	3,2	3,2	2,5	2,5	2,2	1,8	76		
78													3,3	3,4		2,9	3	3	2,3	2,5	2,2	1,6	78		
80																2,7	2,8	2,8	2,2	2,3	2,2		80		
82																2,5	2,6		2	2,1	2,2		82		
84																2,4	2,4		1,8	2	2,1		84		
86																2,2			1,6	1,8	1,9		86		
88																			1,5	1,6			88		
90																			1,3	1,4			90		
92																			1,1	1,2			92		

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461245 / 1461271 / 1461297



	51,4 m + 2,3 m*																						
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°		40°	0°
10	51																						10
12	46,5	27,5		39																			12
14	42,5	26	18,5	35,5			29,9																14
16	38,5	24,6	18	33	21,7		28,1			21,6			16,8										16
18	35,5	23,4	17,5	30,5	20,6		26,1			20,6			15,9			12,6							18
20	32,5	22,4	17,1	28	19,6	14,2	24,3	19,3		19,7			15,2			12			9,8				20
22	30	21,4	16,7	26	18,8	13,8	22,6	18,6		18,8			14,5			11,5			9,4			7,4	22
24	27,9	20,5	16,3	24,1	18	13,5	21,1	18		17,9	13,1		13,8			11			8,9			7,1	24
26	25,6	19,7	16	22,4	17,3	13,2	19,7	17,4	13,1	17,2	12,6		13,2			10,5			8,5			6,7	26
28	23,8	19	15,7	20,8	16,6	12,9	18,4	16,8	12,7	16,2	12,2		12,7			10			8,1			6,4	28
30	22,1	18,4	15,4	19,5	16	12,6	17,2	16,1	12,4	15,2	11,8		12,1	9,1		9,6			7,7			6	30
32	20,6	17,8	15,3	18,2	15,4	12,4	16	15,6	12,2	14,2	11,4	9,2	11,7	8,8		9,2			7,4			5,7	32
34	19,3	17,3	15,1	17	14,9	12,2	15,1	14,9	11,9	13,3	11	8,9	11,1	8,5		8,8	6,6		7,1			5,4	34
36	18	16,8	15	15,8	14,5	12	14,2	13,9	11,7	12,6	10,7	8,8	10,6	8,2		8,5	6,3		6,7			5,2	36
38	16,7	16,3	14,9	14,8	14,1	11,9	13,3	13	11,5	11,9	10,4	8,6	10,1	7,9	6,3	8,1	6		6,5	4,7		4,9	38
40	15,5	15,6	14,8	13,7	13,7	11,7	12,4	12,3	11,3	11,2	10,1	8,4	9,7	7,6	6,1	7,7	5,8		6,2	4,5		4,7	40
42	14,8	14,8	14,6	12,8	12,9	11,6	11,6	11,5	11,1	10,5	9,8	8,3	9,2	7,4	6	7,3	5,6		5,8	4,3		4,4	42
44	14,1	14,1	13,9	11,9	12,1	11,5	10,8	10,8	10,8	9,8	9,6	8,1	8,7	7,1	5,9	7	5,4	4,3	5,5	4,1		4,2	44
46	13,4	13,3	13,2	11,3	11,3	11,3	10,1	10,2	10,2	9,2	9,1	8	8,2	6,9	5,7	6,7	5,2	4,2	5,3	4		4	46
48	12,7	12,7	12,5	10,8	10,8	10,7	9,4	9,5	9,6	8,6	8,6	8	7,6	6,7	5,6	6,5	5	4,1	5,1	3,8		3,8	48
50	12,1	12	11,9	10,2	10,2	10,2	8,8	8,9	9	8	8	7,9	7,1	6,6	5,5	6,2	4,8	4	4,9	3,7		3,7	50
52	11,5	11,4	11,3	9,7	9,8	9,7	8,3	8,3	8,5	7,4	7,6	7,8	6,7	6,4	5,4	6	4,7	3,9	4,7	3,6	2,8	3,5	52
54	10,9	10,8		9,2	9,3	9,2	8	7,9	8	6,8	7,1	7,4	6,2	6,3	5,4	5,7	4,6	3,9	4,5	3,4	2,8	3,3	54
56	10,1	10,2		8,8	8,8	8,7	7,6	7,5	7,6	6,5	6,6	6,9	5,7	6,1	5,3	5,3	4,5	3,8	4,4	3,3	2,7	3,2	56
58				8,3	8,4	8,3	7,2	7,2	7,2	6,2	6,2	6,5	5,3	5,7	5,3	5	4,4	3,8	4,2	3,2	2,6	3,1	58
60				7,9	8		6,9	6,8	6,8	5,9	5,8	6,1	4,9	5,4	5,2	4,6	4,3	3,7	4	3,2	2,6	2,9	60
62				7,4	7,6		6,5	6,5	6,5	5,6	5,5	5,8	4,6	5	5,1	4,3	4,2	3,6	3,7	3,1	2,5	2,8	62
64							6,2	6,1	6,1	5,3	5,2	5,5	4,4	4,7	4,9	4	4,1	3,6	3,4	3	2,5	2,6	64
66							5,9	5,8		5,1	5	5,2	4,2	4,5	4,6	3,8	4	3,5	3,2	2,9	2,4	2,5	66
68							5,6	5,5		4,8	4,7	4,9	4	4,2	4,4	3,6	3,8	3,5	2,9	2,8	2,4	2,2	68
70							5,3			4,5	4,5	4,6	3,8	4	4,1	3,4	3,6	3,4	2,7	2,7	2,3	2	70
72										4,3	4,2		3,6	3,8	3,9	3,2	3,3	3,4	2,5	2,7	2,3	1,8	72
74										4,1	4		3,4	3,6	3,6	3	3,1	3,3	2,3	2,6	2,2		74
76										3,8	3,8		3,3	3,4	3,4	2,9	2,9	3,1	2,1	2,5	2,2		76
78													3,1	3,2	3,2	2,7	2,7	2,9	1,9	2,2	2,2		78
80													2,9	3		2,5	2,6	2,7	1,7	2	2,2		80
82													2,8	2,8		2,3	2,4	2,5	1,6	1,8	2,1		82
84													2,6			2,1	2,2	2,3	1,4	1,7	1,9		84
86																2	2			1,5	1,7		86
88																1,8	1,9				1,5		88
90																1,6	1,7				1,3		90

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461245 / 1461271 / 1461297

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TYSF

46,3 – 60 m



38°



7 – 56 m



360°



6,6 m



120 t

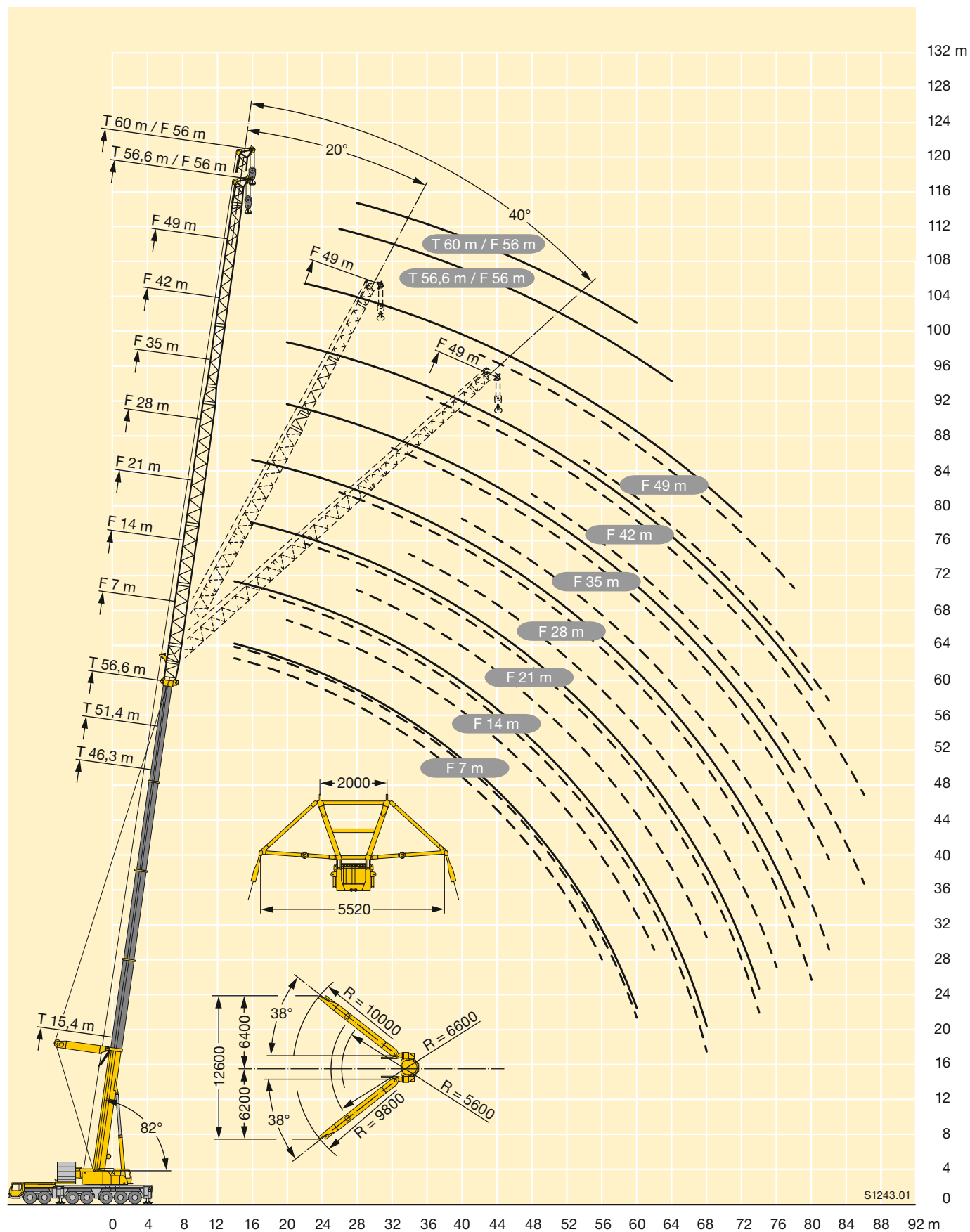


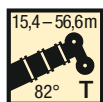
EN

 m	56,6 m + 2,3 m*																				60 m + 2,3 m*		 m	
	7 m			14 m			21 m			28 m			35 m			42 m			49 m			56 m		56 m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°		0°
12	41																							12
14	37,5	26	18,6	31,5			26,5																	14
16	34,5	24,7	18	29,3			24,7			20,4														16
18	32	23,6	17,6	27,1	20,4		23			19,5			15,1											18
20	29,5	22,5	17,2	25,1	19,5	14,2	21,5			18,5			14,5			11,7								20
22	27,3	21,6	16,8	23,4	18,7	13,8	20	18,2		17,4			13,9			11,2			8,9					22
24	25,4	20,8	16,5	21,8	18	13,5	18,7	17,6		16,3			13,3			10,8			8,5					24
26	23,5	20	16,1	20,3	17,3	13,2	17,5	17		15,2	12,4		12,7			10,3			8,2			6,4		26
28	21,8	19,3	15,9	18,9	16,7	12,9	16,4	16,2	12,6	14,3	12		12,2			9,9			7,8			6,1	5,8	28
30	20,4	18,7	15,6	17,6	16,1	12,7	15,3	15,2	12,4	13,4	11,6		11,6			9,5			7,4			5,8	5,5	30
32	19	18,1	15,3	16,6	15,6	12,5	14,3	14,4	12,1	12,6	11,3		10,9	8,7		9,1			7,1			5,5	5,2	32
34	17,7	17,4	15,2	15,6	15,1	12,3	13,4	13,5	11,9	11,8	10,9	8,9	10,2	8,4		8,8			6,8			5,2	5	34
36	16,5	16,3	15,1	14,6	14,2	12,1	12,6	12,6	11,7	11,1	10,6	8,7	9,6	8,1		8,4	6,2		6,5			5	4,8	36
38	15,4	15,3	15	13,7	13,3	11,9	11,9	11,8	11,5	10,4	10,3	8,5	9	7,8		8,1	6		6,3			4,8	4,5	38
40	14,3	14,3	14,3	12,8	12,5	11,8	11,2	11,1	11	9,8	9,9	8,4	8,5	7,6	6,1	7,6	5,8		6			4,5	4,3	40
42	13,2	13,3	13,4	11,9	11,8	11,7	10,5	10,4	10,4	9,3	9,2	8,2	7,9	7,4	5,9	7,1	5,6		5,8	4,3		4,3	4,1	42
44	12,5	12,4	12,5	11,1	11,1	11	9,8	9,8	9,8	8,8	8,6	8,1	7,5	7,1	5,8	6,7	5,4		5,5	4,1		4,1	3,9	44
46	11,9	11,8	11,9	10,3	10,4	10,3	9,1	9,2	9,2	8,2	8,1	8	7	6,9	5,7	6,3	5,2		5,2	4		3,9	3,7	46
48	11,3	11,2	11,2	9,5	9,7	9,7	8,5	8,7	8,7	7,7	7,6	7,9	6,6	6,7	5,6	5,9	5	4,1	5	3,9		3,7	3,5	48
50	10,7	10,6	10,6	9,1	9,1	9,1	7,9	8,1	8,2	7,1	7,1	7,4	6,2	6,5	5,5	5,6	4,9	4	4,6	3,7		3,5	3,3	50
52	10,1	10	10	8,6	8,5	8,6	7,3	7,6	7,7	6,6	6,7	7	5,8	6,2	5,4	5,2	4,7	3,9	4,3	3,6		3,4	3,1	52
54	9,5	9,5	9,4	8,2	8	8,1	6,9	7,1	7,2	6,2	6,3	6,6	5,5	5,8	5,3	4,9	4,6	3,9	4	3,5	2,8	3,2	2,9	54
56	9	9	8,9	7,8	7,6	7,7	6,6	6,6	6,7	5,7	5,9	6,2	5,1	5,5	5,3	4,6	4,5	3,8	3,8	3,3	2,7	2,9	2,6	56
58	8,5	8,5		7,4	7,2	7,3	6,2	6,3	6,4	5,3	5,5	5,8	4,7	5,1	5,3	4,3	4,4	3,7	3,5	3,2	2,6	2,7	2,4	58
60	7,7	7,8		7	6,7	6,8	5,9	6	6,1	5	5,1	5,4	4,4	4,8	5	4	4,3	3,7	3,2	3,1	2,6	2,4	2,1	60
62				6,6	6,4	6,4	5,6	5,7	5,7	4,8	4,8	5,1	4	4,5	4,7	3,7	4,1	3,7	3	3,1	2,5	2,2		62
64				6,2	6		5,3	5,4	5,4	4,5	4,6	4,8	3,8	4,2	4,4	3,4	3,8	3,6	2,7	3	2,5	2		64
66				5,9	5,7		5	5,1	5,1	4,3	4,3	4,5	3,6	3,9	4,1	3,2	3,6	3,6	2,5	2,9	2,4			66
68				5,5	5,4		4,8	4,8	4,8	4,1	4,1	4,3	3,4	3,7	3,9	2,9	3,3	3,5	2,3	2,8	2,4			68
70							4,5	4,6		3,8	3,9	4	3,2	3,5	3,6	2,7	3,1	3,3	2	2,5	2,3			70
72							4,2	4,3		3,6	3,7	3,8	3	3,2	3,4	2,5	2,8	3,1	1,8	2,3	2,3			72
74							4	4		3,4	3,4	3,5	2,8	3	3,2	2,3	2,6	2,9		2,1	2,3			74
76										3,2	3,2	3,3	2,6	2,8	2,9	2,1	2,4	2,7		1,9	2,2			76
78										3	3		2,4	2,6	2,7	1,9	2,2	2,4		1,7	2,1			78
80										2,9	2,8		2,2	2,4	2,5	1,7	2	2,2			1,9			80
82										2,7			2	2,2	2,3	1,5	1,8	2			1,6			82
84													1,8	2			1,6	1,8						84
86													1,6	1,8			1,4	1,5						86
88													1,5	1,6				1,3						88

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461245 / 1461271 / 1461297



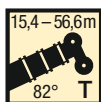


EN

 m	15,4 m + 4 m*												25,7 m + 4 m*												 m
	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m			
7	119																							7	
8	119																							8	
9	116											88												9	
10	111	91										88												10	
12	103	88	70									88	65											12	
14	90	84	68	55								87	65	52										14	
16		78	66	54	44							76	65	52	42,5									16	
18		69	65	53	43	36							65	52	42,5	34,5								18	
20		62	61	52	42,5	35,5							59	52	42	34	28,1							20	
22		55	55	51	41,5	35	28,5						53	52	41,5	34	27,9							22	
24			50	49,5	41	34,5	28,1	23,8						48	41,5	33,5	27,7	22,8						24	
26			46	45,5	40,5	34	27,7	23,5	19,3					44	41,5	33,5	27,6	22,6	18,9					26	
28			42	41,5	40,5	33,5	27,3	23,1	19	16,1				40,5	40	33,5	27,4	22,5	18,8	15,4				28	
30				38,5	38	33	27	22,9	18,8	15,8	13			37	36,5	33,5	27,3	22,3	18,7	15,2	12,8			30	
32				35,5	35	33	26,7	22,6	18,5	15,3	12,8				34	33	27,2	22,2	18,5	15,1	12,7	10,2		32	
34				33	32,5	32,5	26,4	22,4	18,3	14,9	12,5				31,5	31	27,2	22,1	18,4	15	12,6	10,1		34	
36				26,1	30,5	30	26,3	22,1	18,1	14,5	12,3				29,4	29	27,2	22	18,3	14,9	12,5	10		36	
38					28,4	28,1	26,1	21,8	17,9	14,1	12					27,1	26,7	22	18,2	14,8	12,4	9,9		38	
40					26,7	26,4	25,5	21,4	17,7	13,8	11,7					25,4	25	21,9	18,2	14,7	12,3	9,8		40	
42					23,7	24,8	24,3	21	17,6	13,4	11,5					23,9	23,5	21,7	18,2	14,6	12,1	9,7		42	
44						23,4	22,9	20,6	17,6	13,1	11,3					22,5	22,1	21,2	18,2	14,6	11,9	9,6		44	
46						22,1	21,6	20,2	17,5	12,8	11						20,9	20,5	18,2	14,6	11,7	9,6		46	
48						20,4	20,4	19,8	17,4	12,5	10,8						19,7	19,3	18,2	14,6	11,5	9,5		48	
50						15,8	19,3	19	17,2	12,2	10,6						18,7	18,3	17,9	14,6	11,4	9,4		50	
52							18,3	18	17	12	10,4							17,3	16,9	14,6	11,2	9,4		52	
54							17,3	17,1	16,5	11,7	10,2							16,4	16	14,6	11	9,4		54	
56							15,2	16,2	15,7	11,5	10,1							15,6	15,2	14,6	10,9	9,3		56	
58								15,4	14,9	11,3	9,9							14,8	14,4	13,9	10,7	9,2		58	
60								14,7	14,2	11,1	9,8								13,7	13,2	10,6	9,1		60	
62								13,2	13,5	10,9	9,6									13,1	12,5	10,4	9,1		62
64									12,8	10,8	9,5								12,4	11,9	10,3	9		64	
66									12,2	10,7	9,3									11,3	10,2	8,9		66	
68									11,1	10,6	9,2									10,8	10,1	8,8		68	
70									9,3	10,5	9,1									10,3	9,8	8,7		70	
72										10,2	9									9,8	9,4	8,7		72	
74										9,3	9										8,9	8,6		74	
76										8,2	8,8										8,5	8,1		76	
78											8,3										8,1	7,7		78	
80											7,7											7,3		80	
82											6,7											7		82	
84											5,2											6,6		84	
86																						6,2		86	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461993

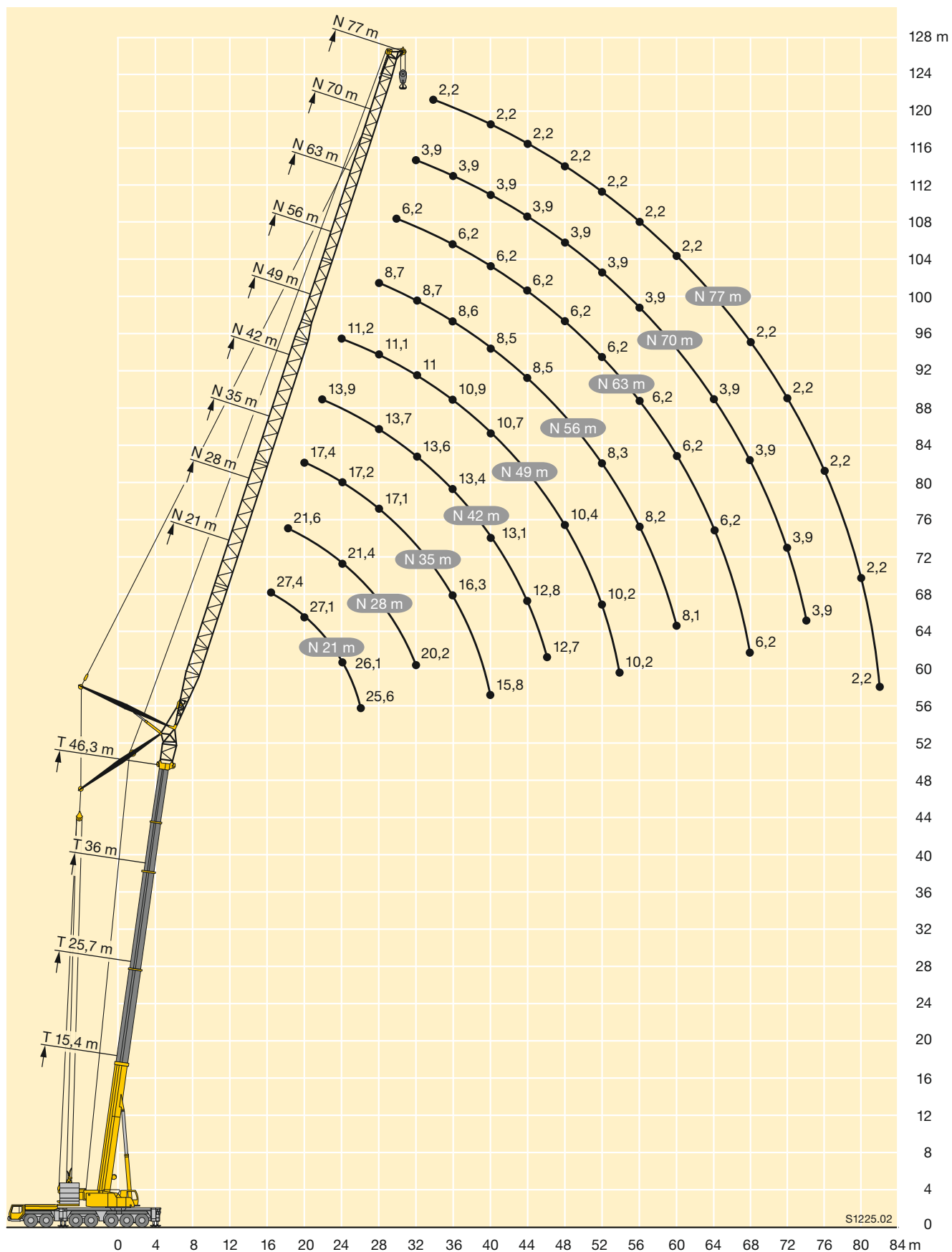


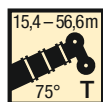
EN

 m	36 m + 4 m*												46,3 m + 4 m*										56,6 m + 4 m*							 m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m					
14	43,5										27,4									16,1						14				
16	43,5	35,5									27,4	21,6								16	12,1					16				
18	43,5	35	28,5								27,1	21,6	17,4							16	12,1					18				
20	42,5	35	28,4	23,1							27,1	21,6	17,4							16	12,1					20				
22	41	34,5	28,2	23	19						26,6	21,6	17,3	13,9						15,9	12,1	9,4				22				
24	40	34	28,1	22,9	18,9						26,1	21,4	17,2	13,8	11,2					15,9	12	9,3	7,1			24				
26		33	28	22,8	18,8	15,3					25,6	21,2	17,2	13,8	11,1					15,8	11,9	9,2	7,1	5		26				
28		32,5	27,7	22,7	18,7	15,2	12,6				20,9	17,1	13,7	11,1	8,7					15,5	11,9	9,2	7	5		28				
30		32	27,2	22,6	18,6	15,2	12,5	10,1			20,6	16,9	13,7	11	8,7	6,2				11,8	9,1	6,9	5	2,8		30				
32		31,5	26,6	22,6	18,6	15,1	12,5	10	7,8		20,2	16,7	13,6	11	8,7	6,2	3,9			11,8	9	6,9	5	2,8		32				
34			26,2	22,4	18,5	15	12,4	10	7,8	5,3			16,5	13,5	10,9	8,6	6,2	3,9	2,2		11,7	9	6,8	5	2,8	34				
36			26	22	18,5	15	12,3	9,9	7,8	5,3			16,3	13,4	10,9	8,6	6,2	3,9	2,2			9	6,8	5	2,8	36				
38			25,8	21,6	18,4	14,9	12,3	9,8	7,7	5,3			16,1	13,2	10,8	8,5	6,2	3,9	2,2			8,9	6,8	5	2,8	38				
40				21,4	18,4	14,9	12,2	9,8	7,7	5,3			15,8	13,1	10,7	8,5	6,2	3,9	2,2			8,9	6,7	5	2,8	40				
42					21,3	18,1	14,9	12,2	9,7	7,6	5,3			13	10,6	8,5	6,2	3,9	2,2			8,8	6,7	5	2,8	42				
44					21,2	17,8	14,9	12,2	9,7	7,6	5,3				12,8	10,6	8,5	6,2	3,9	2,2				6,7	5	2,8	44			
46					20,2	17,8	14,8	12,2	9,6	7,5	5,2				12,7	10,5	8,4	6,2	3,9	2,2				6,7	5	2,8	46			
48						17,7	14,6	12,2	9,6	7,5	5,2					10,4	8,4	6,2	3,9	2,2				6,6	5	2,8	48			
50						17,7	14,5	12,2	9,6	7,5	5,2					10,3	8,3	6,2	3,9	2,2					5	2,8	50			
52						16,8	14,5	12,2	9,6	7,5	5,2					10,2	8,3	6,2	3,9	2,2					5	2,8	52			
54							14,5	12,2	9,6	7,5	5,2					10,2	8,2	6,2	3,9	2,2					5	2,8	54			
56							14,5	12,1	9,6	7,5	5,2						8,2	6,2	3,9	2,2						2,8	56			
58							13,9	12,1	9,6	7,5	5,2						8,1	6,2	3,9	2,2						2,8	58			
60								12,1	9,6	7,5	5,2						8,1	6,2	3,9	2,2						2,8	60			
62								12,1	9,6	7,5	5,2							6,2	3,9	2,2						2,8	62			
64								11,7	9,6	7,5	5,2							6,2	3,9	2,2							64			
66								11,1	9,6	7,5	5,2							6,2	3,9	2,2							66			
68									9,6	7,5	5,2							6,2	3,9	2,2							68			
70									9,6	7,5	5,2								3,9	2,2							70			
72									9,1	7,5	5,2								3,9	2,2							72			
74										7,5	5,2								3,9	2,2							74			
76										7,5	5,2									2,2							76			
78										7,5	5,2									2,2							78			
80										7,1	5,2									2,2							80			
82											5,2									2,2							82			
84											5,2																84			
86											5,2																86			

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461993





 m	15,4 m + 4 m*												25,7 m + 4 m*												 m	
	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m				
12	90																							12		
14	88	76																						14		
16		76										72												16		
18			67	62								63	63											18		
20			60	59	50							56	56											20		
22			54	53	49								50	50										22		
24			48,5	48,5	48	39,5							45,5	45	39,5									24		
26				44	43,5	39	32,5						41,5	41	39,5									26		
28					40,5	40	38	32							37,5	37	31,5							28		
30					37,5	37	36,5	31,5	26						34,5	34	31,5	26,1						30		
32						34	33,5	31	25,6						32	31,5	31	25,9						32		
34						31,5	31	30,5	25,3	21,4					29,8	29,3	28,9	25,8	21,1					34		
36						29,6	29,1	28,8	25	21,2	17,4					27,3	26,9	25,6	21	17,4				36		
38						27,7	27,2	26,9	24,7	20,9	17,1					25,6	25,1	24,6	20,9	17,3				38		
40							25,5	25,2	24,5	20,7	16,9	14,1					23,5	23,1	20,8	17,2	14			40		
42							24	23,7	23,2	20,5	16,8	13,7	11,4					22,1	21,6	20,7	17,2	14	11,6		42	
44							22,6	22,3	21,8	20,3	16,6	13,4	11,3					20,8	20,4	19,9	17,1	13,9	11,5		44	
46								21,1	20,5	20,2	16,4	13,1	11,2					19,6	19,2	18,8	17	13,8	11,5	9,1	46	
48								19,9	19,4	19,1	16,3	12,8	11					18,5	18,1	17,7	17	13,8	11,5	9,1	48	
50								18,9	18,3	18,1	16,3	12,5	10,8						17,1	16,7	16,3	13,7	11,5	9,1	50	
52								17,9	17,4	17,1	16,3	12,2	10,6						16,2	15,8	15,4	13,7	11,4	9,1	52	
54									16,5	16,2	15,6	12	10,4						15,4	15	14,5	13,7	11,3	9,1	54	
56									15,7	15,4	14,8	11,8	10,2							14,2	13,8	13,2	11,1	9,1	56	
58									14,9	14,6	14	11,6	10,1							13,5	13	12,4	11	9,1	58	
60										13,9	13,3	11,4	10							12,8	12,4	11,8	10,8	9	60	
62										13,2	12,7	11,2	9,8							12,2	11,8	11,2	10,7	9	62	
64										12,6	12	11	9,7								11,2	10,6	10,2	9	64	
66										12	11,5	10,8	9,6								10,6	10,1	9,6	9	66	
68											10,9	10,5	9,5								10,1	9,5	9,1	8,8	68	
70											10,4	10	9,3									9,1	8,6	8,3	70	
72											9,9	9,5	9										8,6	8,2	7,8	72
74												9	8,5										8,2	7,8	7,4	74
76													8,6	8,1										7,4	7	76
78													8,2	7,7										7	6,6	78
80													7,4	7,3										6,7	6,3	80
82														6,9										6,3	5,9	82
84															6,6										5,6	84
86																6,3									5,3	86
88																									5	88

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461338

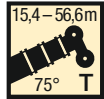
Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

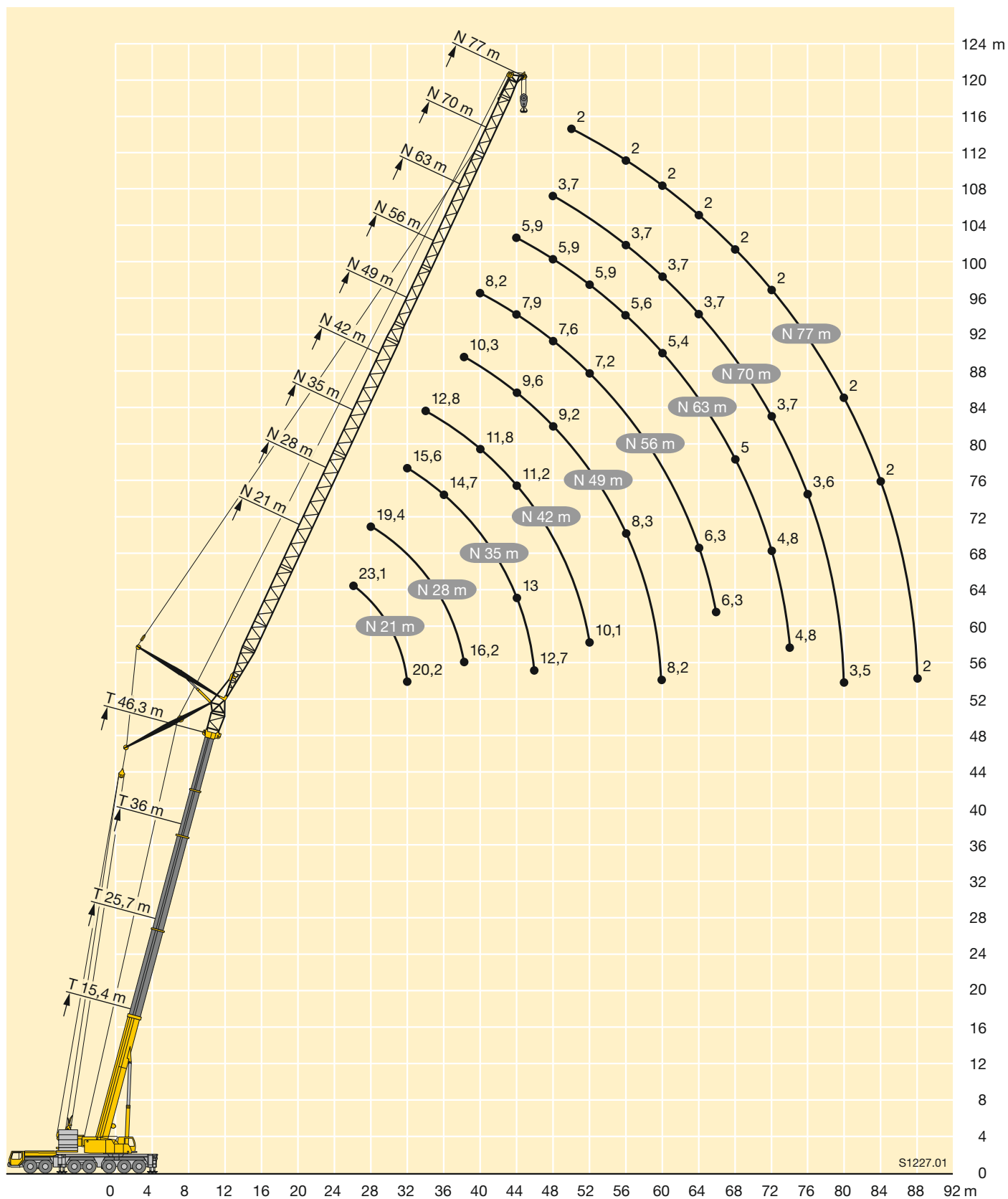
TN

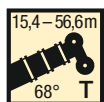


	36 m + 4 m*										46,3 m + 4 m*										56,6 m + 4 m*						
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m		
22	37,5																									22	
24	35	32																								24	
26	33,5	30,5									23,1															26	
28	31,5	29,3	26,1								22	19,4														28	
30	30	28	25,2	21,9							21,1	18,7									13,6					30	
32		26,8	24,3	21,5							20,2	18,1	15,6								13	10,9				32	
34		25,7	23,5	20,9	18							17,5	15,1	12,8							12,4	10,6				34	
36		24,8	22,6	20,3	17,8	14,5						16,8	14,7	12,5								10,2	8,4			36	
38			21,8	19,8	17,5	14,4						16,2	14,2	12,2	10,3							9,8	8,2			38	
40			21,1	19,1	17,1	14,4	11,8						13,8	11,8	10,1	8,2						9,4	7,9	6,3		40	
42			20,5	18,5	16,7	14,3	11,8						13,4	11,5	9,9	8,1						9	7,6	6,1	4,5	42	
44				17,9	16,2	14	11,7	9,3					13	11,2	9,6	7,9	5,9						7,3	5,9	4,5	44	
46				17,4	15,8	13,8	11,7	9,3	7,4				12,7	10,9	9,4	7,7	5,9						7	5,7	4,5	2,5	46
48				16,9	15,3	13,4	11,6	9,3	7,4					10,6	9,2	7,6	5,9	3,7					6,7	5,5	4,5	2,5	48
50				16	14,9	13,1	11,4	9,3	7,4	5				10,3	9	7,4	5,9	3,7	2					5,3	4,4	2,5	50
52					14,5	12,8	11,2	9,3	7,4	5				10,1	8,7	7,2	5,9	3,7	2					5,1	4,2	2,5	52
54					13,9	12,5	11	9,3	7,4	5					8,5	7	5,7	3,7	2					4,9	4,1	2,5	54
56					13,2	12,2	10,8	9,2	7,4	5					8,3	6,9	5,6	3,7	2					4,7	4	2,5	56
58						11,9	10,6	9	7,4	5					8,2	6,7	5,5	3,7	2						3,8	2,5	58
60						11,3	10,4	8,8	7,4	5					8,2	6,6	5,4	3,7	2						3,7	2,5	60
62						10,8	10,2	8,6	7,4	5						6,4	5,2	3,7	2						3,6	2,5	62
64						10,2	9,9	8,5	7,3	5						6,3	5,1	3,7	2							2,5	64
66							9,4	8,3	7,1	5						6,3	5	3,7	2							2,5	66
68							9	8,1	7	5							4,9	3,7	2							2,4	68
70							8,5	7,9	6,8	5							4,8	3,7	2						2,4		70
72								7,5	6,7	5							4,8	3,7	2								72
74								7,1	6,5	5							4,8	3,6	2								74
76								6,7	6,3	5								3,6	2								76
78								6,4	6	5								3,6	2								78
80									5,6	4,9								3,5	2								80
82									5,3	4,7									2								82
84									5	4,5									2								84
86									4,2										2								86
88									4										2								88
90									3,7																		90
92									3,5																		92

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461338

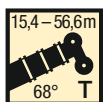




 m	15,4 m + 4 m*												25,7 m + 4 m*												 m
	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m			
16	74																							16	
18	65																							18	
20	58	58										53												20	
22		52	51									48												22	
24		47	46,5									43,5	43											24	
26		43	42,5	42								39												26	
28			39	38,5								35,5	35											28	
30			36	35,5	35							33	32,5											30	
32			33,5	32,5	32,5								29,9	29,4										32	
34				30,5	29,9	29,3							27,8	27,2										34	
36				28,4	27,9	27,6							25,9	25,4	24,9									36	
38				26,6	26,1	25,7	23,6							23,7	23,2									38	
40				24,9	24,4	24,1	23,3							22,2	21,7	21,2								40	
42					23	22,6	22,1	19,5						20,9	20,4	19,9	19,4							42	
44					21,6	21,3	20,7	19,3						19,6	19,2	18,7	18,2							44	
46					20,4	20,1	19,5	19,1	15,7						18,1	17,6	17,1	16,1						46	
48						19	18,4	18,1	15,6						17	16,6	16,1	15,6						48	
50						18	17,4	17,1	15,5	12,6					16,1	15,7	15,2	14,7	12,8					50	
52						17	16,5	16,2	15,4	12,4						14,8	14,4	13,9	12,8					52	
54						16,2	15,6	15,3	14,7	12,2	10,2					14	13,6	13,1	12,5	10,7				54	
56							14,8	14,5	14	11,9	10,2					13,3	12,9	12,4	11,8	10,7				56	
58							14,1	13,8	13,2	11,7	10,2					12,6	12,2	11,7	11,1	10,6	8,4			58	
60							13,4	13,1	12,5	11,5	10						11,6	11,1	10,5	10	8,4			60	
62								12,5	11,9	11,3	9,9						11	10,5	9,9	9,5	8,4			62	
64								11,9	11,3	10,9	9,8						10,4	10	9,4	8,9	8,4			64	
66								11,3	10,7	10,3	9,6							9,5	8,9	8,4	8,1			66	
68								10,8	10,2	9,8	9,2							9	8,4	7,9	7,6			68	
70									9,7	9,3	8,7							8,5	7,9	7,5	7,1			70	
72									9,2	8,8	8,3							8,1	7,5	7,1	6,7			72	
74									8,8	8,4	7,8								7,1	6,7	6,3			74	
76										8	7,4								6,8	6,3	5,9			76	
78										7,6	7								6,4	6	5,6			78	
80										7,2	6,7										5,6	5,3		80	
82										6,9	6,3										5,3	5		82	
84											6										5,1	4,7		84	
86											5,7										4,8	4,5		86	
88											5,4											4,3		88	
90																						4,1		90	
92																						3,8		92	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461351



EN

 m	36 m + 4 m*											46,3 m + 4 m*											56,6 m + 4 m*								 m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m						
28	28,9																										28				
30	26,9																										30				
32	25,4	23,1																									32				
34	24	23,1									17																34				
36		21,9	20,5								16,1																36				
38		20,8	19,5								15,3	14,2															38				
40		19,8	18,6	17,4							13,5										9,3						40				
42			17,8	16,6							12,9	11,6									8,8						42				
44			17,1	15,9	14,8						12,3	11										7,3					44				
46			16,2	15,2	14,2							10,5	9,3									6,9					46				
48			15,3	14,7	13,6	12,2						10,1	8,9									6,5	5,4				48				
50				14	13	11,8						9,7	8,5	7,6									5,1				50				
52				13,2	12,6	11,3	10,2					9,4	8,1	7,3									4,9	4			52				
54				12,5	12	10,9	9,9						7,9	7	5,8								4,7	3,8			54				
56					11,4	10,5	9,6	8,2					7,6	6,7	5,6								4,5	3,7	3		56				
58					10,8	10,2	9,3	8					7,3	6,5	5,4	4,5								3,5	2,9		58				
60					10,2	9,6	9	7,7	6,7					6,2	5,1	4,4								3,4	2,8	2	60				
62					9,7	9,1	8,7	7,5	6,5					6	5	4,2	3,3							3,2	2,6	1,9	62				
64						8,6	8,3	7,2	6,3	5				5,8	4,8	4,1	3,2								2,5	1,7	64				
66						8,1	7,8	7	6,1	4,9				5,6	4,6	3,9	3,1	2							2,4	1,6	66				
68						7,7	7,4	6,6	5,9	4,8					4,5	3,8	2,9	2								2,3	1,5	68			
70							7	6,3	5,6	4,6					4,3	3,6	2,8	2								2,2	1,4	70			
72							6,6	5,9	5,3	4,5					4,2	3,5	2,7	2									1,3	72			
74							6,2	5,6	5	4,2						3,4	2,6	2									1,2	74			
76							5,9	5,3	4,7	3,9							3,3	2,5	1,9								1,1	76			
78								5	4,4	3,6							3,2	2,4	1,8									78			
80								4,8	4,2	3,3							3,1	2,3	1,7									80			
82								4,5	3,9	3,1								2,2	1,6									82			
84									3,7	2,9								2,1	1,5									84			
86									3,4	2,6								2	1,4									86			
88									3,2	2,4									1,3									88			
90									3	2,2									1,2									90			
92										2									1,1									92			
94										1,9																		94			
96										1,7																		96			

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461351

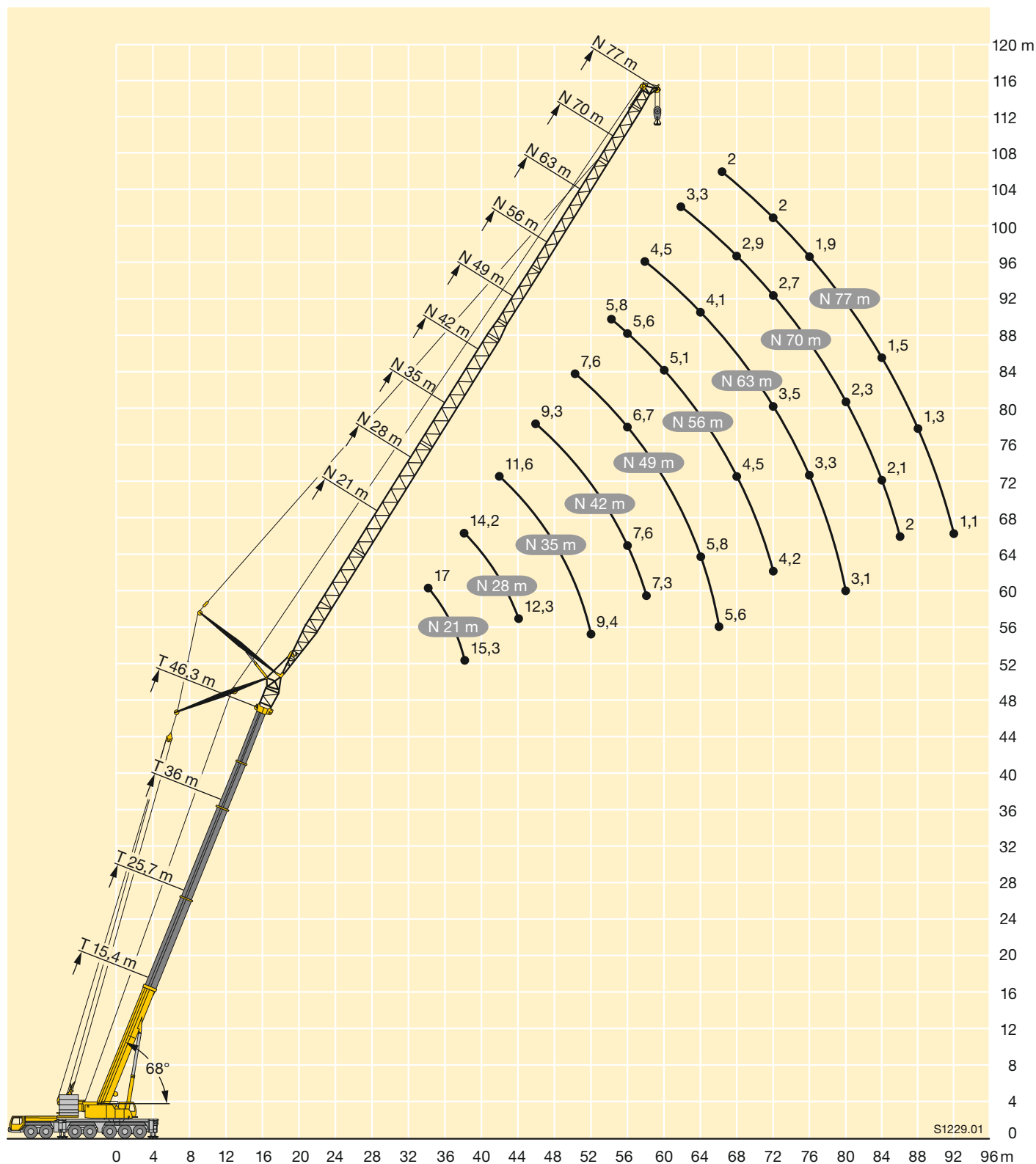
Hubhöhen

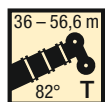
Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

TN





	36 m + 4 m*					46,3 m + 4 m*					56,6 m + 4 m*		
	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	56 m	63 m	
26	22,3												26
28	22,3	18,4				18							28
30	22,3	18,4	14,9			18	14,9				14		30
32	22,3	18,4	14,9	12,4		18	14,9	11,6			14	9	32
34	22,3	18,4	14,9	12,4	9,7	18	14,9	11,6	9,3		14	9	34
36	22,3	18,4	14,9	12,4	9,7	17,3	14,9	11,6	9,3	7,1	13,5	9	36
38	21,7	18,4	14,9	12,4	9,7	16,7	14,9	11,6	9,3	7,1	12,9	9	38
40	21	18,4	14,9	12,4	9,7	16,1	14,4	11,6	9,3	7,1	12,3	9	40
42	20,4	18,3	14,9	12,4	9,7	15,6	13,9	11,6	9,3	7,1	11,8	9	42
44	19,9	17,9	14,9	12,4	9,7	15	13,4	11,6	9,3	7,1	11,4	9	44
46	19,3	17,4	14,9	12,4	9,7	14,5	13	11,4	9,3	7,1	10,9	9	46
48	18,8	17	14,7	12,3	9,7	14,1	12,6	11,1	9,3	7,1	10,5	9	48
50	18,4	16,6	14,4	12,2	9,7	13,6	12,3	10,8	9,3	7,1	10,1	9	50
52	17,8	16,2	14,1	12	9,7	13,4	11,9	10,5	9,1	7,1	9,7	8,7	52
54	16,8	15,9	13,8	11,7	9,7	13,4	11,6	10,2	8,8	7,1	9,5	8,4	54
56	15,9	15,7	13,6	11,5	9,7	13,4	11,3	9,9	8,6	7,1	9,4	8,1	56
58	15	15,2	13,3	11,3	9,7	13,2	11,2	9,7	8,4	7	9,3	7,8	58
60		14,4	13,1	11,1	9,7	12,6	11,2	9,4	8,2	6,8	9,2	7,7	60
62		13,6	13,1	11	9,5		11,2	9,3	8	6,6	9,1	7,6	62
64		12,9	12,7	10,8	9,4		11,1	9,3	7,9	6,5		7,5	64
66		12,1	12,1	10,6	9,3		10,7	9,2	7,7	6,3		7,4	66
68			11,5	10,5	9,2		9,9	9,2	7,6	6,1		7,3	68
70			10,9	10,4	9,1			9,1	7,6	6			70
72			10,3	10	9			8,7	7,5	5,8			72
74				9,5	8,9			8,3	7,5	5,8			74
76				9	8,8				7,5	5,8			76
78				8,5	8,3				7,2	5,8			78
80				7,9	7,9				6,8	5,8			80
82					7,5				6,3	5,7			82
84					7,1					5,7			84
86					6,7					5,4			86
88										5			88

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461386

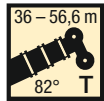
Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TYSN

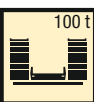
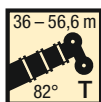


EN

	36 m + 4 m*								46,3 m + 4 m*								56,6 m + 4 m*					
	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	
18	43								33,5													18
20	42,5	34																				20
22	41	34	27,4						32	27,5							25,7					22
24	39	34	27,4						30,5	27,5	23						24,3	22,1				24
26	37,5	33,5	27,4	22,3					29	26,3	23						23,1	21,1	19			26
28	36	32	27,4	22,3	18,4				27,7	25,1	22,8	18					21,9	20,1	18,2			28
30	34,5	31	27,4	22,3	18,4	14,9			26,6	24	21,9	18	14,9				20,9	19,1	17,4	14		30
32	32,5	29,9	26,9	22,3	18,4	14,9	12,4		25,5	23	21,1	18	14,9	11,6			19,9	18,2	16,7	14	9	32
34	30	28,9	26	22,3	18,4	14,9	12,4	9,7	24,6	22,1	20,2	18	14,9	11,6	9,3		19,1	17,4	15,9	14	9	34
36	28	27,9	25,2	22,3	18,4	14,9	12,4	9,7	24,1	21,2	19,5	17,3	14,9	11,6	9,3	7,1	18,2	16,7	15,2	13,5	9	36
38	26	26,6	24,4	21,7	18,4	14,9	12,4	9,7	23,6	20,4	18,8	16,7	14,9	11,6	9,3	7,1	17,8	16	14,6	12,9	9	38
40		25	23,6	21	18,4	14,9	12,4	9,7	22,3	19,8	18,1	16,1	14,4	11,6	9,3	7,1	17,5	15,3	14	12,3	9	40
42			23,5	22,9	20,4	18,3	14,9	12,4		19,6	17,5	15,6	13,9	11,6	9,3	7,1	17,3	14,8	13,4	11,8	9	42
44			22	22,2	19,9	17,9	14,9	12,4		19,3	16,9	15	13,4	11,6	9,3	7,1		14,5	12,9	11,4	9	44
46			19,9	21,2	19,3	17,4	14,9	12,4		18,7	16,5	14,5	13	11,4	9,3	7,1		14,2	12,4	10,9	9	46
48				20	18,8	17	14,7	12,3			16,4	14,1	12,6	11,1	9,3	7,1		13,9	12	10,5	9	48
50				18,8	18,4	16,6	14,4	12,2			16,3	13,6	12,3	10,8	9,3	7,1			11,8	10,1	9	50
52				17,7	17,8	16,2	14,1	12			15,9	13,4	11,9	10,5	9,1	7,1			11,7	9,7	8,7	52
54					16,8	15,9	13,8	11,7			14,9	13,4	11,6	10,2	8,8	7,1			11,5	9,5	8,4	54
56					15,9	15,7	13,6	11,5				13,4	11,3	9,9	8,6	7,1				9,4	8,1	56
58					15	15,2	13,3	11,3				13,2	11,2	9,7	8,4	7				9,3	7,8	58
60						14,4	13,1	11,1				12,6	11,2	9,4	8,2	6,8				9,2	7,7	60
62						13,6	13,1	11					11,2	9,3	8	6,6				9,1	7,6	62
64						12,9	12,7	10,8					11,1	9,3	7,9	6,5					7,5	64
66						12,1	12,1	10,6					10,7	9,2	7,7	6,3					7,4	66
68							11,5	10,5					9,9	9,2	7,6	6,1					7,3	68
70							10,9	10,4						9,1	7,6	6						70
72							10,3	10							8,7	7,5	5,8					72
74								9,5							8,3	7,5	5,8					74
76								9								7,5	5,8					76
78								8,5								7,2	5,8					78
80								7,9								6,8	5,8					80
82																6,3	5,7					82
84																	5,7					84
86																	5,4					86
88																	5					88

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461388

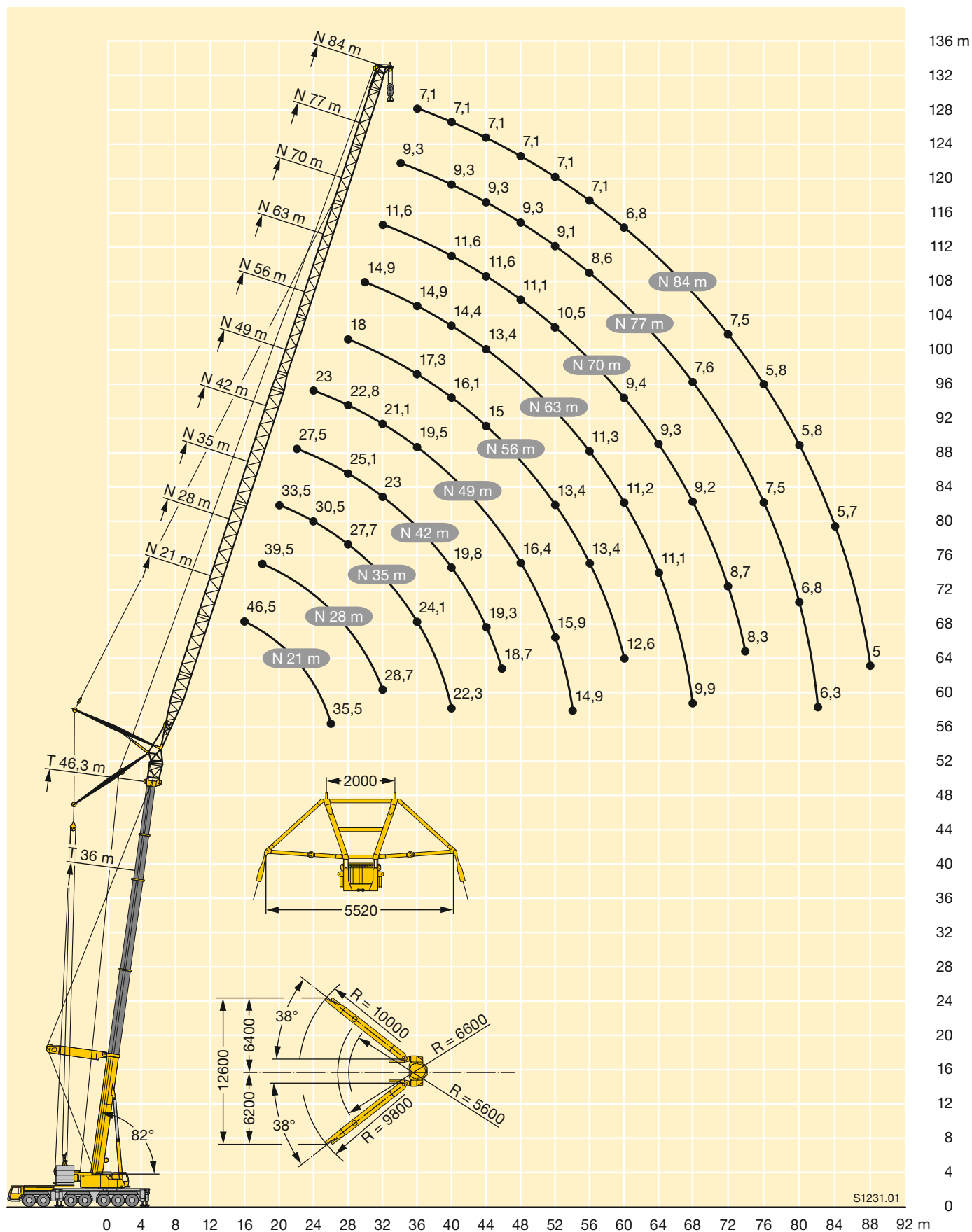


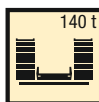
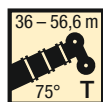
EN

 m	36 m + 4 m*										46,3 m + 4 m*										56,6 m + 4 m*										 m
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m				
14	64																												14		
16	59	53									46,5																		16		
18	55	51	43								43,5	39,5										34,5							18		
20	51	48	42,5	34							41	37,5	33,5									32,5	29,9						20		
22	46,5	45,5	41	34	27,4						38,5	35,5	32	27,5								30,5	28,2	25,7					22		
24	42,5	42,5	39	34	27,4						37	33,5	30,5	27,5	23							28,9	26,6	24,3	22,1				24		
26		40	37,5	33,5	27,4	22,3					35,5	32	29	26,3	23							27,6	25,2	23,1	21,1	19			26		
28		37	36	32	27,4	22,3	18,4				30,5	27,7	25,1	22,8	18							27,1	24	21,9	20,1	18,2			28		
30		34,5	34,5	31	27,4	22,3	18,4	14,9			29,4	26,6	24	21,9	18	14,9						22,9	20,9	19,1	17,4	14			30		
32		31,5	32,5	29,9	26,9	22,3	18,4	14,9	12,4		28,7	25,5	23	21,1	18	14,9	11,6					22	19,9	18,2	16,7	14	9		32		
34			30	28,9	26	22,3	18,4	14,9	12,4	9,7			24,6	22,1	20,2	18	14,9	11,6	9,3			21,4	19,1	17,4	15,9	14	9		34		
36			28	27,9	25,2	22,3	18,4	14,9	12,4	9,7			24,1	21,2	19,5	17,3	14,9	11,6	9,3	7,1			18,2	16,7	15,2	13,5	9		36		
38			26	26,6	24,4	21,7	18,4	14,9	12,4	9,7			23,6	20,4	18,8	16,7	14,9	11,6	9,3	7,1			17,8	16	14,6	12,9	9		38		
40				25	23,6	21	18,4	14,9	12,4	9,7			22,3	19,8	18,1	16,1	14,4	11,6	9,3	7,1			17,5	15,3	14	12,3	9		40		
42				23,5	22,9	20,4	18,3	14,9	12,4	9,7				19,6	17,5	15,6	13,9	11,6	9,3	7,1			17,3	14,8	13,4	11,8	9		42		
44				22	21,7	19,9	17,9	14,9	12,4	9,7				19,3	16,9	15	13,4	11,6	9,3	7,1				14,5	12,9	11,4	9		44		
46				19,9	20,5	19,3	17,4	14,9	12,4	9,7				18,7	16,5	14,5	13	11,4	9,3	7,1				14,2	12,4	10,9	9		46		
48					19,4	18,8	17	14,7	12,3	9,7					16,4	14,1	12,6	11,1	9,3	7,1				13,9	12	10,5	9		48		
50					18,4	18	16,6	14,4	12,2	9,7					16,3	13,6	12,3	10,8	9,3	7,1					11,8	10,1	9		50		
52					17,4	17	16,2	14,1	12	9,7					15,9	13,4	11,9	10,5	9,1	7,1					11,7	9,7	8,7		52		
54						16,1	15,7	13,8	11,7	9,7					14,9	13,4	11,6	10,2	8,8	7,1					11,5	9,5	8,4		54		
56						15,3	14,9	13,6	11,5	9,7						13,4	11,3	9,9	8,6	7,1						9,4	8,1		56		
58						14,6	14,1	13,3	11,3	9,7						13,2	11,2	9,7	8,4	7						9,3	7,8		58		
60							13,4	12,8	11,1	9,7						12,6	11,2	9,4	8,2	6,8							9,2	7,7		60	
62							12,8	12,2	11	9,5							11,2	9,3	8	6,6							9,1	7,6		62	
64							12,2	11,6	10,8	9,4							11,1	9,3	7,9	6,5								7,5		64	
66							11,6	11	10,6	9,3							10,7	9,2	7,7	6,3								7,4		66	
68								10,5	10,3	9,2							9,9	9,2	7,6	6,1								7,3		68	
70								10	9,8	9,1								9,1	7,6	6									70		
72								9,5	9,3	8,7								8,7	7,5	5,8									72		
74									8,8	8,3								8,3	7,5	5,8									74		
76									8,4	7,9									7,5	5,8									76		
78									8	7,5									7,2	5,8									78		
80									7,6	7,1									6,8	5,8									80		
82										6,7									6,3	5,7									82		
84										6,4										5,7									84		
86										6										5,4									86		
88																				5									88		

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461390



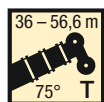


EN

	36 m + 4 m*					46,3 m + 4 m*					56,6 m + 4 m*		
	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	56 m	63 m	
36	20,6												36
38	19,9												38
40	19,2	17,2				14,1							40
42	18,6	16,7	14,4			13,5	12,1						42
44	18	16,2	14			12,9	11,6				9,3		44
46	17,4	15,7	13,6	11,9		12,3	11,1	9,8			8,8	7,7	46
48	17	15,2	13,3	11,6		11,8	10,7	9,4			8,3	7,3	48
50	16,6	14,8	12,9	11,3	9,3	11,4	10,2	9,1	7,9		7,9	6,9	50
52	16,2	14,4	12,6	11,1	9,3	11,1	9,8	8,7	7,6	6,2	7,5	6,6	52
54	15,8	14,1	12,3	10,8	9,2	10,8	9,5	8,4	7,3	6	7,2	6,2	54
56	15,4	13,9	12	10,6	9	10,5	9,2	8,1	7,1	5,8	6,9	5,9	56
58	15,1	13,6	11,8	10,4	8,8	10,1	9	7,9	6,8	5,6	6,7	5,7	58
60	15	13,3	11,5	10,1	8,7	9,9	8,7	7,6	6,6	5,4	6,4	5,5	60
62	14,5	13	11,3	9,9	8,5	9,7	8,5	7,4	6,4	5,2	6,2	5,3	62
64	13,7	12,8	11,1	9,8	8,4	9,7	8,2	7,2	6,2	5	5,9	5,1	64
66		12,8	10,9	9,6	8,2	9,7	8	7	6	4,8	5,9	4,9	66
68		12,2	10,7	9,4	8,1		7,9	6,7	5,8	4,7	5,9	4,7	68
70		11,7	10,5	9,2	7,9		7,9	6,5	5,6	4,6	5,9	4,5	70
72			10,5	9	7,8		7,9	6,4	5,5	4,4		4,5	72
74			10,1	8,9	7,6		7,9	6,3	5,3	4,3		4,5	74
76			9,6	8,7	7,5			6,3	5,1	4,2		4,5	76
78			9,2	8,7	7,3			6,3	5	4,1			78
80				8,6	7,2			6,3	4,9	3,9			80
82				8,2	7,1				4,9	3,8			82
84				7,7	7,1				4,9	3,7			84
86					6,9				4,9	3,6			86
88					6,6				4,9	3,6			88
90					6,3					3,6			90
92					5,9					3,6			92
94										3,6			94

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461399

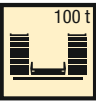
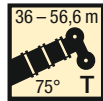


EN

	36 m + 4 m*								46,3 m + 4 m*								56,6 m + 4 m*					
	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	
28	33								23,5													28
30	31,5	28,6							22,3													30
32	29,9	27,4							21,1	19,5							16,2					32
34	28,7	26,3	23,9						20,2	18,5	17,2						15,3	14,2				34
36	27,6	25,2	23	20,6					19,4	17,6	16,4						14,5	13,4				36
38	26,7	24,3	22,2	19,9					18,6	16,8	15,7	14,1					13,8	12,7	11,7			38
40	25,1	23,5	21,4	19,2	17,2				17,9	16,2	15	13,5	12,1				13,2	12,1	11,1			40
42	23,6	22,7	20,7	18,6	16,7	14,4			17,6	15,6	14,4	12,9	11,6				12,7	11,5	10,5	9,3		42
44		21,8	20	18	16,2	14			17,6	15	13,9	12,3	11,1	9,8			12,1	11,1	10	8,8	7,7	44
46		20,6	19,5	17,4	15,7	13,6	11,9		14,5	13,4	11,8	10,7	9,4				12	10,6	9,5	8,3	7,3	46
48		19,5	18,9	17	15,2	13,3	11,6		14,2	13	11,4	10,2	9,1	7,9			10,2	9,2	7,9	6,9	6,9	48
50		18,5	18	16,6	14,8	12,9	11,3	9,3	14,2	12,6	11,1	9,8	8,7	7,6	6,2		9,8	8,8	7,5	6,6	5,9	50
52			17,1	16,2	14,4	12,6	11,1	9,3	12,2	10,8	9,5	8,4	7,3	6			9,7	8,5	7,2	6,2	5,4	52
54			16,2	15,8	14,1	12,3	10,8	9,2	12	10,5	9,2	8,1	7,1	5,8			9,7	8,2	6,9	5,9	5,9	54
56			15,5	15	13,9	12	10,6	9	12	10,1	9	7,9	6,8	5,6			7,9	6,7	5,7	5,7	5,7	56
58				14,3	13,6	11,8	10,4	8,8	12	10,1	9	7,9	6,8	5,6			7,8	6,4	5,5	5,5	5,5	58
60				13,6	13,1	11,5	10,1	8,7	12	9,9	8,7	7,6	6,6	5,4			7,8	6,4	5,5	5,5	5,5	60
62				12,9	12,5	11,3	9,9	8,5		9,7	8,5	7,4	6,4	5,2			7,8	6,2	5,3	5,3	5,3	62
64				12,3	11,9	11,1	9,8	8,4		9,7	8,2	7,2	6,2	5				5,9	5,1	5,1	5,1	64
66					11,3	10,7	9,6	8,2		9,7	8	7	6	4,8				5,9	4,9	4,9	4,9	66
68					10,8	10,2	9,4	8,1			7,9	6,7	5,8	4,7				5,9	4,7	4,7	4,7	68
70					10,3	9,7	9,2	7,9			7,9	6,5	5,6	4,6				5,9	4,5	4,5	4,5	70
72						9,2	9	7,8			7,9	6,4	5,5	4,4					4,5	4,5	4,5	72
74						8,7	8,5	7,6			7,9	6,3	5,3	4,3					4,5	4,5	4,5	74
76						8,3	8,1	7,5				6,3	5,1	4,2					4,5	4,5	4,5	76
78						8	7,7	7,1				6,3	5	4,1								78
80							7,3	6,8				6,3	4,9	3,9								80
82							7	6,4					4,9	3,8								82
84							6,6	6,1					4,9	3,7								84
86								5,7					4,9	3,6								86
88								5,4					4,9	3,6								88
90								5,1						3,6								90
92								4,9						3,6								92
94														3,6								94

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461401

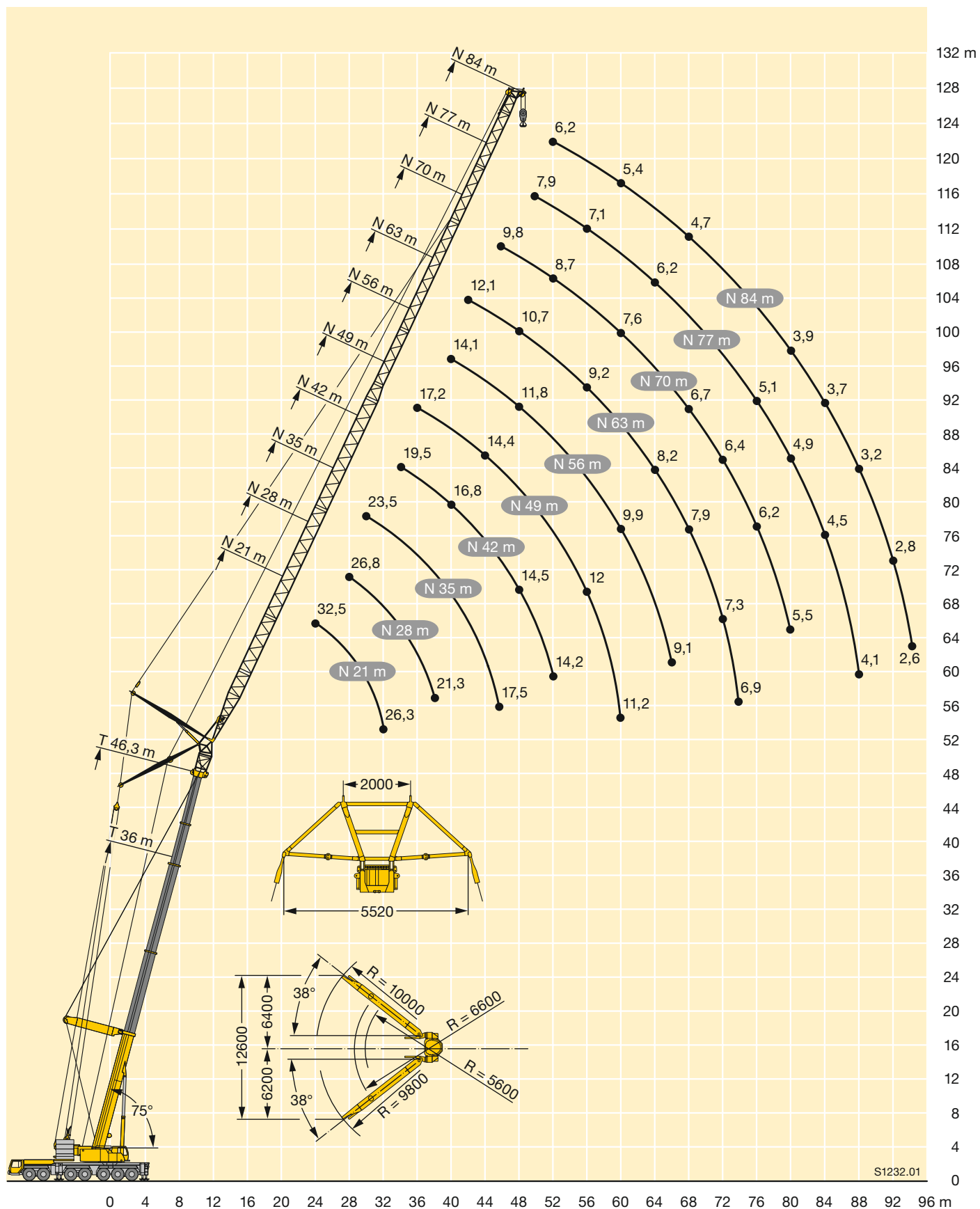


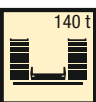
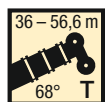
EN

	36 m + 4 m*										46,3 m + 4 m*										56,6 m + 4 m*									
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	m		
22	45,5																											22		
24	43	40									32,5																	24		
26	39,5	37,5									30,5																	26		
28	36	35,5	33								28,6	26,8									22,5							28		
30	33,5	33	31,5	28,6							27,2	25,3	23,5								21,1	19,8						30		
32		30,5	29,7	27,4							26,3	24	22,3								20	18,6						32		
34		28,2	27,6	26,3	23,9						22,9	21,1	19,5								19,1	17,6	16,2					34		
36		26,3	25,7	25,2	23	20,6					21,9	20,2	18,5	17,2								16,7	15,3	14,2				36		
38			24	23,5	22,2	19,9					21,3	19,4	17,6	16,4								16	14,5	13,4				38		
40		22,5	22	21,4	19,2	17,2						18,6	16,8	15,7	14,1							15,2	13,8	12,7	11,7			40		
42			21,1	20,7	20,2	18,6	16,7	14,4				17,9	16,2	15	13,5	12,1						14,9	13,2	12,1	11,1			42		
44				19,4	18,9	18	16,2	14				17,6	15,6	14,4	12,9	11,6							12,7	11,5	10,5	9,3		44		
46				18,3	17,8	17,4	15,7	13,6	11,9			17,5	15	13,9	12,3	11,1	9,8						12,1	11,1	10	8,8	7,7	46		
48				17,3	16,8	16,4	15,2	13,3	11,6				14,5	13,4	11,8	10,7	9,4						12	10,6	9,5	8,3	7,3	48		
50				16,4	15,9	15,5	14,8	12,9	11,3	9,3				14,2	13	11,4	10,2	9,1	7,9					10,2	9,2	7,9	6,9	50		
52					15	14,6	14,1	12,6	11,1	9,3				14,2	12,6	11,1	9,8	8,7	7,6	6,2					9,8	8,8	7,5	6,6	52	
54					14,2	13,8	13,3	12,3	10,8	9,2				12,2	10,8	9,5	8,4	7,3	6						9,7	8,5	7,2	6,2	54	
56					13,5	13,1	12,6	12	10,6	9				12	10,5	9,2	8,1	7,1	5,8						9,7	8,2	6,9	5,9	56	
58						12,4	11,9	11,3	10,4	8,8					11,8	10,1	9	7,9	6,8	5,6						7,9	6,7	5,7	58	
60						11,8	11,3	10,7	10,1	8,7					11,2	9,9	8,7	7,6	6,6	5,4							7,8	6,4	5,5	60
62						11,2	10,7	10,1	9,9	8,5						9,7	8,5	7,4	6,4	5,2							7,8	6,2	5,3	62
64						10,6	10,2	9,5	9,3	8,4							9,6	8,2	7,2	6,2	5							5,9	5,1	64
66							9,6	9	8,8	8,1							9,1	8	7	6	4,8							5,9	4,9	66
68							9,2	8,5	8,3	7,7								7,9	6,7	5,8	4,7							5,9	4,7	68
70							8,7	8,1	7,9	7,3								7,7	6,5	5,6	4,6							5,9	4,5	70
72								7,7	7,5	6,9									7,3	6,4	5,5	4,4							4,5	72
74								7,3	7,1	6,5									6,9	6,3	5,3	4,3							4,5	74
76								6,9	6,7	6,1										6,2	5,1	4,2							4,5	76
78								6,6	6,3	5,7									5,8	5	4,1									78
80									6	5,4									5,5	4,9	3,9									80
82										5,6	5,1									4,8	3,8									82
84										5,3	4,8									4,5	3,7									84
86											4,6									4,3	3,5									86
88											4,4									4,1	3,2									88
90											4,2										3									90
92											4											2,8								92
94																														94

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461403



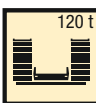
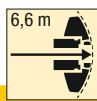
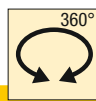
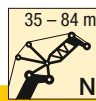
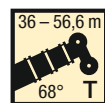


EN

m	36 m + 4 m*					46,3 m + 4 m*					56,6 m + 4 m*		m
	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	56 m	63 m	
48	15,4												48
50	14,9												50
52	14,3	13				9,3							52
54	13,9	12,7				8,9							54
56	13,5	12,3	10,8			8,5	7,6				5,1		56
58	13,2	12	10,5			8,2	7,3				4,9		58
60	12,9	11,7	10,2	9		7,9	6,9	6,1			4,6	3,9	60
62	12,6	11,4	9,9	8,8	7,6	7,6	6,6	5,8			4,4	3,7	62
64	12	11,1	9,6	8,5	7,4	7,3	6,3	5,5	4,8		4,2	3,5	64
66	11,4	10,8	9,4	8,3	7,2	7	6	5,3	4,6		4	3,3	66
68	10,9	10,4	9,2	8,1	7	6,7	5,8	5	4,4	3,6	3,8	3,1	68
70		9,9	8,9	7,9	6,8	6,5	5,5	4,8	4,2	3,4	3,7	3	70
72		9,5	8,7	7,7	6,6	6,5	5,3	4,6	4	3,2	3,5	2,8	72
74		9	8,4	7,5	6,4		5,1	4,4	3,8	3	3,4	2,7	74
76		8,6	8	7,3	6,3		4,9	4,2	3,6	2,8	3,3	2,5	76
78			7,6	7,1	6,1		4,9	4	3,4	2,6		2,4	78
80			7,3	6,9	5,9			3,9	3,3	2,5		2,3	80
82			6,9	6,7	5,8			3,8	3,1	2,3		2,2	82
84				6,3	5,6			3,7	3	2,2			84
86				6	5,4			3,7	2,8	2,1			86
88				5,7	5,1				2,7	1,9			88
90				5,4	4,9				2,7	1,8			90
92					4,7				2,7	1,7			92
94					4,5					1,6			94
96					4,3					1,6			96
98										1,6			98
100										1,5			100

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461412



EN

m	36 m + 4 m*								46,3 m + 4 m*								56,6 m + 4 m*					m
	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	
36	25,1																					36
38	23,8																					38
40	22,3	21,3							16,1													40
42	21	20,4							15,3													42
44	19,8	19,2	18,2						14,5	13,4							10,4					44
46	18,7	18,2	17,4						14	12,7							9,8					46
48	17,7	17,2	16,6	15,4					13,5	12,1	11,4						9,3	8,5				48
50		16,2	15,7	14,9					13,1	11,6	10,9						8,9	8				50
52		15,4	14,9	14,3	13				13	11,3	10,4	9,3					8,5	7,6	6,8			52
54		14,6	14,1	13,6	12,7					10,9	10	8,9					8,2	7,2	6,4			54
56			13,4	12,9	12,3	10,8				10,6	9,7	8,5	7,6				8	6,9	6,1	5,1		56
58			12,7	12,2	11,7	10,5				10,4	9,4	8,2	7,3					6,6	5,8	4,9		58
60			12,1	11,6	11,1	10,2	9			9	7,9	6,9	6,1				6,4	5,6	4,6	3,9		60
62			11,5	11	10,5	9,9	8,8	7,6			8,7	7,6	6,6	5,8			6,2	5,3	4,4	3,7		62
64				10,5	10	9,3	8,5	7,4			8,6	7,3	6,3	5,5	4,8			5,1	4,2	3,5		64
66				10	9,4	8,8	8,3	7,2			8,6	7	6	5,3	4,6			4,9	4	3,3		66
68				9,5	9	8,3	8,1	7				6,7	5,8	5	4,4	3,6		4,8	3,8	3,1		68
70					8,5	7,9	7,7	6,8				6,5	5,5	4,8	4,2	3,4		4,7	3,7	3		70
72					8,1	7,5	7,2	6,6				6,5	5,3	4,6	4	3,2			3,5	2,8		72
74					7,7	7,1	6,8	6,3					5,1	4,4	3,8	3			3,4	2,7		74
76					7,3	6,7	6,5	5,9					4,9	4,2	3,6	2,8			3,3	2,5		76
78						6,3	6,1	5,5					4,9	4	3,4	2,6				2,4		78
80						6	5,8	5,2						3,9	3,3	2,5				2,3		80
82						5,7	5,4	4,9							3,8	3,1	2,3				2,2	82
84							5,1	4,7							3,7	3	2,2					84
86							4,9	4,5							3,7	2,8	2,1					86
88							4,7	4,2								2,7	1,9					88
90							4,5	4								2,7	1,8					90
92								3,8								2,7	1,7					92
94								3,6									1,6					94
96								3,5									1,6					96
98																	1,6					98
100																	1,5					100

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461414

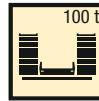
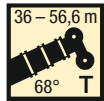
Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TYSN

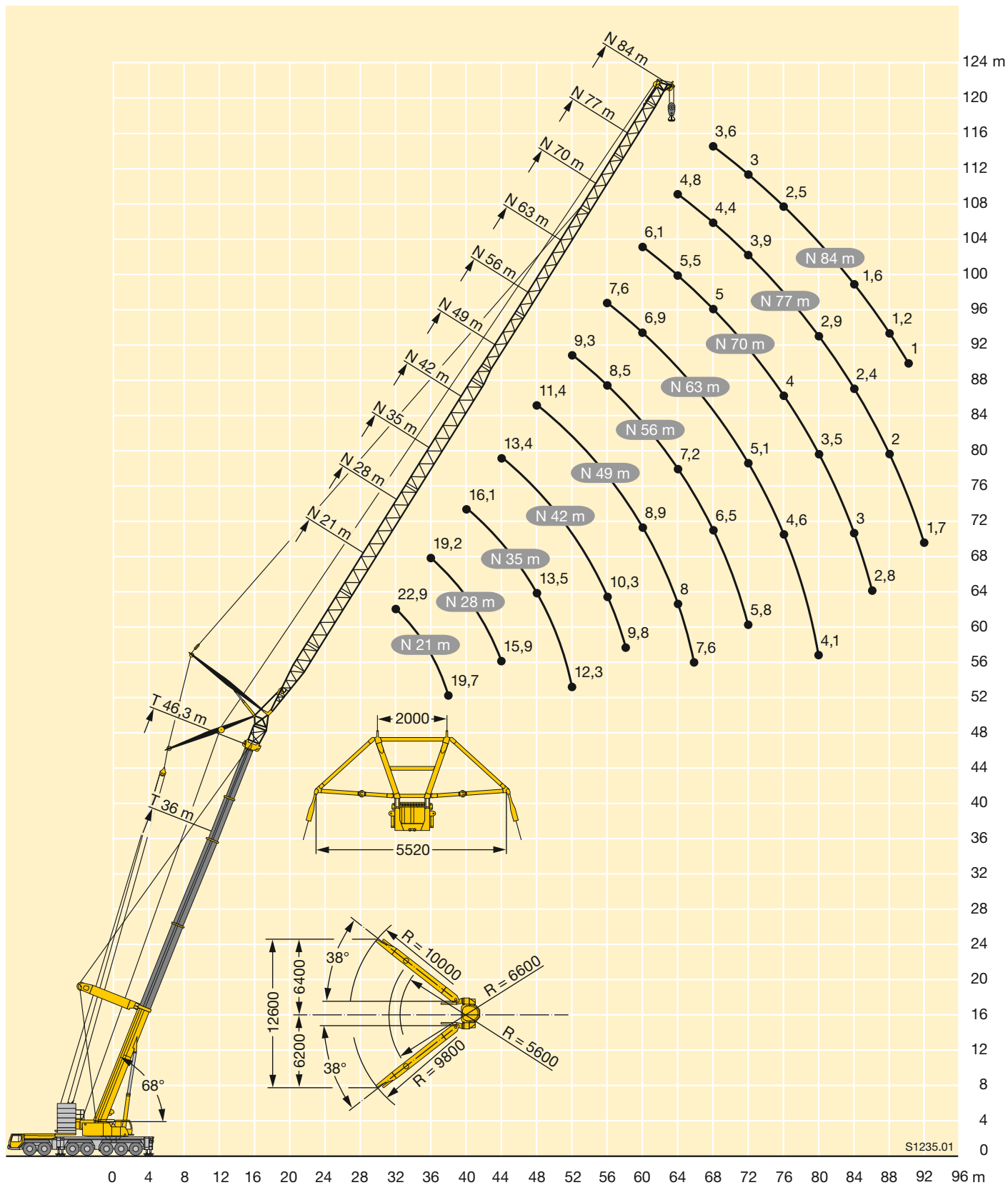


EN

	36 m + 4 m*										46,3 m + 4 m*										56,6 m + 4 m*										
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m				
28	32																											28			
30	29,7																											30			
32	27,4	26,8									22,9																	32			
34	25,5	24,9									21,6																	34			
36		23,2	22,5								20,5	19,2										15,6						36			
38		21,6	21								19,7	18,2										14,7						38			
40		20,3	19,7	19,1							17,2	16,1										13,9	12,9					40			
42			18,4	17,9							16,5	15,3										13,2	12,1					42			
44			17,3	16,8	16,3						15,9	14,5	13,4									11,5	10,4					44			
46			16,3	15,8	15,3						14	12,7										10,9	9,8					46			
48			15,4	14,9	14,4	13,8					13,5	12,1	11,4									10,4	9,3	8,5				48			
50				14	13,5	13,1					13	11,6	10,9										8,9	8				50			
52				13,3	12,8	12,3	11,6				12,3	11,3	10,4	9,3									8,5	7,6	6,8			52			
54				12,6	12,1	11,6	11				10,9	10	8,9										8,2	7,2	6,4			54			
56					11,4	11	10,4	9,4				10,3	9,7	8,5	7,6								8	6,9	6,1	5,1		56			
58					10,8	10,3	9,8	8,9				9,8	9,4	8,2	7,3									6,6	5,8	4,9		58			
60					10,2	9,8	9,3	8,4	8,1				8,9	7,9	6,9	6,1								6,4	5,6	4,6	3,9	60			
62					9,7	9,3	8,7	8	7,6	6,8			8,4	7,6	6,6	5,8								6,2	5,3	4,4	3,7	62			
64						8,8	8,3	7,6	7,2	6,3			8	7,2	6,3	5,5	4,8								5,1	4,2	3,5	64			
66						8,3	7,8	7,2	6,8	6			7,6	6,8	6	5,3	4,6								4,9	4	3,3	66			
68					7,9	7,4	6,7	6,4	5,6					6,5	5,7	5	4,4	3,6							4,8	3,8	3,1	68			
70						7	6,3	6,1	5,2					6,2	5,4	4,8	4,2	3,3							4,7	3,7	3	70			
72						6,6	6	5,7	4,9					5,8	5,1	4,5	3,9	3								3,5	2,8	72			
74						6,2	5,6	5,4	4,6						4,8	4,2	3,6	2,8								3,4	2,7	74			
76						5,9	5,3	5	4,3						4,6	4	3,3	2,5								3,3	2,5	76			
78							5	4,8	4						4,3	3,7	3,1	2,3									2,4	78			
80							4,8	4,6	3,7						4,1	3,5	2,9	2									2,3	80			
82							4,5	4,3	3,5							3,2	2,6	1,8									2,2	82			
84								4	3,2							3	2,4	1,6										84			
86								3,8	3							2,8	2,2	1,4										86			
88								3,6	2,8								2	1,2										88			
90								3,4	2,6								1,8	1										90			
92									2,4									1,7										92			
94									2,2																			94			
96									2																			96			

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1461416



Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	4-Punkt-Abstützung, horizontal und vertikal vollhydraulisch ausschierbar. Automatische Abstütznivellierung. Elektronische Neigungsanzeige.
Motor	8-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, wassergekühlt, Leistung 450 kW (612 PS), max. Drehmoment 2856 Nm. Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG und EPA/CARB. Kraftstoffbehälter: 600 l.
Getriebe	Automatisches Getriebesystem mit Wandler-schaltkupplung, Fabrikat ZF, Typ TC-TRONIC mit 12 Vorwärtsgängen und 2 Rückwärtsgängen, Verteilergetriebe mit Verteilerdifferential.
Achsen	Wartungsarme Kranfahrzeugachsen, alle 7 Achsen gelenkt. Achsen 1, 3 und 5 sind Planetenachsen, alle angetriebenen Achsen mit Querdifferentialsperren, Achse 3 mit Längsdifferentialsperre.
Gelenkwellen	Alle Gelenkwellen mit 70° Kreuzverzahnung und wartungsfrei.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert „Niveaumatik-Federung“ - und hydraulisch blockierbar.
Bereifung	14fach. Reifengröße: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Lenkung	2-Kreisanlage mit hydraulischer Servolenkung. Aktive, geschwindigkeitsabhängige Hinterachslenkung, spezielle Lenkprogramme für unterschiedliche Fahrsituationen.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Kreisanlage. Zusatzbremsen: Auspuffklappenbremse, Retarder, am Schaltgetriebe angebaut, Telma-Wirbelstrombremse (Option). Handbremse: Federspeicher auf alle Räder der 2. bis 7. Achse wirkend.
Fahrerhaus	Großräumige korrosionsbeständige Kabine mit Komfortausstattung, gummielastisch aufgehängt, Sicherheitsverglasung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien je 170 Ah.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. 3-reihige Rollendrehverbindung.
Kranmotor	6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, wassergekühlt, Leistung 240 kW (326 PS), max. Drehmoment 1525 Nm. Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG und EPA/CARB. Kraftstoffbehälter: 250 l.
Kranantrieb	Dieselhydraulisch mit 4 Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung.
Steuerung	Zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend. Stufenlose Regulierung aller Kranbewegungen durch Verstellen der Hydraulikpumpen zusätzliche Geschwindigkeitsregelung durch Verstellen der Dieselmotor-Drehzahl.
Hubwerk	Axialkolben-Verstellmotor, Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
Wippwerk	2 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventile.
Drehwerk	Hydromotor, Planetengetriebe, Drehwerksritzel und federbelastete Haltebremse.
Kranfahrerkabine	Großes Sichtfeld, Sicherheitsverglasung, Komfortausstattung, Kabine um 20° nach hinten neigbar.
Sicherheits-einrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Ballast	100 t Ballast bestehend aus: 1 Grundplatte 15 t + 5 t, 6 Teile à 10 t, 4 Teile à 5 t. Hydraulische Ballastiereinrichtung am Gegengewichtsrahmen.
Teleskopausleger	1 Anlenkstück und 4 Teleskopteile. Alle Teleskopteile separat ausschierbar über das Schnelltakt-Teleskopiersystem TELEMATIK. Auslegerlänge: 15,4 m – 60 m.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzausrüstung

Teleskopausleger-abspannung	Bestehend aus Abspannböcken mit Seilabspannung, in Transportstellung hydraulisch abklappbar.
Gitterspitzen	Feste Gitterspitze 7 m – 56 m lang, unter 0°, 20° oder 40°, wippbare Gitterspitze 14 m – 84 m lang.
2. Hubwerk	Für den 2-Hakenbetrieb.
3. Hubwerk	Zum Verstellen der wippbaren Gitterspitze.
Zusatzballast	4 zusätzliche Ballastplatten à 10 t für einen Gesamtballast von 140 t.
Bereifung	14fach. Reifengröße: 445/95 R 25 (16.00 R 25) und 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Antrieb 14 x 8	Zusätzlich wird die 6. Achse angetrieben.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.

Crane carrier

Frame	Self-manufactured, torsion-resistant box-type design of high-tensile fine grained structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Automatic levelling of crane. Electronic inclination indicator.
Engine	8-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 450 kW (612 h.p.), max. torque 2856 Nm. Exhaust emissions acc. to 97/68/EG and EPA/CARB. Fuel reservoir: 600 l.
Transmission	Automatic transmission system with converter control clutch, make ZF, type TC-TRONIC with 12 forward speeds and 2 reverse speeds, transfer case with transfer differential.
Axles	Low maintenance carrier axles, all 7 axles steered. Axle 1, 3 and 5 are equipped with planetary gears, all driven axles with transverse differential locks, axle 3 with longitudinal differential lock.
Cardan shaft	All cardan shafts with 70° diagonal toothing and maintenance free.
Suspension	All axles are mounted on hydropneumatic suspension – "Niveaumatik suspension" and are lockable hydraulically.
Tyres	14-fold. Tyre size: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Steering	2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed depending rear axle steering, special steering programs for various driving situations.
Brakes	Service brake: All-wheel servo-air brake, dual circuit system. Additional brakes: Exhaust pipe flap retarder, retarder mounted to shift gear, TELMA-type eddy current brake (optional). Hand brake: Spring-loaded brake, acting on all wheels of the 2nd to the 7th axle.
Driver's cab	Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on rubber shock absorbers, safety glazing.
Electrical system	Modern data bus technology, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Crane engine	6-cylinder Diesel engine, make Liebherr, watercooled, 240 kW (326 h.p.), max. torque 1525 Nm. Exhaust emissions acc. to 97/68/EG and EPA/CARB. Fuel reservoir: 250 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic with 4 axial piston variable displacement pumps with servo-control and capacity regulation.
Control	Two self-centering control levers (joy-stick type). Stepless control of all crane motions by variation of the hydraulic pumps, additional speed regulation by variation of the Diesel engine speed.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	2 differential rams with safety check valve.
Slewing gear	Hydraulic motor, planetary gear, slewing pinion and spring-loaded static brake.
Crane cab	Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tiltable 20° to rear.
Safety devices	LICCON safe load indicator, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Counterweight	100 t counterweight comprising: 1 base slab 15 t + 5 t, 6 slabs of 10 t each, 4 slabs of 5 t each. Hydraulic ballasting device at the counterweight frame.
Telescopic boom	1 base section and 4 telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length: 15.4 m – 60 m.
Electrical system	Modern data bus technology, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Telescopic boom guying system	Consisting of guying frames with stay ropes, tiltable hydraulically into transport position.
Lattice jibs	Fixed lattice jib 7 m – 56 m long, at 0°, 20° or 40°, lattice luffing jib 14 m – 84 m long.
2nd hoist gear	For 2-hook operation.
3rd hoist gear	For the variation of the lattice luffing jib.
Additional ballast	4 additional counterweight slabs of 10 t each for a total counterweight of 140 t.
Tyres	14 tyres. Tyre size: 445/95 R 25 (16.00 R 25) and 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Drive 14 x 8	The 6th axle is driven additionally.

Other items of equipment available on request.

Châssis porteur

Châssis	Châssis résistant à la torsion de fabrication Liebherr, en acier à grains fins très résistant.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Nivellement automatique du calage. Indicateurs électroniques d'inclinaison.
Moteur	Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 450 kW (612 ch), couple max. 2856 Nm. Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG et EPA/CARB. Capacité du réservoir à carburant: 600 l.
Réducteurs	Système de réducteurs automatique avec convertisseur-embayage, marque ZF, type TC-TRONIC avec 12 marches AV et 2 marches AR, boîte de transfert avec différentiel répartiteur.
Essieux	Essieux nécessitant peu d'entretien, les 7 essieux sont directeurs. Les essieux 1, 3 et 5 sont des essieux planétaires, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal et l'essieu 3 avec différentiel longitudinal.
Arbres articulés	Tous les flasques de croisillons avec denture en croix 70° et sans entretien.
Suspension	Suspension hydropneumatique «Niveaumatik» - sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques	14 fois. Monte de pneumatiques: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Direction	2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active des essieux arrière et dépendante de la vitesse, programmes de direction spéciaux pour les différents modes de déplacement.
Freins	Frein de service: servo-frein pneumatique pour toutes les roues, 2 circuits. Freins supplémentaires: frein avec clapet sur échappement, ralentisseur, monté sur boîte de vitesse, frein Telma (en option). Frein à main: accumulateur à ressort, agissant sur toutes les roues des essieux 2 à 7.
Cabine	Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand confort», suspension par silentblochs, vitrage de sécurité.
Circuit électrique	Technologie de bus de données moderne, courant continu 24 Volts, 2 batteries de chacune 170 Ah.

Partie tournante

Cadre	Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux.
Moteur de la grue	Diesel, 6 cylindres, marque Liebherr, refroidi par eau, puissance 240 kW (326 ch), couple max. 1525 Nm. Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG et EPA/CARB. Capacité du réservoir à carburant: 250 l.

Entraînement	Diesel-hydraulique avec pompes à débit variable à 4 pistons axiaux, servocommande et régulation de la puissance.
Commande	Deux manipulateurs à 4 directions, à centrage automatique. Régulation progressive de tous les mouvements de la grue par réglage des pompes hydrauliques. Régulation supplémentaire de la vitesse par réglage du régime du moteur diesel.
Treuil	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées.
Mécanisme de relevage	2 vérins différentiels avec clapet de sécurité anti-retour.
Mécanisme d'orientation	Moteur hydraulique, réducteur planétaire, pignon du mécanisme d'orientation et frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine de grue	Construction en tôle d'acier entièrement zinguée avec peinture par poudrage et cuisson au four, avec glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable. Cabine inclinable vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge LICCON, limiteur de course, clapets de sécurité contre les ruptures de conduites et de flexibles.
Contrepoids	Contrepoids de 100 t composé de: 1 plaque de base de 15 t + 5 t, 6 éléments de 10 t, 4 éléments de 5 t. Dispositif de lestage hydraulique au support contrepoids.
Flèche télescopique	1 élément de base et 4 éléments télescopiques. Tous les éléments télescopiques peuvent être sortis individuellement grâce au système de télescopage rapide TELEMATIK. Longueur de la flèche: 15,4 m – 60 m.
Circuit électrique	Technologie de bus de données moderne, courant continu 24 Volts, 2 batteries de chacune 170 Ah.

Equipement supplémentaire

Haubanage de la flèche télescopique	Composé du chevalet d'haubanage avec haubanage du câble, rabattable hydrauliquement en position de transport.
Fléchette à treillis	Fléchette à treillis fixe de 7 m – 56 m, montage possible sous 0°, 20° ou 40°, fléchette à treillis à volée variable de 14 m – 84 m.
2ème treuil de levage	Pour le mode 2 crochets.
3ème treuil de levage	Pour le réglage de la fléchette à treillis.
Contrepoids complémentaire	4 plaques complémentaires de 10 t, pour une masse totale de 140 t.
Pneumatiques	14 fois. Monte de pneumatiques: 445/95 R 25 (16.00 R 25) et 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Entraînement 14 x 8	Le 6ème essieu est également entraîné.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato grado di snervamento.
Stabilizzatori	4 stabilizzatori, estraibili in orizzontale e verticale in modo completamente idraulico. Livellamento automatico della stabilizzazione. Indicazione elettronica dell'inclinazione.
Motore	Diesel a 8 cilindri, marca Liebherr, raffreddato ad acqua, potenza 450 kW (612 CV), coppia massima 2856 Nm, emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG e EPA/CARB. Capacità del serbatoio carburante: 600 l.
Cambio	Cambio automatico con convertitore di coppia, marca ZF, tipo TC-TRONIC con 12 marce avanti e 2 retromarce, ripartitore-riduttore con differenziale.
Assi	Assi del carro esenti da manutenzione, tutti e sei sterzanti. Assi 1, 3 e 5 hanno riduttore epicicloidale, tutti traenti con blocco differenziale trasversale, asse 3 con blocco differenziale longitudinale.
Trasmissione	Tutti gli alberi di trasmissione esenti da manutenzione e con dentatura di accoppiamento a 70°.
Sospensioni	Tutti gli assi a sospensione idraulica «Niveaumatik» e bloccabili idraulicamente.
Pneumatici	14 gomme. Dimensione: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Sterzo	Servosterzo a doppio circuito con servosterzo idraulico. Sistema sterzata attiva degli assi posteriori in base alla velocità, per le più diverse situazioni di guida.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servoassistito, a doppio circuito, agente su tutti gli assi. Freni supplementari: valvola agente su impianto di scarico, freno di rallentamento (Retarder) agente sul cambio, freno a correnti parassite TELMA (optional). Freno a mano: di tipo meccanico agente dall'asse 2 all'asse 7.
Cabina di guida	Cabina spaziosa e confortevole, resistente alla corrosione, montata su ammortizzatori in gomma, con vetratura di sicurezza.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con ciascuna 170 Ah.

Torretta

Telaio	Di produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato, in acciaio a grana fine ad alta rigidità torsionale. Ralla a 3 file di cuscinetti.
Motore	Diesel, 6 cilindri, marca Liebherr, raffreddato ad acqua, potenza 240 kW (326 CV), coppia massima 1525 Nm. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG e EPA/CARB. Capacità serbatoio carburante: 250 lt.
Impianto idraulico	Quattro pompe a cilindrata variabile a pistoncini assiali indipendenti azionate dal motore con circuiti idraulici.
Comando	Per mezzo di due manipolatori a ritorno automatico in posizione neutra. Tutti i movimenti avvengono in maniera progressiva. Controllo addizionale di potenza attraverso la variazione della velocità del motore diesel.
Argani di sollevamento	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato, pignone di rotazione e freno di arresto multidisco meccanico.
Sollevamento braccio	2 cilindri idraulici differenziali con valvola di non ritorno.
Rotazione	Motore idraulico a cilindrata fissa, riduttore epicicloidale e freno di arresto di tipo meccanico ad azionamento idraulico.
Cabina del gruista	Ampia visuale, vetratura di sicurezza, equipaggiamento confortevole, cabina reclinabile di 20°.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore di carico elettronico LICCON, interruttori di fine corsa sollevamento, valvole di sicurezza.
Contrappeso	100 t totale, composto da una piastra base da 15 t + 5 t, 6 piastre da 10 t e 4 da 5 t. Dispositivo idraulico di zavorramento sul telaio del contrappeso.
Braccio telescopico	1 sezione base e 4 sezioni telescopiche. Tutte le sezioni sono telescopabili singolarmente per mezzo del sistema rapido TELEMATIK. Lunghezza del braccio: 15,4 m – 60 m.
Impianto elettrico	Di nuova concezione, utilizza la moderna tecnica dei bus dati, 24 V corrente continua, 2 batterie da 170 A.

Equipaggiamento addizionale

Braccio telescopico tirantato	Consistente di un cavalletto d'ancoraggio con ancoraggio a fune, ribaltabile idraulicamente durante il trasporto.
Falconi tralicciati	Fisso 7 m – 56 m a 0°, 20° e 40°, a volata variabile 14 m – 84 m.
2. argano di sollevamento	Per operare con due ganci.
3. argano di sollevamento	Per operare con falcone a volata variabile.
Zavorra addizionale	4 piastre di zavorra addizionale da 10 t ciascuna per un contrappeso totale di 140 t.
Pneumatici	14 gomme. Dimensione: 445/95 R 25 (16.00 R 25) e 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Trazione 14 x 8	6° asse traente addizionale.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Chasis

Bastidor	Tipo cajón, fabricación propia en acero estructural de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión.
Estabilizadores	4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y vertical totalmente hidráulica. Nivelación automática. Indicador de inclinación electrónico.
Motor	Diesel 8 cilindros, marca Liebherr, refrigerado por agua, potencia 450 kW (612 CV), par máximo 2856 Nm. Emisión de gases de escape conforme a las directivas 97/68/CEE y EPA/CARB. Depósito de combustible: 600 l.
Caja de cambios	Caja de cambios automática con embrague convertidor, marca ZF, tipo TC-TRONIC, con 12 marchas adelante y 2 marchas atrás. Engranaje de distribución con diferencial.
Ejes	Ejes libres de mantenimiento, dirección en todos los ejes. Ejes 1, 3 y 5 son ejes planetarios, todos los ejes tractores con bloqueo transversal diferencial, eje 3 con bloqueo longitudinal diferencial.
Árboles cardán	Todos los árboles cardán con dentado en cruz 70° y libres de mantenimiento.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes, «Suspensión Niveaumatik», con bloqueo hidráulico.
Neumáticos	14 neumáticos. Tamaño 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Dirección	Sistema de dos circuitos con servomecanismo hidráulico. Dirección trasera activa en función de la velocidad, programas de dirección especiales para diferentes situaciones o modo de conducción.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, sistema de 2 circuitos. Frenos adicionales: freno de chapaleta de escape, retarder, instalado en la caja de cambios, freno de corrientes parásitas Telma (opcional). Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a las ruedas de los ejes 2 a 7.
Cabina	Cabina espaciosa resistente a la corrosión provista de equipación confortable, suspendida a través de soportes elásticos, acristalamiento de seguridad.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Superestructura

Bastidor	Fabricado por Liebherr en acero de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión. Corona de giro de 3 hileras de rodillos.
Motor de grúa	Diesel, marca Liebherr, 6 cilindros, refrigerado por agua, potencia 240 kW (326 CV), par de giro máximo 1525 Nm. Según norma 97/68/CEE y EPA/CARB. Depósito de combustible: 250 l.
Accionamiento de grúa	Diesel-hidráulico con 4 bombas de desplazamiento variable de pistones axiales con servomando y regulación de potencia.
Mando	Dos palancas de mando manual autocentrantes con 4 movimientos. Regulación continua de todos los movimientos de la grúa mediante el ajuste de las bombas hidráulicas, regulación adicional de velocidad mediante el ajuste de la velocidad del motor diesel.
Cabrestante	Motor de desplazamiento variable de pistones axiales, cabrestante con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
Elevación	Dos cilindros hidráulicos diferenciales con válvulas de bloqueo de seguridad.
Mecanismo de giro	Motor hidráulico, engranaje planetario, piñón de mecanismo de giro y freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Amplio campo de visión, acristalamiento de seguridad, confortable puesto de mando, cabina inclinable 20° hacia atrás.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, limitador de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Contrapeso	100 t de contrapeso consistente en: 1 placa base de 15 t + 5 t, 6 piezas de 10 t cada una, 4 piezas de 5 t cada una.
Pluma telescópica	1 tramo base y 4 tramos telescópicos. Todos los tramos telescópicos pueden telescoparse de forma independiente a través del sistema de telescopaje de tacto rápido TELEMATIK. Longitud de pluma: 15,4 m – 60 m.
Sistema eléctrico	Bus de datos, 24 V corriente continua, 2 baterías a 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Arriostramiento de pluma telescópica	Consistente en caballete de amarre con arriostramiento de cable, abatible hidráulicamente en posición de transporte.
Plumines de celosía	Plumín de celosía fijo de 7 m – 56 m de longitud, plumín de celosía abatible 0°, 20° o 40° de 14 m – 84 m de longitud.
2. cabrestante	Para trabajo con 2 pastecas.
3. cabrestante	Para abatir el plumín abatible.
Contrapeso adicional	4 placas de contrapeso adicionales de 10 t cada una para un contrapeso total de 140 t.
Neumáticos	14 neumáticos. Tamaño 445/95 R 25 (16.00 R 25) y 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Tracción 14 x 8	Motricidad adicional en el 6° eje.

Otro equipamiento bajo pedido.

Шасси

Рама	Жесткая пространственная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	4 гидравлически выдвигаемые по горизонтали и вертикали балки с опорными гидроцилиндрами и башмаками. Автоматическое нивелирование. Электронный креномер.
Двигатель	8-цилиндровый дизель, производство Либхерр, водяное охлаждения, мощность 450 кВт (612 л.с.), макс. крутящий момент 2856 Нм. Показатели выброса в соответствии с Директивами 97/68/EG и EPA/CARB. Емкость топливного бака 600 л.
Коробка передач	Автоматическая коробка передач с гидромеханическим переключением, производство ZF, тип TC-TRONIC, 12 передач переднего хода и 2 заднего хода, раздаточная коробка с распределительным дифференциалом.
Мосты	Мосты ходового устройства крана требуют лишь небольшого технического обслуживания, все 7 мостов имеют рулевое управление. Мосты 1, 3 и 5 являются планетарными, все приводные мосты с блокировками межколесного дифференциала; мост 3 имеет блокировку продольного дифференциала.
Карданные валы	Все карданные валы имеют перекрестное зубчатое зацепление под углом 70° и не требуют техобслуживания.
Подвеска	Все мосты оснащены гидропневматической подвеской с автоматической регулировкой уровня (система «Niveaumatik») и гидравлической блокировкой.
Комплект шин	14 односкатных шин размером 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Рулевое управление	2-контурная система рулевого управления с гидроусилителем. Активное зависящее от скорости рулевое управление задними мостами, специальные программы рулевого управления для различных дорожных ситуаций.
Тормоза	Рабочий тормоз: Пневматический сервотормоз на все колеса, два контура. Дополнительные тормоза: моторный тормоз с клапаном в выхлопном тракте, тормоз-замедлитель, установленный на коробке передач, тормоз на вихревых токах Telma (по заказу). Ручной тормоз: пружинные энергоаккумуляторы, действующие на все колеса мостов со 2 по 7.
Кабина водителя	Просторная коррозионно-стойкая кабина в комфортном исполнении, на резиновых амортизаторах с остеклением из безопасного стекла.
Электро-оборудование	Современная техника шины передачи данных, постоянное напряжение 24 В, 2 аккумулятора по 170 А/час.

Поворотная часть

Рама	Крутильно-жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали. 3-рядное роликовое опорно-поворотное устройство.
-------------	---

Двигатель крана	6-цилиндровый турбодизель Liebherr, жидкостного охлаждения, мощность 240 кВт (326 л.с.), максимальный крутящий момент 1525 Нм. Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG и EPA/CARB. Емкость топливного бака 250 л.
Привод крана	Дизель-гидравлический, 4 аксиально-поршневых регулируемых насоса с сервоуправлением и регулировкой мощности.
Управление	Две самоцентрирующиеся четырехпозиционные ручки. Бесступенчатое управление всеми движениями крана с помощью гидронасосов, дополнительная регулировка скорости путем изменения числа оборотов дизельного двигателя.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор. Барабан лебедки подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом.
Механизм изменения вылета стрелы	2 двусторонних цилиндра с предохранительным обратным клапаном.
Механизм поворота	Привод поворота, состоящий из гидромотора, планетарного редуктора с автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом и ведущей шестерни.
Кабина крановщика	Широкий обзор, безопасное остекление, комфортное оформление, кабина может быть отклонена назад на 20°.
Приборы безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, конечной выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидропроводов.
Противовес	100 т, состоящий из основной плиты 15 т + 5 т, 6 плит по 10 т, 4 плит по 5 т. Гидравлическое устройство баллаستирования на раме противовеса.
Телескопическая стрела	1 шарнирная секция и 4 выдвигаемые секции. Все телескопические секции выдвигаются по отдельности при помощи быстродействующей системы телескопирования TELEMATIK. Длина стрелы: 15,4 м – 60 м.
Электро-оборудование	Современная техника шины передачи данных, постоянное напряжение 24 В, 2 аккумулятора по 170 А/час.

Дополнительное оборудование

Оттяжка телескопической стрелы	Состоит из мачты оттяжки с системой натяжения каната; в транспортном положении гидравлически складывается.
Решетчатый удлинитель	Жесткомонтируемый решетчатый удлинитель длиной от 7 до 56 м, монтируемый под углами 0°, 20° или 40°; качающийся решетчатый удлинитель длиной от 14 до 84 м.
Механизм подъема 2	Для работы с двумя крюками.
Механизм подъема 3	Для выставления качающегося решетчатого удлинителя.
Дополнительный противовес	4 дополнительные плиты по 10 т для увеличения общего веса противовеса до 140 т.
Шины	14 односкатных шин размером 445/95 R 25 (16.00 R 25) или 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Привод 14 x 8	Дополнительно 6-й мост становится ведущим.

Остальное дополнительное оборудование – по запросу заказчика.

Symbolerklärung

Description of symbols

Explication des symboles • Legenda simboli

Descripción de los símbolos • Объяснение символов

Allgemeine Symbole • General symbols

Symboles généraux • Simboli generali

Símbolos generales • Общие символы

	Abstützungen Outriggers Calage Stabilizzatori Estabilizadores Выносные опоры		Fahrgeschwindigkeit Driving speed Vitesse de translation Velocità su strada Velocidad Скорость передвижения
	Achse Axle Essieu Asse Eje Мосты		Gang Gear Vitesse Velocità Marcha Скорость
	Ausladung Radius Portée Raggio di lavoro Radio de trabajo Вылет стрелы		Hakenflasche / Traglast Hookblock / Capacity Moufle à crochet / Capacité de charge Bozzello / Portata Pasteca / Capacidad de carga Крюковая подвеска / грузоподъемность
	Auslegerlänge Boom length Longueur de la flèche Lunghezza braccio Longitud de pluma Длина стрелы		Hubwerk Hoist gear Treuil de levage Argano Cabrestante Механизм подъема
	Auslegerstellung Boom position Position de la flèche Posizionamento braccio Inclinación de pluma Положение стрелы		Kranfahrgestell Crane carrier Châssis porteur Autotelaio Chasis Шасси
	Ballast Counterweight Contrepoids Contrappeso Contrapeso Противовес		Kranoberwagen Crane superstructure Partie tournante de la grue Torretta Superestructura Поворотная платформа крана
	Ballastradius Counterweight radius Rayon de contrepoids Raggio zavorra Radio de contrapeso Радиус закругления		Norm Standard Norme Normativa Norma Стандарт
	Bereifung Tyres Pneumatiques Pneumatici Cubiertas Шины		Steigfähigkeit Gradability Aptitude à gravir les pentes Pendenza Capacidad motriz de ascensión Преодолеваемый угол подъема
	Drehwerk / Arbeitsbereich Slewing gear / Working area Mécanisme d'orientation / Plage de travail Rotazione / Raggio di lavoro Mecanismo de giro / Área de trabajo Механизм поворота / Рабочая область		

Kranspezifische Symbole • Crane specific symbols

Symboles spécifiques à la grue • Simboli specifici relativi alla gru

Símbolos específicos de grúa • Специфические для крана символы

	Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique Braccio telescopico Pluma telescópica Телескопическая стрела		Spacer Spacer Haubanage Spacer Spacer Снейсеп
	Teleskopauslegerabspannung Y Guying system for telescopic boom Y Haubanage de flèche Y Sistema di tirantatura per il braccio telescopico Y Arriostamiento pluma telescópica Y Y-оттяжка		Wippbare Gitterspitze Luffing fly jib Fléchette treillis à volée variable Falcone a volata variabile Plumin abatible Решетчатый удлинитель с изменяемым вылетом
	Feste Gitterspitze Fixed lattice jib Fléchette treillis fixe Falcone tralicciato fisso Plumin de celosia fijo Неподвижный решетчатый удлинитель		

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Für die Kranberechnungen gelten die Vorschriften nach EN 13000.
2. Bei der Berechnung der Traglasttabellen ist mindestens eine Windgeschwindigkeit von 9 m/s (33 km/h) und bezüglich der Last eine Windfläche von 1 m² pro Tonne Last und ein Windwiderstandsbeiwert der Last von 1,2 berücksichtigt. Beim Heben von Lasten mit großer Windangriffsfläche und/oder hohen Windwiderstandsbeiwerten muss die in den Traglasttabellen angegebene max. Windgeschwindigkeit reduziert werden.
3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
6. Traglaständerungen vorbehalten.
7. Traglasten über 202 t/240 t nur mit Zusatzflaschen/-einrichtung.
8. Die Daten dieser Broschüre dienen zur allgemeinen Information. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme des Krans entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und dem Traglasttabellenbuch.

Remarks referring to load charts

1. The provisions according to EN 13000 apply to the crane calculations.
2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 9 m/s (33 km/h) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3. Lifting capacities are given in metric tons.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centreline.
6. Subject to modification of lifting capacities.
7. Lifting capacities above 202 t/240 t only with additional pulley blocks/special equipment.
8. The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon la norme EN 13000.
2. Une vitesse de vent de 9 m/s (33 km/h) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3. Les charges sont indiquées en tonnes.
4. Les poids du crochet ou de la moufle sont à déduire des charges indiquées.
5. Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
6. Charges données sous réserve de modification.
7. Forces de levage plus de 202 t/240 t seulement avec moufles additionnels/équipement supplémentaire.
8. Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.

Note alle tabelle di portata

1. Per i calcoli gru sono valide le norme EN 13000.
2. Per il calcolo delle tabelle di portata bisogna considerare una velocità minima del vento di 9 m/s (33 km/h) e relativamente al carico, una superficie esposta al vento di 1 m² per tonnellata sollevata e un coefficiente di resistenza al vento di 1,2 sul carico. Durante il sollevamento del carico con superficie esposta al vento molto vasta e/o coefficienti di resistenza del vento molto alti, la velocità massima del vento indicata nelle tabelle di portata deve essere ridotta.
3. Le portate sono indicate in tonnellate.
4. Il peso del gancio di carico ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.
5. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.
6. Sono possibili modifiche.
7. Portate superiori a 202 t/240 t solo con bozzello addizionale/equipaggiamento supplementare.
8. I dati di questo prospetto sono utili come informazione generale. Tutte le indicazioni vengono fornite senza garanzia. Si prega di desumere le istruzioni per la messa in servizio della gru dal manuale di istruzioni per l'uso e dal manuale delle tabelle di carico.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Los cálculos de grúa han sido realizados de acuerdo a normas conformes con EN 13000.
2. En el cálculo de las tablas de carga se ha tenido en cuenta una velocidad del viento mínima de 9 m/s (33 km/h) y con respecto a la carga una superficie expuesta al viento de 1 m² por tonelada de carga y un coeficiente de la resistencia del viento de la carga de 1,2. A la hora de elevar cargas con superficies grandes expuestas al viento y/o coeficientes altos de la resistencia al viento hay que reducir las velocidades máx. del viento indicadas en las tablas de cargas.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho de carga o del polipasto de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
6. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
7. Tablas de carga superiores a 202 t/240 t sólo con polipasto/equipo adicional.
8. Los datos de este folleto sirven de información general y están sujetos a modificaciones. Rogamos consulten las instrucciones sobre el correcto funcionamiento de la grúa en el manual y el listado de tablas de carga.

Примечания к таблицам грузоподъемности

1. Для расчетов крана действуют предписания в соответствии с EN 13000.
2. При расчете таблиц грузоподъемности приняты минимальная скорость ветра 9 м/с (33 км/час), парусность (ветровая площадь) груза 1 кв. м на тонну поднимаемого груза и коэффициент воздушного сопротивления груза 1,2. При подъеме грузов с большей парусностью и/или с высоким коэффициентом воздушного сопротивления необходимо уменьшить указанное в таблицах грузоподъемности значение максимальной скорости ветра.
3. Значения грузоподъемности даны в тоннах.
4. Вес грузовых крюков и крюковых подвесок надо вычитать из значений грузоподъемностей.
5. Вылет стрелы измеряется от оси вращения поворотной платформы.
6. Возможно изменение значений грузоподъемности.
7. Грузоподъемность свыше 202 т/240 т возможна только с дополнительным канатным блоком.
8. Данная брошюра предназначена для общего информирования. Все без исключения данные приведены без обязательств по их соблюдению. Инструкции по надлежащему вводу крана в эксплуатацию находятся в руководстве по эксплуатации и в таблицах грузоподъемности.

Änderungen vorbehalten / Subject to modification / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche / Salvo modificaciones / Возможны изменения

Printed in Germany (3)

TD 146.01.DEFISR09.2014

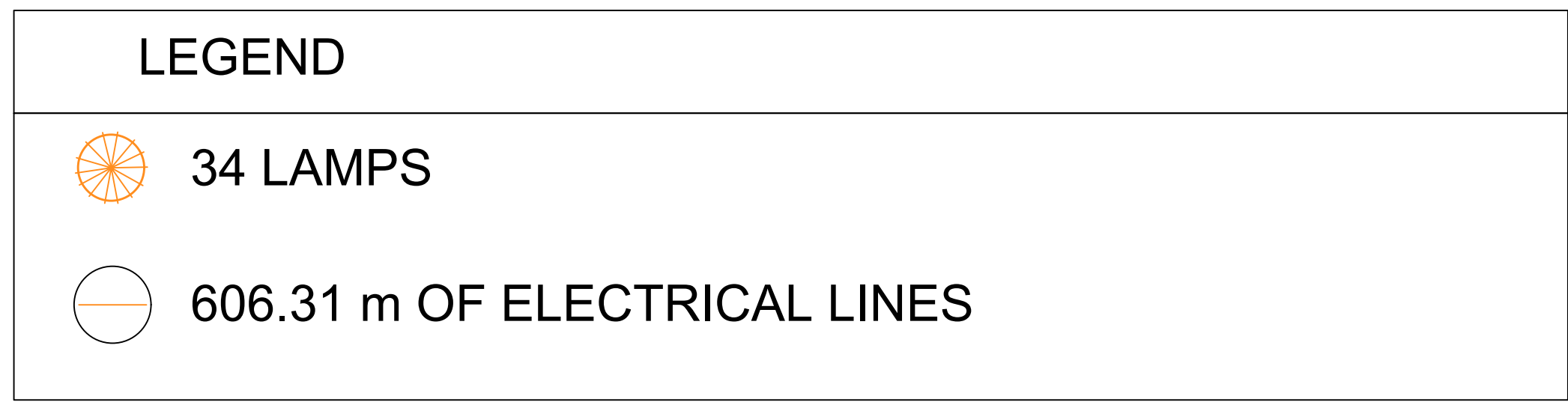
Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com

www.facebook.com/LiebherrConstruction



ITEM	DESCRIPCIÓN	METROS
12	MIX TANK	6 x 2.5 m
13	PRESS FILTER	9 x 2.5 m
14	PLANT SEPARATOR	12 X 2.45 m
15	WATER DEPOSIT	6 X 2.4 m
16	STORAGE CONTAINER	6 X 2.5 m
17	OFFICE	6 X 2.5 m
18	CIRCULAR WATER TANK	Ø 10 m
19	STORAGE SLOPPY PIPE	2.4 X 1.7 m
20	TOPOGRAPHIC BASE	0.53 X 0.54 m
21	PUMP	3.15 X 1 m

1. THE ANCILLARY EQUIPMENT WILL BE PLACED AT A MINIMUM DISTANCE OF 0.60 M TO EACH OTHER WITH THE EXCEPTION OF THOSE WITH CONNECTIONS BETWEEN THEM.
2. THE REINFORCED JACKING PIPES WILL BE LOCATED AT A MINIMUM DISTANCE OF 0.60 M TO EACH OTHER.
3. THE MINIMUM DISTANCE FROM ANY EQUIPMENT OR MATERIAL PLACED ON THE SURFACE TO THE RAILS OF THE GANTRY CRANE WILL BE 0.60 M.
4. THE MINIMUM DISTANCE FROM ANY EQUIPMENT OR MATERIAL PLACED ON THE SURFACE TO EXTERNAL WALL OF THE SHAFT WILL BE 0.60 M.
5. THE STORAGE CONTAINER COULD BE PLACED AS CLOSE TO EACH OTHER AS REQUIRED BY JOBSITE NECESSITIES.

Rapport N° : QL25/203

DESTINATAIRE : STGM

**RAPPORT DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
D'UN ACCESSOIRE DE LEVAGE**



	Organisme de Contrôle Réglementaire Agrée par L'ÉTAT	
--	---	--

DEPARTEMENT	RAPPORT D'EXAMEN ET DE CONTRÔLE	SERVICE
Contrôle Réglementaire	En application de l'arrêté viziriel du 9 septembre 1953 et de l'arrêté du 03 novembre 1953	Contrôle des Appareils de Levage

Date de la vérification : 12/02/2025 Lieu du contrôle : Mohammedia Date prochaine vérification : Avant le : 12/02/2026	Vérificateur : Nabil JAFFAR Nature de l'intervention : Vérification Périodique Demandeur de l'examen : STGM
---	--

APPAREILS EXAMINÉS

Désignation	CMU	N° d'identification	Longueur utile	Constat
Elingue en polyester	30 T	3010V004	10 m	Conforme
Elingue en polyester	30 T	3010V005	10 m	Conforme
Elingue en polyester	30 T	3010V006	10 m	Conforme
Elingue en polyester	30 T	3010V007	10 m	Conforme

RÉSULTAT DE L'EXAMEN

- L'examen des parties visible et accessible n'a donné aucune remarque de nature à empêcher le maintien en service des élingues en question.
- Les élingues peuvent être maintenues en service.

Organisme de Contrôle Réglementaire (QUALILOG)	
<u>Visa Direction</u> 	<u>Visa Inspecteur</u> 

Rapport N° : QL25/110

DESTINATAIRE : STGM

**RAPPORT DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
D'UN ACCESSOIRE DE LEVAGE**



DEPARTEMENT

Contrôle Réglementaire

**RAPPORT D'EXAMEN ET DE
CONTRÔLE**

En application de l'arrêté viziriel du 9 septembre
1953 et de l'arrêté du 03 novembre 1953

SERVICE

Contrôle des Appareils de
Levage

Date de la vérification : **22/01/2025**

Lieu du contrôle : **Mohammedia**

Date prochaine vérification : **Avant le : 22/01/2026**

Vérificateur : **Nabil JAFFAR**

Nature de l'intervention : **Vérification Périodique**

Demandeur de l'examen : **STGM**

APPAREILS EXAMINÉS

Désignation	CMU	N° d'identification	Longueur utile	Constat
Manille de levage	55 T	1	N/A	Conforme
Manille de levage	55 T	2	N/A	Conforme
Manille de levage	55 T	3	N/A	Conforme
Manille de levage	55 T	4	N/A	Conforme
Manille de levage	55 T	5	N/A	Conforme
Manille de levage	55 T	6	N/A	Conforme
Manille de levage	55 T	7	N/A	Conforme
Manille de levage	55 T	8	N/A	Conforme
Manille de levage	55 T	9	N/A	Conforme
Manille de levage	55 T	10	N/A	Conforme

RÉSULTAT DE L'EXAMEN

- L'examen des parties visible et accessible n'a donné aucune remarque de nature à empêcher le maintien en service des manilles en question.
- Les manilles peuvent être maintenues en service.

Organisme de Contrôle Réglementaire (QUALILOG)

Visa Direction



Visa Inspecteur

QUALILOG
M. Nabil JAFFAR
Inspecteur Agréé par l'État

 L.P.E.E	PROJET : CONSTRUCTION OF A NEW PHOSPHATE PORT IN THE LAAYOUNE REGION	
--	---	--



CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SOUDEUR SUIVANT NF EN ISO 9606-1
WELDER APPROVAL TEST CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH NF EN ISO 9606-1

CERTIFICAT N° : QS/ARCHIRODON/136/16/11/2021/77

Désignation : NF EN ISO 9606-1, 136, P, BW, FM1, B, t32, s34, PF, ss, nb

Référence du DMOS : 01/2020

Soudeur Nom : Nom : FATAH

Prénom : ABDELGHANI

Date et lieu de naissance : 01.01.1986

Identification : W56

C.I.N : WA154468

Méthode d'identification : Marquage

Employeur : ARCHIRODON

Connaissances professionnelles :

Éprouvette d'angles supplémentaires (chapitre 5.4/ e)

Acceptées : -

Oui : -

Non vérifiées : x

Non : x

	Assemblage de Qualification	Domaine de validité
Procédé (s) de soudage	136	136
Type de procédé	Semi-automatique	Semi-automatique
Type de produit (plaque ou tube)	P	P. (T ≥ 500 tube fixe / D ≥ 75 tube en rotation PA, PB, PC et PD)
Type de soudure	BW	BW
Groupe (s)/sous-groupes de matériaux de base	1.1	1 à 11
Groupe (s) matériaux d'apport	FM1	FM1 ; FM2
Matériaux d'apport (désignation)	Fil-électrode fourré (R)	R, P, V, W, Y, Z
Gaz de protection	--	--
Produits consommables auxiliaires	--	--
Type de courant et polarité	DC+	DC+
Épaisseur du matériau (mm)	32 mm	--
Épaisseur déposée (mm)	34 mm	≥ 3 mm
Diamètre extérieur du tube (mm)	--	--
Position de soudage	PF	PA;PF
Détail concernant le soudage	Ss, nb	Ss; nb – ss, mb – bs – ss, gb – ss, fb
Multicouche/monocouche	ml	sl/ml
Mode de transfert	Court circuit	Court circuit ; Globulaire ; Pulvérisation

Type de contrôle, d'examen ou d'essai de qualification	Effectué et accepté	Non vérifié	Nom de l'examineur ou de l'organisme d'examen : LPEE/CEMGI
Contrôle visuel	✓		Lieu, date et signature de l'examineur ou de l'organisme d'examen : La Phosboucrâa - Traitement le 16/11/2021
Contrôle par ultrason	✓		H.ZERHOUE
Essai de texture		✓	Date de soudage : 16/11/2021
Essai de pliage		✓	
Essai de traction avec entaille		✓	
Examen macroscopique		✓	

Prolongation 9.3a	Valable jusqu'au 15/11/2024	Prolongation 9.3b	Valable jusqu'au	Prolongation 9.3c	Valable jusqu'au
✓			-----		-----

Date	Signature	Fonction ou titre

Prolongation de la qualification par l'examineur ou l'organisme d'examen pour les 2 années suivantes (voir 9.3b)

Confirmation de la validité par l'employeur/ coordonnateur en soudage pour les six mois suivants (voir 9.2)

Date	Signature	Fonction ou titre

WELDING PERMIT

Company : AGNV

Welder: FATAH ABDELGHANI Process: SMAW (111)/FCAW (136)

Welding code: NF EN ISO 9606-1

CERTIFICAT N°: QS/ARCHIRODON/136/11/2021/77

QS/ARCHIRODON/111/04/2022/202

Symbol/ID N°: W56

Basic material group: 1 to 11

Thickness range: ≥ 3 mm

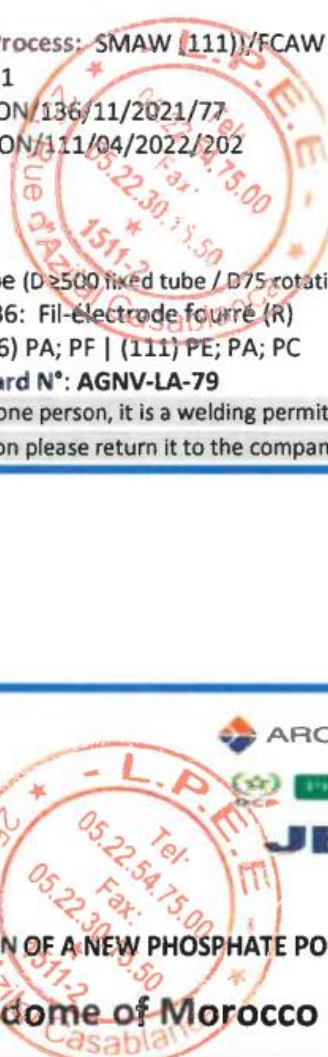
Plate and Pipe: All plate and pipe (D $\geq$ 500 fixed tube / D75 rotating tube PA, PB, PC and PD)

Electrode : 111: E7018 H4R / 136: Fil-Electrode fourré (R)

Position (s) and Joint: BW: (136) PA; PF | (111) PE; PA; PC

Expiry date: 09/11/2025 -- Card N°: AGNV-LA-79

The use of this card is reserved for one person, it is a welding permit, in case of loss or to find it by another person please return it to the company AGNV



L.P.E.E

ARCHIRODON



PHOSBOUCHAA

JESA

Project: CONSTRUCTION OF A NEW PHOSPHATE PORT IN LAAYOUNE

Kingdom of Morocco

*****Welder card*****

For workshop

For site



CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SOUDEUR

SYMBOLISATION : ISO 9606-1 111, T, BW, 1, 1, B, t12, PF, ss, mb.

Test Industriel

Norme de référence :

N° référence du DMOS :

ISO 9606-1

Certificat : N° AT 06/18

Page : 1/1

Nom : ABDELGHANI

Prénom : FATAH

Date de naissance : 01/01/1986

Lieu de naissance : BERRECHID

Numéro CIN : WA154468

Numéro CNSS :

Méthode d'identification :

Photographie
(si exigée)

Employeur : CM INDUSTRIE

Compétence technologique :

Acceptée :

Non vérifiée : X

Variables	Détails de l'épreuve pratique		Domaine de validité de la qualification	
	Passe de pénétration	Passe de remplissage	passe de pénétration	Passe de remplissage
Procédé(s) de soudage	111		111	
Tôle ou tube	P		P, T D $\geq$ 150	
Type d'assemblage	BW		BW	
Type de procédé				
Groupe(s) matériau(x) de base;	1,2		1,1, 1,2, 1,4	
Groupe(s) métal déposé	FM1		FM1 & FM2	
Produit consommable de soudage (désignation)	B		Tous, C exclu	
Gaz de protection				
Matériel de soudage				
Buse : débit en L / min				
Assemblage de qualification :				
- épaisseurs	12 mm		$\geq$ 3 mm	
- ø extérieur du tube	PF		PA, PF	
Position de soudage				
Gougeage / Support envers	ss-mb		ss-mb, bs	

Type de contrôle, d'examen ou d'essais	Effectué et Accepté	Non requis
Visuel	X	
Radiographique/Ultrason	X	
Magnétoscopique / ressuage		X
Macrographique		X
Texture		X
Pliage		X
Contrôle, examen ou essais complémentaires*		X

* Annexer les fiches de résultats

Nom, date d'établissement et signature de l'examineur ou de l'organisme d'inspection :

ATOUIL S2G Test Industriel Le 14 Mai 2018
angle Bd. Mokhtar Soussi
899. 1er et 2nd Etage Mokhtar Soussi
Tél : 05 22 20 05 71
05 23 29 74 41

Date de départ de la validité : Le 14 Mai 2018

Lieu : Chantier tarfaya

Durée de validité de la qualification Trois ans

Prolongation de la qualification par l'examineur ou l'organisme d'inspection tous les 3 ans

Prolongation de la qualification par l'employeur ou le superviseur tous les 6 mois

Date	Signature	Fonction / Titre

Date	Signature	Fonction / Titre

Project Jorf Lasfar Units 5&6 for Retrofil work (Morocco)

WELDER PERFORMANCE QUALIFICATION RECORD (WPQR)

APPLICABLE CODE : ASME SEC IX, API 650, ASME I, ASME B31.1

Report WQT No: JL56(RE)-W-007 (Note: 1)

Welder's name Abdelghani FATTAH Test Date 7-Sep-2020 Stamp No. JL56(RE)-WQT-011

Welding process(es) used: Root FCAW Fill FCAW Type SEMI-AUTO

Identification of WPS followed by during welding of test coupon JL56(RE)-1A1-FC-06

Base material(s) welded P No 1 Group 1 or 2 Thickness 25 mm

Welding Variables for Manual or Semiautomatic (QW-350/360, AWS 4.23)

Backing (metal, weld metal, welded from both sides, flux, etc.)

ASME P-No 1 group 1 or 2 To P-No 1 group 1 or 2

(X) Plate () Pipe (enter diameter if pipe)

Thickness

Filler metal specification SFA Classification

Filler metal F-No.

Consumable insert for GTAW or PAW

Weld deposit thickness for each welding process 1) 25 mm (2)

Welding position (1G, 5G, etc.)

Progression (uphill / downhill)

Backing inert gas for GTAW, PAW, FCAW, GMAW

GMAW transfer mode

Welding current type / polarity

Welding Variable for Using Welding Equipment (QW-361.2)

Direct / remote visual control

Automatic voltage control (GTAW)

Automatic joint tracking

Welding position (1G, 5G, etc)

Consumable insert

Backing (With or Without)

Guided Bend Test Results (QW-462/AWS 4.31)

Guided Bend Test Type () (Side)		() (Trans. R & F) Type	
Type	Result	Type	Result
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Visual examination result
(QW302.4)

Accepted

Volumetric NDE (Radiographic or Ultrasonic test) Report No. Result

Film Interpreter RT Level II or Level III

Fillet Weld-Fracture

Test N/A

Length and percent of defects N/A in.

Macro test fusion N/A

Fillet leg size N/A

N/A

Concavity / Convexity N/A

Welding test conducted by Bryan Anthony Khan R. Palapar

Laboratory test No. /

We certify that the statement in this record are correct and that the test coupons were prepared, welded and tested in accordance with the requirement of Section IX of the ASME Code or AWS D1.1

(Note:1) Previous Welder Performance Qualification Record was reviewed and accepted by
QA/QC DAEWOO ENGINEERING CORPORATION.

Test Supervisor : S. H. Paul

Welding Engineer : P. Palapar 09/12/19

Site QA/QC Manager : S. H. Paul

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SOUDEUR

SYMBOLISATION : NF EN 9606-1, 111, P, BW, FM1, t14, PF, ss-nb.

Norme de référence : NF EN 9606-1

Certificat : N° 14/54/56/2020

Page : 1/1

N° référence du DMOS

Nom : FETTAH

Numéro CIN : WA154458

Prénom : ABDELGHANI

Numéro CNSS : 127 059 874

Date de naissance :

Méthode d'identification :

Lieu de naissance :

Employeur : CM INDUSTRIE

Compétence technologique :

Acceptée :

Non vérifiée :

X

Variables	Détails de l'épreuve pratique		Domaine de validité de la qualification	
	Passe de pénétration	Passe de remplissage	Passe de pénétration	Passe de remplissage
Procédé(s) de soudage	111		111	
Type de produit (Tôle ou tube)	P		P et T : D ≥ 150 mm	
Type de soudure	BW		BW	
Groupe(s) matériau(x) de base;	1,2		Tous les groupes matériaux	
Groupe(s) métal déposé	FM1		FM1, FM2	
Produits consommables de soudage (Désignation)	S		S	
Matériel de soudage				
Gaz de protection				
- endroit				
- envers				
Buse : débit en L / h		12	Adapté	
Assemblage de qualification :				
- épaisseurs déposées	14 mm		t ≥ 3 mm	
- ø extérieur du tube	PF		PA, PF	
Position de soudage				
Gougeage / Support envers	ss-nb		ss mb-ss nb-bs-ss gb-ss fb	

Type de contrôle, d'examen ou d'essais	Effectué et Accepté	Non requis
Visuel	X	
Radiographique	X	
Magnétoscopique / ressuage		X
Macrographique		X
Texture		X
Pliage		X
Contrôle, examen ou essais complémentaires*		X

* Annexer les fiches de résultats

Nom, date d'établissement et signature de l'examineur ou de l'organisme d'inspection :

LKHAMMOURI S2G Test Industriel Le 05/02/2020

Date de départ de la validité : Le 05/02/2020

Lieu : Casablanca

Durée de validité de la qualification : Trois ans

Prolongation de la qualification par l'examineur ou l'organisme d'inspection tous les 3 ans

Date	Signature	Fonction / Titre

Prolongation de la qualification par l'employeur ou le superviseur tous les 6 mois

Date	Signature	Fonction / Titre

Safi Independent Power Project (Morocco)

WELDER PERFORMANCE QUALIFICATION RECORD (WPQR)

APPLICABLE CODE : ASME Sec IX

Report WQT No. : SIPP-WQT-1053

Welder's name FATAH MOHAMED GHAM Test Date 14/03/2017 Stamp No. SIPP-W-1186

Welding process(es) used: Root GMAW Fill GMAW Type Manual

Identification of WPS followed by during welding of test coupon SIPP-Q-WPS-0001

Base material(s) welded	<u>P-No 1 Group 1 or 2</u>	Thickness	<u>10 mm</u>
Welding Variables for Manual or Semiautomatic (QW-350/360, AWS 4.23)		Actual Value	Range Qualified
Backing (metal, weld metal, welded from both sides, flux, etc.)		With	With
ASME P-No.	<u>1</u>	P-No 1	P-No 1-15F, P34 or P41-P49
AWS Group	<u>Group 1 or 2</u>	Plate	Plate and Pipe Dia ≥ 24 inch
(X) Plate () Pipe (enter diameter if pipe)		10 mm	20 mm
Thickness		SFA5.18	SFA5.18
Filler metal specification SFA Classification		F6	F6
Filler metal F-No.		NA	NA
Consumable insert for GTAW or PAW		10mm	20 mm
Weld deposit thickness for each welding process 1) <u>10 mm</u> (2) _____		2G+3G	F.V&H
Welding position (1G, 5G, etc.)		Uphill	Uphill
Progression (uphill / downhill)		NA	NA
Backing inert gas for GTAW,PAW, FCAW, GMAW		NA	NA
GMAW transfer mode		DCEP	DCEP or AC DCEN
Welding current type / polarity			

Welding Variable for Using Welding Equipment (QW-361.2)		Actual Value	Range Qualified
Direct / remote visual control		/	/
Automatic voltage control (GTAW)		/	/
Automatic joint tracking		/	/
Welding position (1G, 5G, etc)		/	/
Consumable insert		/	/
Backing (With or Without)		/	/

Guided Bend Test Results (QW-462/AWS 4.31)

Guided Bend Test Type	() (Side)	() (Trans. R & F) Type	() (Long. R & F)
Type	Result	Type	Result
NA	NA		NA
NA	NA		NA

Visual examination result
(QW302.4/AWS4.31.1)

Accepted

Volumetric NDE (Radiographic or Ultrasonic test) Report No.

ND-RT/6-1001/AAG-016

Result

Accepted

Film Interpreter Mr Abderrahmane AGOURAME

RT Level II or Level III

Fillet Weld-Fracture Test

NA

Length and percent of defects NA in.

Macro test fusion

NA

Fillet leg size

NA

In. x

NA

Concavity / Convexity NA In.

Welding test conducted by

Mr. BOUIFADENE ABDELLAH

Laboratory test No. /

We certify that the statement in this record are correct and that the test coupons were prepared, welded and tested in accordance with the requirement of Section IX of the ASME Code or AWS D1.1

Test Supervisor :


Abdellah BOUIFADENE
Inspecteur Agréé
NIV. II ASNT
BUREAU DE CONTROLE INTERNATIONAL

Welding Engineer :

Imad elouelha 04.03.2017

Site QA/QC Manager :

Form No.: SIPP-PP-02-P28-F02(2)



المملكة المغربية
السلطان محمد السادس
والتشجيع على التكوين

شهادة التأهيل

Diplôme de Qualification

Le Directeur Général de l'Office de la Formation Professionnelle
et de la promotion du Travail

- Vu le Dahir portant loi N° 1-72-183 du 21 Mai 1974 (28 Rabia II 1394) instituant l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.
- Vu le décret N° 2.86.325 du 9 Janvier 1987 portant statut général des établissements de formation professionnelle.
- Vu l'arrêté N° 281-1832-013 du 24 Mai 1988 portant sur le règlement intérieur type des établissements de formation professionnelle.
- Vu le procès verbal des examens de fin de formation

Atteste que : **Abdelghani FATAH**

Né(e) le : 01/01/1986 à EL HADDAMI

N° CIN :

Matricule : 202/06

A obtenu **Le Diplôme de Qualification**

Filière : **OUVRIER POLYVALENT EN SOUDURE**

Promotion : Novembre 2007

Etablissement : Centre de Qualification Professionnelle SETTAT

07 AVR. 2008

Fait à Casablanca, le **07 AVR. 2008** في الدار البيضاء

المدير العام
العربي بوشوخ
Larbi BENCHEIKH



رئيس اللجنة
Le Président de la Commission

عبد السلام مزور



إن المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل :

يمتدني الطمأنينة بأن الطالب رقم 1-72-183 بتاريخ 20 ربيع II 1394 الموافق 21 ماي 1974 لإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
بناء على الرسوم رقم 325 بتاريخ 9 يناير 1987 بشأن النظام العام لمؤسسات التكوين
بناء على القرار الوزاري رقم 281-1832-013 بتاريخ 24 ماي 1988 بشأن النظام الداخلي للمؤسسات
الوحدات التكوينية المهني
بناء على محضر اجتماعات نهاية التكوين

يشهد بأن السيد : **عبد الغاني فتاح**

المزود في : 1986/01/01 ب : الهديسي

بطاقة التعريف الوطنية رقم :

رقم التسجيل : 202/06

حصل على : **شهادة التأهيل**

في : **عامل متعدد الكفاءات في اللحام**

نمرة : نوفمبر 2007

المؤسسة : مركز لتأهيل مهني سطات